

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Projeto Pedagógico de Curso

PORTO ALEGRE, 2018

(Revisão 002 – dezembro de 2019)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Reitora: Profa. Dra. Arisa Araujo da Luz
Vice-Reitora: Profa. Dra. Eliane Maria Kolchinski

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Pró-Reitora: Profa. Dra. Gabriela Silva Dias

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Pró-Reitor: Prof. Dr. Clódis de Oliveira Andrades Filho

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Pró-Reitor: Prof. Me. Ernane Pfüller

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pró-Reitor: Prof. Me. João Carlos Coelho Júnior

DIRETORIA DE CAMPI REGIONAIS
Região I: Prof. Me. Vinicius Leônidas Curcio
Região II: Prof. Me. Rodrigo Koch
Região III: Prof. Me. Fabrício Soares
Região IV: Prof. Dr. Mastrângello Enivar Lanzanova
Região V: Prof. Dr. Benjamin Dias Osório Filho
Região VI: Prof. Me. Anor Aluízio Menine Guedes
Região VII: Profa. Me. Taís Pegoraro Scaglioni

COORDENADORIAS DE ÁREAS
Área das Ciências Humanas: Profa. Dra. Mirna Suzana Viera de Martínez
Área das Ciências da Vida e do Meio Ambiente: Profa. Dr. Alexandro Cagliari
Área das Ciências Exatas e Engenharias: Prof. Dr. Fabiano Perin Gasparin

ELABORAÇÃO DO PROJETO

Núcleo Estruturante Docentes - Portaria Interna N° 042/2017, designação dos membros do NDE:

Prof. Dr. João Alvarez Peixoto – Presidente do Núcleo

Prof. Me. Vinicius Leônidas Curcio – Vice-Presidente do Núcleo

Prof. Me. Emerson Fernandes Cunha

Prof. Dr. Marcos Eufébio Mallqui Espinoza

Prof. Dr. André Borin Soares

Prof. Dr. Nei Marçal

Comissão de elaboração de Projeto Pedagógico de Curso da Engenharia de Controle e Automação, Portaria Interna Nº 345/2017, designação dos membros da comissão:

Prof. Dr. João Alvarez Peixoto – Presidente da comissão

Prof. Me. Vinicius Leônidas Curcio

Prof. Me. Emerson Fernandes Cunha

Prof. Dr. Marcos Eufébio Mallqui Espinoza

Prof. Dr. André Borin Soares

Prof. Dr. Nei Marçal

Coordenação da Área das Ciências Exatas e Engenharias

Prof. Dr. Fabiano Perin Gasparin – Coordenador da Área das Ciências Exatas e Engenharias

Revisão Técnica: Laís Nunes da Silva

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 7
1.2 JUSTIFICATIVA 11
1.3 HISTÓRICO DAS AÇÕES EM AUTOMAÇÃO NA UERGS 15
1.4 LEGISLAÇÃO 16
2 ENSINO 19
2.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 19
2.1.1 Dados de identificação do curso 22
2.1.2 Forma de ingresso 23
2.1.3 Objetivos do curso 24
2.1.4 Público-Alvo 24
2.1.5 Perfil do Egresso 25
2.2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 27
2.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 29
2.3.1 Matriz Curricular 29
2.3.2 Atividades Complementares e Optativas 35
2.3.3 Equivalências 37
2.3.4 Componentes Curriculares 40
2.3.4.1 Componentes Curriculares do 1º semestre 40
2.3.4.2 Componentes Curriculares do 2º semestre 49
2.3.4.3 Componentes Curriculares do 3º semestre 61
2.3.4.4 Componentes Curriculares do 4º semestre 70
2.3.4.5 Componentes Curriculares do 5º semestre 81
2.3.4.6 Componentes Curriculares do 6º semestre 93
2.3.4.7 Componentes Curriculares do 7º semestre 105
2.3.4.8 Componentes Curriculares do 8º semestre 116
2.3.4.9 Componentes Curriculares do 9º semestre 126
2.3.4.10 Componentes Curriculares do 10º semestre 136
2.3.4.11 Componentes curriculares eletivas no curso 143
2.3.4.12 Componentes curriculares de adaptação 157
2.3.4.13 Trabalho de conclusão de curso 164

2.3.4.14 Estágio Supervisionado 168
2.3.4.15 Estágio supervisionado não-obrigatório 171
2.4 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 172
2.5 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 173
3 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 176
4 ATIVIDADES DE PESQUISA 178
5 CORPO DOCENTE 181
6 APOIO AOS DISCENTES 184
6.1 PROGRAMA DE AUXÍLIO À PERMANÊNCIA DISCENTE 184
6.2 PROGRAMA PNAEST 185
6.3 PROGRAMA MONITORIA 186
6.4 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 186
6.5 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 187
6.6 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 188
7 INFRAESTRUTURA DO CURSO 189
7.1 QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO CURSO 189
7.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA 189
7.2.1 Laboratório de Eletrônica 190
7.2.2 Laboratório de Acionamentos 192
7.2.3 Laboratório de Física 194
7.2.4 Laboratório de Manufatura integrada em processo contínuo 195
7.2.5.Laboratório de informática 197
7.2.6 Laboratório de química geral e analítica 198
8 BIBLIOTECA 201
REFERÊNCIAS 205
ANEXO A – Modelo de documento de avaliação de trabalho de conclusão de curso 207
ANEXO B - Requerimento de validação de atividades no emprego/estágio não obrigatório, como estágio supervisionado. 209
ANEXO C – Relatório de atividade desenvolvidas no emprego/estágio extracurricular. 210
ANEXO D – Visita de supervisão de estágio na empresa. 211
ANEXO E – Declaração de horas estagiadas na empresa/instituição. 212

ANEXO F – Avaliação do estagiário pela empresa / instituição. 213
ANEXO G – Termo de compromisso de estágio. 214
ANEXO H – Relação de equivalências entre os cursos da área de engenharias e tecnólogos operados na UERGS, definida na RESOLUÇÃO CONEPE Nº 037/2019 216
APÊNDICE A – Regramento para execução e defesa do trabalho de conclusão do curso. 220
APÊNDICE B – Regramento para execução estágio supervisionado obrigatório. 225
APÊNDICE C – Equipamentos necessários para aprimoramento no curso visando a excelência na área de controle e automação. 230
CONTROLE DE ALTERAÇÕES E REVISÕES DO DOCUMENTO 231

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Ele é o resultado do trabalho do Núcleo Docente Estruturante (NDE), que atendeu a demanda emergente do Fórum de Áreas UERGS de 2017, apontando a necessidade de implantação de um curso de Engenharia de Controle e Automação a partir da descontinuidade do curso Superior em Tecnologia em Automação Industrial, como forma de fortalecer a área das exatas no portfólio de cursos oferecidos pela UERGS à comunidade. Intensão também demandada pelos alunos matriculados no curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, que confere o grau de Tecnólogo em Automação Industrial, e que manifestam o desejo de cursar a Engenharia de Controle e Automação. E o mercado, que demanda o profissional engenheiro na sua amplitude.

Atualmente, devido à intensa dinâmica das organizações, para que o egresso esteja apto e atualizado a esta realidade, todo Projeto Pedagógico deve passar por adequações para atender às necessidades da sociedade, ao perfil do profissional que se pretende formar e às Diretrizes Curriculares Nacionais. Em especial, para os cursos da área tecnológica e de engenharia, na qual os avanços e inovações exigem a revisão constante da estrutura curricular e perfil do egresso. E esta atualização é debatida e analisada pelo NDE, onde as demandas de estrutura do curso se apresentam a partir do aluno, da comunidade, dos docentes e do mercado de trabalho.

A UERGS possui, desde 2002, o Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, cujo funcionamento foi autorizado pela resolução nº 01/2001 (dispõe sobre a aprovação dos cursos e dá outras providências), artigo 1º. Este tem o objetivo de formar profissionais capacitados a reconhecer, definir e analisar problemas, propor soluções, pensar estrategicamente propostas de automação de processos industriais, equacionando problemas de organização da produção industrial com visão crítica, inovadora e empreendedora. Mas este perfil, aos olhos do mercado industrial, carece de aspectos específicos da área de engenharia, no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos, integração de sistemas, desenvolvimento de soluções complexas na área de gestão, comando e controle, itens que traz a necessidade de mercado de um profissional engenheiro na área de automação industrial.

O curso de engenharia de controle e automação é elaborado de acordo com a legislação acadêmica, tendo como referência as diretrizes previstas no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores em Engenharia, lançado em 2006, que constitui um guia de informações sobre o perfil de competências dos engenheiros, que apresenta a carga horária mínima e a infraestrutura recomendada para cada curso. Referência para estudantes, educadores, instituições de ensino superior e público em geral, serve de base também para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e para os processos de regulação e supervisão da educação tecnológica. O catálogo organiza e orienta a oferta de cursos superiores em engenharia, inspirado nas diretrizes curriculares nacionais e em sintonia com a dinâmica do setor produtivo e as expectativas da sociedade. Os cursos de engenharia de controle e automação são avaliados pelos exames trienais do ENADE, desde o ano de 2008.

Em função dessas novas diretrizes e da necessidade constante de atualização do currículo apresenta-se este projeto pedagógico do curso de engenharia de controle e automação, ofertado pela UERGS.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

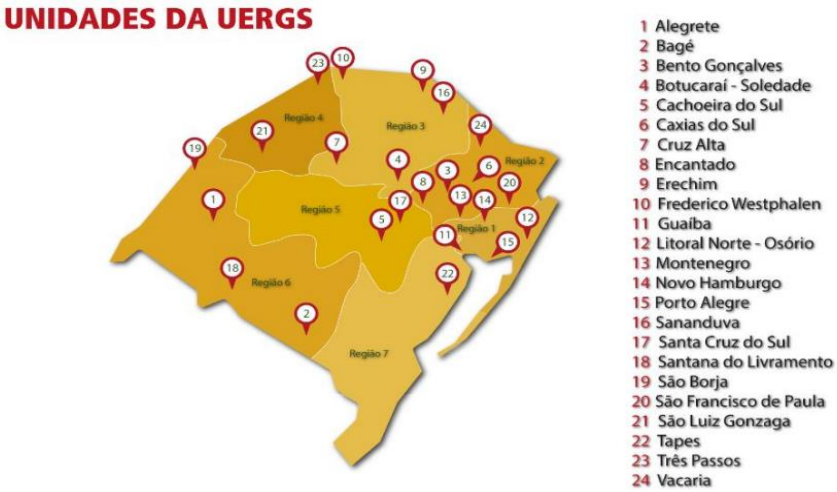
A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS foi criada pelo Poder Público Estadual sob a forma de Fundação Pública de Direito Privado, através da Lei nº 11.646 de 10 de julho de 2001. De acordo com o seu Estatuto (RIO GRANDE DO SUL, 2004), a UERGS tem por missão: “Promover o desenvolvimento regional sustentável, através da formação de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do Estado”.

Como Universidade multicampi, atualmente a UERGS distribui-se em 07 (sete) campi regionais, a saber: Campus Regional I, compreendendo as áreas de abrangência dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES): Metropolitano Delta do Jacuí, Vale do Rio dos Sinos, Litoral e Paranhana-Encosta da Serra; Campus Regional II, compreendendo as áreas de abrangência dos COREDES: Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Serra, Vale do Caí e Vale do Taquari; Campus Regional III, compreendendo as áreas de abrangência dos COREDES: Alto Jacuí, Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da

Várzea; Campus Regional IV, compreendendo as áreas de abrangência dos COREDES: Celeiro, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial e Missões; Campus Regional V, compreendendo as áreas de abrangência dos COREDES: Central, Jacuí Centro, Vale do Jaguari e Vale do Rio Pardo; Campus Regional VI, compreendendo as áreas de abrangência dos COREDES: Fronteira Oeste e Campanha; Campus Regional VII, compreendendo as áreas de abrangência dos COREDES: Centro-Sul e Sul. A estrutura administrativa do Campus Regional é desenvolvida por uma Direção Regional, assessorada por um Conselho Consultivo Regional formado por representações da sociedade civil.

Essa estrutura multicampi e descentralizada em diferentes regiões do estado congrega atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão, a partir da oferta de cursos de graduação, oferecidos em suas 24 unidades universitárias em funcionamento atualmente, localizadas em Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, Guaíba, Litoral Norte/Osório, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga, Soledade, Tapes, Três Passos e Vacaria, conforme observado na Figura 1, que aponta um mapa localizando as unidades UERGS.

Figura 1 – Campi Regionais e Unidades Universitárias da UERGS em 2016.



Fonte: (PDI,2016)

De acordo com a Coordenadoria de Ingresso, Controle e Registro Acadêmico,

em setembro de 2016, estavam matriculados 4.112 estudantes de Graduação, distribuídos nas 24 Unidades da UERGS.

Os cursos oferecidos pela UERGS compreendem as três áreas: Ciências da Vida e do Meio Ambiente, Ciências Exatas e Engenharias e Ciências Humanas. O Quadro 1 apresenta os cursos ministrados e suas respectivas cidades.

Quadro 1 – Cursos de Graduação ministrados pela UERGS no Rio Grande do Sul.

Cursos	Cidades
Administração (Rural e Agroindustrial)	São Francisco de Paula; Erechim; Sananduva; Cachoeira do Sul e Tapes
Administração (Sistemas e Serviços em Saúde)	Porto Alegre
Administração Pública	Porto Alegre e Frederico Westphalen
Agronomia	Vacaria; São Luiz Gonzaga; Três Passos; Cachoeira do Sul e Santana do Livramento
Bacharelado em Gestão Ambiental	São Francisco de Paula; Erechim; Sananduva; Soledade; Três Passos; São Borja e Tapes
Ciência e Tecnologia de Alimentos	Caxias do Sul; Encantado; Cruz Alta e São Luiz Gonzaga
Ciências Biológicas	Osório
Desenvolvimento Rural e Agroindustrial	Santana do Livramento
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	Porto Alegre; Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul
Engenharia de Computação	Guaíba
Engenharia de Energia	Porto Alegre
Letras - Língua Portuguesa	Porto Alegre
Licenciatura em Ciências Agrárias	Vacaria
Licenciatura: Artes Visuais	Montenegro
Licenciatura: Dança	Montenegro
Licenciatura: Música	Montenegro
Licenciatura: Teatro	Montenegro
Pedagogia	Osório; São Francisco de Paula ; Cruz Alta; São Luiz Gonzaga; Alegrete e Bagé
Tecnologia em Automação Industrial	Porto Alegre
Tecnologia em Horticultura	Santa Cruz do Sul

Fonte: Autores(2018).

A região a que o curso descrito neste PPC originalmente se propõe é o Campus Regional I, composto por 55 municípios, onde se encontra o Campus Central UERGS Porto Alegre. Segundo dados do Censo de 2014 (IBGE, 2014), a região conta com 4.468.097 habitantes, o que corresponde a 39,9% da população do estado. Contribui com um PIB de R$104.441.049,00 (23.368 per capita). A média das taxas de analfabetismo entre os municípios da região é 3,92% e a expectativa de vida de 72,6 anos. Além de Porto Alegre, cidade de realização do curso, há outras cidades importantes no cenário da automação industrial, a se destacar os municípios de: Guaíba, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Estes municípios compõe um arranjo produtivo que demandam profissionais engenheiros em automação e controle. E por sua proximidade formam um polo industrial da área.

O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí, juntamente com o COREDE Vale do Rio dos Sinos, Conforme Bertê et al. (2016), constituindo um polo de serviços e indústria. Registra intensos fluxos diários de pessoas motivadas pela centralidade na localização de empregos, de universidades, de centros de pesquisas, de formação de mão de obra e de serviços de saúde. Por suas características polarizadoras, oferece oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico do Estado ao mesmo tempo em que apresenta ameaças decorrentes da concentração territorial excessiva, o que pode causar problemas ao próprio COREDE, como gargalos de infraestrutura e habitações. Outro problema muito comum em áreas muito densas é o das desigualdades sociais, com o surgimento de bolsões de pobreza. Na região metropolitana de Porto Alegre, a taxa de frequência a estabelecimento de ensino superior da população residente entre 18 e 24 anos é de 19,9%. Dos estudantes que frequentam o ensino superior nesta, 80% estão na rede privada e 20% na rede pública (IBGE,2016).

No Campus Regional I, além da UERGS, as instituições públicas de Educação Superior com aulas presenciais são:

a) Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS;
b) Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA;
c) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS.

Entre as universidades comunitárias e privadas, as principais instituições são:

a) UNILASSALE;

b) UNIRITTER;
c) Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS;
d) Universidade Luterana do Brasil – ULBRA;
e) FEEVALE;
f) Centro Universitário Metodista IPA;
g) Faculdades Rio Grandenses – FARGS;
h) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.

Deste contexto, emergem as bases para a oferta do curso de engenharia de controle e automação a ser ofertado pela UERGS, tendo como referência a Portaria Nº 10, DE 28 DE JULHO DE 2006, que aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Engenharia.

1.2 JUSTIFICATIVA

O Brasil apresenta políticas de formação de engenheiros que atendam à necessidade crescente de recursos humanos nesta área de atuação. Diante deste cenário, um curso de graduação em engenharia de controle e automação auxilia a minimizar essa lacuna e, portanto, essa iniciativa poderá vir a sanar dificuldades dessa natureza.

O estado do Rio Grande do Sul tem como Estratégia de Desenvolvimento Econômico vários eixos de intervenção, dentre os quais: apoio à matriz produtiva e aos sistemas locais de produção e modernização tecnológica. A organização da indústria gaúcha de transformação está vinculada em torno de seis grandes eixos, nos quais o metalmecânico (um dos exemplos é o segmento de máquinas e equipamentos para o setor coureiro-calçadista e implementos agrícolas) e o eletroeletrônico (um dos exemplos que despontam em rápido crescimento é o de hardware) apresentam-se como dois dos mais dinâmicos. De outro modo, o fortalecimento de Polos de Modernização Tecnológica e o estímulo à criação de empresas inovadoras de base tecnológica, com o apoio e a ampliação às incubadoras e aos parques tecnológicos, são canais de acesso às novas tecnologias e forma de difusão do conhecimento, sendo que sua integração aos processos produtivos das empresas locais apresenta forte potencial de crescimento regional.

No estado do Rio Grande do Sul existem regiões com empresas com o perfil acima destacado, em especial a de Caxias do Sul (polo metalmecânico), a região do Vale dos Sinos (coureiro calçadista) e da Grande Porto Alegre, que podem acolher estudantes interessados em um curso de engenharia de controle e automação, capaz de formar profissionais para suprir esta demanda específica.

Segundo estudo de 2015 da Fundação de Economia e Estatística (FEE), a indústria no Rio Grande do Sul emprega 920 mil trabalhadores, correspondendo a um total de 29,8% dos trabalhadores com emprego formal. A análise espacial mostra que a maior parte desses está concentrada nas três regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) que são destaques no total da economia: Serra (19,2%), Metropolitano Delta do Jacuí (17,9%) e Vale do Rio dos Sinos (17,5%).

Já a distribuição dos empregos por setores da indústria de transformação do RS apresenta quase 72% deles concentrados em sete setores: Couro e Calçados (18,2%), Alimentos (16,6%), Produtos de Metal (9,3%), Máquinas e Equipamentos (8,8%), Veículos Automotores (7,4%), Móveis (5,8%) e Borracha e Plástico (5,7%), segundo dados de 2012 disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego e compilados pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Segundo o Catálogo das Indústrias de 2013, divulgado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, há na região da Grande Porto Alegre 144 empresas, diretamente ligadas à área de automação industrial, que demandam das atividades de um engenheiro de controle e automação. Nestas 144 empresas atuam 67.832 trabalhadores. Esta distribuição de trabalhadores e empresas pode ser acompanhada na Tabela 1.

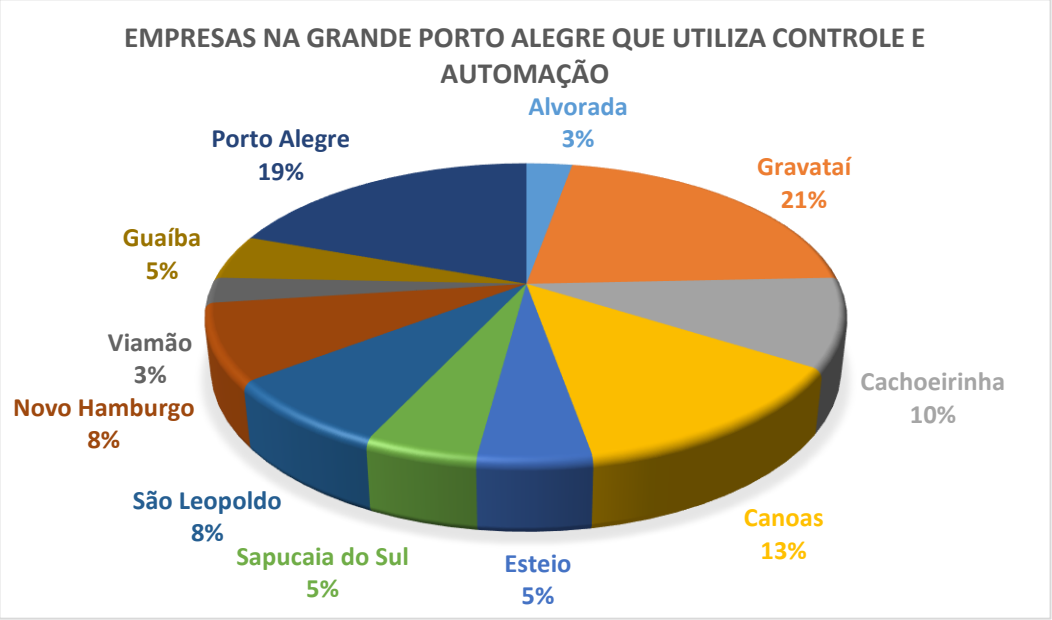
Tabela 1 – Número de empresas e seus trabalhadores nas cidades metropolitanas de Porto Alegre, que atuam na área de controle e automação.

Cidade metropolitana	Número de empresas	Número de funcionários
Alvorada	4	1.233
Gravataí	31	14.566
Cachoeirinha	14	3.566
Canoas	19	7.450
Esteio	7	2.956
Sapucaia do Sul	7	2.916
São Leopoldo	11	6.459
Novo Hamburgo	12	3.870
Viamão	4	788
Guaíba	7	2.328
Porto Alegre	28	21.700
Totais	**144**	**67.832**

Fonte: adaptado de Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul(2013).

A Figura 2 apresenta a distribuição das empresas que atuam em controle e automação na região da Grande Porto Alegre, local em que será implementado o curso proposto.

Figura 2 – Distribuição das indústrias que envolvem controle e automação na região da grande Porto Alegre.



Fonte: adaptado de Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (2013).

Os setores de atividade no RS, medidos pelo Valor Adicionado Bruto (VAB), apresentam a seguinte distribuição, segundo dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010: agropecuária (8,7%), indústria (29,2%) e serviços (62,1%). Isto indica que o setor industrial no Rio Grande do Sul apresenta uma participação um pouco maior do que a média do Brasil, que correspondia neste mesmo ano a 28,1% da atividade total nacional.

Ainda que a economia nacional atravesse um período de estagnação e mesmo de retração desde 2012, a exigência, em função do mercado globalizado, por produtividade, qualidade e uso de tecnologias com alto valor agregado indica que processos que envolvam inovação tecnológica e mão de obra qualificada e apta a adaptar-se a mudanças constantes são necessárias para o desenvolvimento econômico. O processo de globalização da economia, a concorrência interna e externa, a competitividade e busca pela qualidade de produção, tem levado os empresários a investir cada vez mais na automatização de suas máquinas e de seus processos produtivos. Esta aceleração pela automação, a competitividade com produtos de qualidade e a busca de certificações internacionais visam também colocar à disposição dos consumidores produtos com preços mais acessíveis.

Os dados apresentados justificam a demanda pelo profissional engenheiro de controle e automação industrial, face seu perfil que condiz com as necessidades deste mercado demandante, pois este profissional pode atuar em diversas áreas que atendem a este mercado, em consonância com o Catálogo de Referências Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura, editado pelo MEC em 2010, a citar:

a) atuar em empresas e indústrias que utilizam sistemas automatizados;
b) atuar em indústrias de máquinas, equipamentos e dispositivos de controle e automação industrial, comercial e predial;
c) atuar em concessionárias de energia, automatizando os setores de geração, transmissão e distribuição de energia;
d) atuar em empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica;
e) atuar em consultoria em controle e automação à empresas.

1.3 HISTÓRICO DAS AÇÕES EM AUTOMAÇÃO NA UERGS

A proposta deste Projeto Pedagógico de Curso – PPC – é uma migração do curso superior de tecnologia em automação industrial que hoje é ministrado no Campus Central UERGS Porto Alegre, para um curso de engenharia de controle e automação, vistas as necessidades de mercado justificadas anteriormente.

Face a isto, há então ações em automação industrial na UERGS, que serão continuadas com a implantação do curso de engenharia de controle e automação.

Resgatando um pouco da história, em 2001, quando da fundação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, um grupo de docentes da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha colaborou para a recém criada Universidade, com uma ideia de Projeto Pedagógico de um curso nesta área. O projeto foi acolhido na Universidade, que o finalizou, e em 2002 foi ofertado o primeiro ingresso discente do curso na Unidade UERGS em Novo Hamburgo. De 2002 a 2013, o curso foi ofertado em Novo Hamburgo, nas dependências da Fundação Liberato via convênio e contou com a infraestrutura de laboratórios daquela Fundação e com a colaboração de seus professores, que ministravam uma fração importante das disciplinas do curso.

O Conselho Estadual de Educação reconheceu o curso em Novo Hamburgo, inicialmente analisando os diferentes ingressos, e em 2014 o curso foi reconhecido por cinco anos. Além disso, nas duas últimas avaliações ENADE na área do curso, promovidas pelo MEC, através do INEP, em 2011 e 2014, as turmas de formandos da UERGS foram avaliadas com a nota máxima 5 (Conceito Enade), assim como o próprio CPC (Conceito Preliminar de Curso) do curso, torndo-o o único no Brasil a receber nota máxima consecutiva, nesta área, nestas duas edições em todo o Brasil. Contudo, muito importante também têm sido o reconhecimento das indústrias, empresas e programas de pós-graduação que têm recebido os egressos do curso em função da formação oferecida.

A partir de 2014, o curso superior de tecnologia em automação industrial passou a ser ofertado na Unidade em Porto Alegre, localizada no Campus Central UERGS, que foi implantado via convênio no Centro de Treinamento da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), de forma a utilizar os ambientes físicos para realização do curso, cabendo a UERGS a implantação dos laboratórios necessários.

Hoje, a área de automação industrial na UERGS já conta com ações no ensino, pesquisa e extensão universitária, desenvolvendo projetos de iniciação científica, promovendo eventos de discussão tecnológica e participando da comunidade como um ente de referência em automação industrial.

1.4 LEGISLAÇÃO

O conjunto de normas que possui relação ao oferecimento do curso de engenharia de controle e automação da UERGS, que são referências para implantação deste curso, são apresentadas a seguir.

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
b) Constituição do Estado do Rio Grande Do Sul. Texto constitucional de 3 de outubro de 1989, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais de nº 1, de 1991, a 72, de 2016;
c) Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB);
d) Lei Federal n° 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências;
e) Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências (Plano Nacional de Educação 2014-2024);
f) Lei Federal Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências;
g) Lei Estadual Nº 11.646, de 10 de julho de 2001. Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS e dá outras providências;
h) Decreto Estadual N° 43.240, de 15 de julho de 2004. Aprova o estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS;
i) Portaria N° 4.059, de 10 de dezembro de 2004, do Ministério da Educação. Trata das disciplinas em modalidade semi-presencial;
j) Portaria normativa n° 3, de 1º de abril de 2008, do Ministério da Educação. Determina as áreas e os cursos superiores de tecnologia que serão avaliados

pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) no ano de 2008 e dá outras providências. Inclui os cursos Tecnólogo em Automação Industrial;

k) Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências;
l) Resolução n° 2, de 18 de junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;
m) Resolução CEED nº 323 de 17 outubro de 2012. Fixa normas para o funcionamento da Educação Superior no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e estabelece outras providências;
n) Resolução CONFEA Nº 218, de 29 de junho de 1973. Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
o) Resolução CONFEA N° 1.073, de 19 de abril de 2016. Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia;
p) Resolução CONFEA Nº 427, de 05 março de 1999. Discrimina as atividades profissionais do engenheiro de controle e automação;
q) Resolução CONEPE Nº 011/2016. Aprova o Manual de orientações para a elaboração e reestruturação de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Graduação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e fixa prazos mínimos de vigência para promoção de novas propostas de alteração, exceto quando obrigatória a adequação a novas diretrizes nacionais de curso;
r) Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia;
s) Parecer CNE/CES nº 261/2006.Trata sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências;
t) Parecer CNE/CES nº 8/2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;
u) Parecer CEED nº 1.150/2002. Trata do credenciamento da UERGS;

v) Parecer CNE/CES 1.362/2001. Estabelece diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia;
w) Brasil. Ministério da Educação. Referenciais curriculares nacionais dos cursos de bacharelado e licenciatura. 2010.

2 ENSINO

Este capítulo tem por objetivo apresentar a organização didático-pedagógica do curso de engenharia de controle e automação. Para tanto, aborda aspectos relacionados a: concepção do curso, dados de identificação, objetivos, público alvo, perfil do egresso, administração acadêmica, organização curricular, proposta curricular, metodologias de ensino-aprendizagem, sistema de avaliação, apoio aos discentes e infraestrutura do curso.

2.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

O projeto pedagógico do curso de engenharia de controle e automação da UERGS compreende o campo multidisciplinar de investigação e atuação profissional voltados ao mercado de automação industrial e à sociedade, considerando os dispositivos constitucionais e legais.

O acadêmico do curso receberá uma formação a partir dos seguintes eixos temáticos:

a) Base Científica e Humanística:

- Base Científica: estudos em Matemática e Física, visando a capacidade de raciocínio lógico e analítico para operar com valores, formulações matemáticas para estabelecer relações formais e causais entre fenômenos e compreensão das bases científicas da produção automatizada em seu conjunto;
- Base Humanística: estudos sociais e contemporâneos, visando a caracterização histórica dos sistemas industriais automatizados, a compreensão dos diferentes contextos organizacionais e sociais, o compromisso social e o desenvolvimento regional;
- Comunicação e Expressão: estudos de linguagem, visando a capacidade de expressão escrita e verbal na língua mãe e interpretação de textos em idioma estrangeiro contemporâneo.

b) Aprofundamento em Tecnologia:

- Eletrotécnica, Desenho, Mecânica, Eletrônica e Informática: conhecimentos tecnológicos referenciais, visando a base da formação profissional específica, capacidade de transferir conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente de

trabalho, equacionar soluções e pesquisar alternativas para os processos produtivos automatizados;

• Automação: aprofundamento em automação da manufatura de processos industriais, visando implementar, utilizar, otimizar e fazer manutenção preditiva e preventiva em processos de fabricação metal-mecânico, conhecimento de sistemas de comando numérico, robótica e programação de sistemas automatizados digitais e microprocessadores, operação com controladores lógicos programáveis, linguagens de programação, sistemas operacionais, softwares em tempo real e redes industriais, avaliação de desempenho de sistemas da manufatura e concepção de sistemas inteligentes;

• Controle: aprofundar conhecimentos em sistemas de controle automatizados, visando a modelagem de processos físicos, estudo dos controladores contínuos e discretos, sistemas realimentados lineares e instrumentação em controle, associados a novas tecnologias com processamento digital de sinais;

• Trabalho de Conclusão de Curso: visa desenvolver um trabalho que versa sobre a área de automação de processos industriais, de cunho prático e de interesse social.

c) Inovação e Empreendedorismo:

• Inovação: conhecimentos sobre pesquisa, conhecimento e desenvolvimento, visando a capacidade de aprender a aprender, de aprimorar o conhecimento científico, pensar estrategicamente, introduzir modificações no processo de trabalho, estabelecer métodos de investigação científica e desenvolvimento sustentável;

• Gestão: conhecimentos de gestão e economia, visando gerenciar e comunicar-se com seu grupo de trabalho, cooperação, trabalho em equipe, análises de cenários industriais econômicos e financeiros regionais e locais.

d) Estágio Profissional Supervisionado:

• Estágio Supervisionado: visa propiciar ao aluno complementação do processo de ensino e aprendizagem, permitindo o acesso a conhecimentos relacionados com aplicação, junto a profissionais experientes, com equipamentos atualizados e numa situação real de trabalho.

A relação teoria-prática entendida como eixo articulador da produção do conhecimento na dinâmica do currículo do curso de engenharia de controle e automação da UERGS está presente mediante projetos e atividades incluídos na carga horária dos componentes curriculares. Nesta perspectiva, essa relação é expressa no projeto acadêmico através da integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo a formação de um engenheiro de controle e automação com sólida base científica e tecnológica, apto a analisar os desafiantes contextos social, econômico, político, ambiental e cultural, para atuar como agente que contribua no aperfeiçoamento tecnológico e produtivo.

Os projetos de desenvolvimento da prática profissional constituem-se em espaço de integração teórico-prática do currículo e em instrumento de aproximação do aluno à realidade social, administrativa e tecnológica das organizações por meio da pesquisa, de outras práticas pedagógicas e do Trabalho de Conclusão de Curso.

Atividades complementares à integralização curricular, como tutoria, estágios extracurriculares, programas de iniciação científica, estudos complementares, cursos realizados em áreas afins, participação em eventos científicos no campo da engenharia de controle e automação, entre outros, tem a finalidade de aproveitar os conhecimentos adquiridos pelo aluno, remetendo-os à realidade prática. O domínio da dimensão teórica do conhecimento para a atuação profissional é essencial, mas não é suficiente. É preciso saber mobilizar o conhecimento em situações concretas, qualquer que seja sua natureza. Essa perspectiva traz para a formação a concepção de competência, segundo a qual, a referência principal, o ponto de partida e de chegada da formação é a atuação profissional.

A aprendizagem por competências supera a dicotomia teoria-prática, definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal. Os conhecimentos específicos, organizados de forma disciplinar, devem ser redimensionados na perspectiva de constituírem a construção de um instrumental a serviço do desenvolvimento da inteligência com autonomia e, portanto, do desenvolvimento pessoal, pré-condição ao desenvolvimento como cidadão e como profissional.

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar questões relevantes, aferir os resultados alcançados,

considerando os objetivos propostos e identificar mudanças de percurso eventualmente necessárias. Em qualquer um desses casos, o que se pretende avaliar não é a quantidade de conhecimento adquirido, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é proposto. Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se puderem diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos.

Nesse contexto, o curso de engenharia de controle e automação da UERGS pretende desenvolver uma prática educativa, capaz de responder aos desafios de uma sociedade tecnológica em constante mudança, tendo como meta a formação de profissionais criativos, comunicativos, empreendedores, estrategistas e inovadores para atender às múltiplas demandas de desenvolvimento sustentável.

2.1.1 Dados de identificação do curso

O curso de engenharia de controle e automação se identifica com dos dados do Quadro 2, descrito a seguir.

Quadro 2 – Dados gerais do curso.

Dados Gerais do Curso	
Ato de autorização:	Aprovado pela Resolução CONEPE 007/2018.
Denominação:	Engenharia de Controle e Automação.
Modalidade:	Bacharelado.
Total de Vagas Anuais	50 vagas.
Regimento Escolar:	Semestral.
Local de Funcionamento:	Campus Central UERGS Porto Alegre. Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia. Porto Alegre-RS, Brasil
Turno de Funcionamento:	Vespertino e Noturno (incluindo sábados pela manhã e um turno na tarde por semestre de curso).
Estágio Supervisionado:	165 horas.
Atividades Complementares:	120 horas.
Carga Horária Total:	3.765 horas.
Número de Créditos:	243 créditos.
Integralização de carga horária do curso:	Mínimo em 5 anos, máximo em 10 anos.
Forma de Ingresso:	Vestibular e SISU.

Fonte: Autores(2018).

2.1.2 Forma de ingresso

As formas de ingresso no curso estão atreladas às decisões tomadas pelo Conselho Superior da Universidade, as quais podem envolver o vestibular, a prova do Enem e o sistema SISU. Aliadas a estas possibilidades estão previstas as transferências internas e externas (mobilidade acadêmica). Ainda, cabe destacar que a UERGS, comprometida com o desenvolvimento de políticas afirmativas, no sentido de contribuir com o acesso à educação superior pela oferta pública de um ensino de qualidade, no decreto que estabeleceu seu estatuto, garante em seu art. 56:

> "Na seleção de candidatos para cursos regulares de graduação será considerada também a condição sócio-econômica do candidato, ficando asseguradas 50% das vagas aos candidatos que comprovem a condição de hipossuficiência econômica, negros e indígenas. Conforme a Lei nº14.631 do estado do Rio Grande do Sul."

Fato que é reafirmado pela colaboração com o processo de inclusão na perspectiva educacional no art. 57:

> "Na seleção de candidatos para cursos regulares de graduação ficam asseguradas 10% das vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais, observado o desempenho mínimo requerido pelo processo seletivo." (Decreto Nº 43.240/2004).

Portanto, reafirma-se que, se tratando de ENEM – SISU e da Mobilidade Acadêmica, as vagas para cada curso e local de funcionamento serão preenchidas em primeira opção, reservando-se 10% delas para os candidatos portadores de necessidades especiais e 50% delas para os candidatos economicamente hipossuficientes, negros e indígenas

Da mesma forma, cabe destacar que tanto as pessoas com deficiência quanto os candidatos comprovadamente hipossuficientes participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação e de exclusão, ao horário e local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida em cada prova.

A forma de ingresso seguirá as diretrizes e políticas da UERGS para o ingresso de discentes, previstas em seu regimento e demais documentos institucionais de acordo com a legislação vigente.

2.1.3 Objetivos do curso

O curso de engenharia de controle e automação tem como objetivo geral formar profissionais capacitados a reconhecer, definir e analisar problemas, propor soluções, pensar estrategicamente propostas de controle e automação de processos industriais, equacionando problemas de organização da produção industrial com visão crítica, inovadora e empreendedora.

Os objetivos específicos são os seguintes:

a) capacitar profissionais para planejar, implementar, otimizar e gerenciar sistemas industriais de controle e automação;
b) contribuir, através da pesquisa e da educação permanente para melhorar o desempenho dos processos industriais regionais;
c) valorizar o fazer prático, porém com um suporte teórico e específico em controle e automação de processos industriais;
d) desenvolver competências em sintonia com o mundo do trabalho;
e) articular a educação permanente, o ensino e a pesquisa, visando o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do meio industrial, sustentável econômico, social e ecologicamente.

O curso, através dos conteúdos abordados em sua estrutura curricular, visa ampliar o compromisso com o desenvolvimento nacional e o reconhecimento dos desafios derivados da diversidade regional e cultural.

2.1.4 Público-Alvo

O público-alvo pretendido ao curso proposto visa atender a alunos egressos do ensino médio, com interesse na área de engenharia, especificamente em engenharia de controle e automação, assim como trabalhadores de indústrias eletroeletrônicas e metalmecânica, que visam seu aprimoramento de conhecimentos e formação. Assim, este curso de graduação destina-se a pessoas que querem desenvolver seu potencial como profissionais de alto desempenho, conhecendo e acompanhando os principais avanços da tecnologia de controle e automação no país e em outros contextos, para

atuação destacada em vários setores da indústria.

Nesse sentido, três grupos são priorizados:

a) egressos do ensino médio que buscam formação profissional;
b) técnicos e trabalhadores de nível médio atuando na indústria;
c) egressos de diferentes modalidades de ensino frutos da Organização da Sociedade Civil a partir de Convênios aprovados pelo CONEPE e CONSUN da UERGS.

Pela característica de ser um curso de engenharia ofertado no período vespertino/noturno, possibilita que o aluno atue no mercado de trabalho no período diurno, atendendo a um público mais eclético em termos de idade e experiências profissionais, o que traz ao curso um excelente ganho de discussões técnicas e sociais durantes as aulas.

2.1.5 Perfil do Egresso

O perfil profissiográfico pretendido, de acordo com as peculiaridades regionais, corresponde ao objetivo de formação geral definido pela UERGS e em respeito às emanações do Referências Curriculares Nacionais de 2010 e RESOLUÇÃO CNE/CES de 2002, que apresenta uma nova forma de organização da educação de engenharia em graduação.

O perfil do egresso deverá contemplar duas dimensões fundamentais: a aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias e a capacidade de construção de conceitos e conhecimentos e de aprender a aprender ao longo da vida profissional. A aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias, implica em:

a) aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
b) projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
c) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
d) planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
e) identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
f) desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
g) supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;

h) avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
i) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
j) atuar em equipes multidisciplinares;
k) compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
l) avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
m) avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
n) assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

A capacidade de construção de conceitos e conhecimentos e de aprender a aprender ao longo da vida profissional:

a) posicionar-se criticamente frente ao avanço tecnológico e do conhecimento;
b) buscar o saber, a partir de uma sólida formação científica, humana, metodológica e ética;
c) reelaborar seus conceitos e métodos, estando aberto à evolução do conhecimento;
d) integrar a busca do conhecimento com a busca de soluções contextualizadas e viáveis econômica e socialmente;
e) desenvolver postura empreendedora.

Com isso, atendendo às atividades relacionadas pela Resolução 1.073/2016 do CONFEA, o acadêmico estará instrumentalizado a:

a) gerir, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente profissionais que atuam em atividades de controle e automação;
b) coletar dados, realizar estudos, planejar atividades, realizar anteprojeto, realizar projeto, efetuar detalhamento, dimensionamento e especificação de componentes e sistemas de controle e automação;
c) realizar estudos de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
d) prestar assistência, assessoria, consultoria técnica especializada em atividades de controle e automação;
e) conduzir a direção de obra ou serviço técnico especializado em controle e automação;
f) realizar vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria ou arbitragem, em ações que envolvam controle e

automação;

g) desempenhar cargo ou função técnica especializada em controle e automação;
h) ministrar treinamento ou ensino, realizar pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica ou ministrar atividades de extensão em assuntos técnicos da área de controle e automação;
i) elaborar orçamento para realização e implantação de sistemas de controle e automação;
j) padronizar, mensurar e realizar controle de qualidade em produtos e processos da área de controle e automação;
k) executar obra ou serviço técnico especializados em controle e automação;
l) exercer a fiscalização de obra ou serviço técnico especializados em controle e automação;
m) realizar produção técnica e especializada na área de controle e automação;
n) conduzir serviços técnicos especializados em controle e automação;
o) liderar equipes de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção em controle e automação;
p) realizar a execução de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção especializados em controle e automação;
q) operar e realizar manutenção de equipamento ou instalação automatizadas;
r) realizar desenhos técnicos de dispositivos e materiais em automação industrial.

2.2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA

Para dar suporte às atividades do curso de engenharia de controle e automação da UERGS, conta-se com a coordenação do curso e com a secretaria administrativa da unidade em que é oferecido, que dará todo o apoio funcional e burocrático envolvido. Além disso, o curso possui o Colegiado de Curso responsável pelo planejamento, organização e execução das suas atividades, tendo por finalidade a integração de estudos, a coordenação e a avaliação das atividades acadêmicas no ensino, pesquisa e extensão.

Além disso, o colegiado é responsável por:

a) coordenar, avaliar e acompanhar a execução do Projeto Pedagógico do Curso, devendo também promover o seu constante aprimoramento e atualização, com apoio do Núcleo Docente Estruturante (NDE);
b) aprovar o seu Regimento Interno de acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade;
c) propor a aprovação do projeto político-pedagógico do curso à coordenação de área e homologação pelo CONEPE;
d) propor modificações no projeto político-pedagógico do curso e dos programas dos componentes curriculares e encaminhar para as instâncias da Universidade;
e) apresentar ao colegiado de unidade o plano anual das atividades do curso;
f) aprovar e promover a integração das atividades acadêmicas e universitárias do Curso;
g) propor a aprovação pela Comissão Central da Pró-Reitoria de Ensino – PROENS - as normas de estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso;
h) sugerir ao Colegiado de Unidade medidas adequadas para o cumprimento do projeto político-pedagógico do Curso;
i) eleger os seus representantes para as instâncias superiores da Universidade;
j) propor a criação de novos componentes curriculares e atividades acadêmicas em consonância com o seu PPC;
k) exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas nas normas.

Os colegiados deliberam validamente com a presença da maioria de seus membros. As deliberações devem constar em ata, em que são mencionados também os membros presentes e as justificativas de ausência apresentadas.

O Colegiado de Curso é constituído pelos seguintes membros:

a) coordenador do Curso, que o preside;
b) todos os docentes que ministram componentes curriculares no Curso ou que tenham ministrado pelo menos um componente curricular no Curso nos últimos 2 (dois) anos;
c) 01 (um) representante discente eleito pelos seus pares;
d) 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo eleito pelos seus pares.

O coordenador do curso é eleito pelo próprio colegiado do curso, que reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente por convocação do coordenador do colegiado, que presidirá os seus trabalhos.

2.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

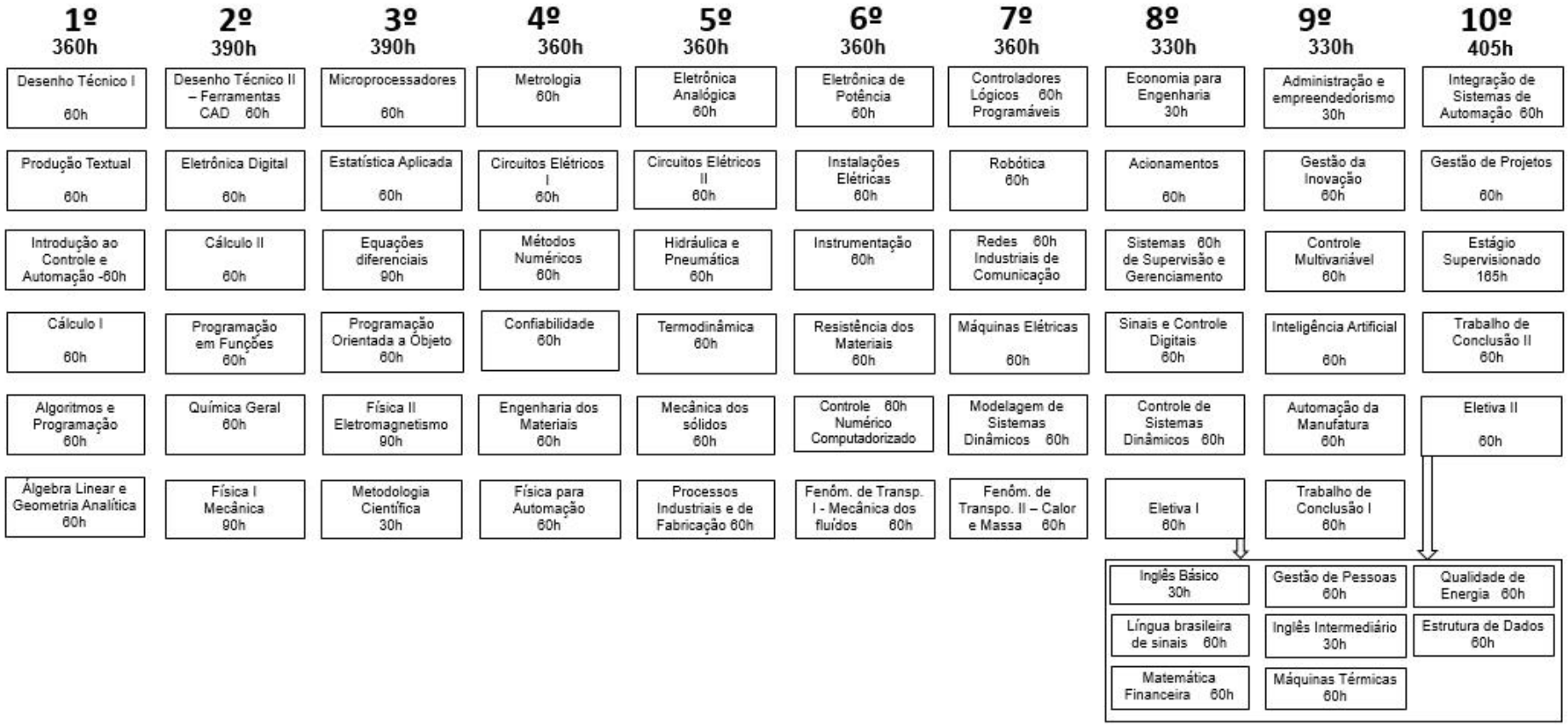
O curso de engenharia de controle e automação da UERGS segue as diretrizes curriculares do MEC (RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002), que estabelece que os cursos de engenharia devem possuir um conjunto de disciplinas de conteúdos básicos, com cerca de 30% da carga horária mínima, um conjunto de disciplinas de conteúdos profissionalizantes, com cerca de 15% da carga horária mínima e um conjunto de disciplinas de conteúdo específicos, que devem caracterizar a ou as modalidades do curso. A matriz curricular do Curso é constituída por componentes curriculares obrigatórios e eletivos, totalizando 243 créditos ou 3.765 horas aula.

O curso está organizado em 10 semestres letivos, sendo os componentes curriculares distribuídos em uma sequência lógica de aprendizado. Em casos mais específicos são designados na própria ementa do componente curricular os pré-requisitos obrigatórios, essenciais para o aprendizado do componente. Porém, o PPC sugere que os semestres letivos sejam cursados na sequência que é proposta.

2.3.1 Matriz Curricular

A Figura 3 apresenta a matriz curricular na forma de blocos, mostrando a relação de semestres em que cada componente curricular se encontra.

Figura 3 – Matriz curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação.



Fonte: Autores(2018).

A matriz curricular é organizada por semestres letivos, relacionando os componentes curriculares com seus devidos pré-requisitos, fundamentais para o aproveitamento do componente curricular em questão, por parte do aluno.

O Quadro 3 apresenta a matriz curricular por semestre, com os pré-requisitos de cada componente.

Quadro 3 – Matriz curricular por semestre, com pré-requisitos.

Código	Componente curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisitos
1º Semestre – 360h				
DESTEC	Desenho Técnico I	4	60h	----------
PROTEX	Produção Textual*	4	60h	----------
INTCON	Introdução ao Controle e Automação	4	60h	----------
CALC-I	Cálculo I	4	60h	----------
ALGPRO	Algoritmos e programação	4	60h	----------
ALGEOM	Álgebra Linear e Geometria Analítica	4	60h	----------
* Conforme deliberado na Resolução CONEPE 013/2019, o componente curricular Produção Textual pode ser ofertado na modalidade de Ensino à Distância.				
2º Semestre – 390h				
DESCAD	Desenho Técnico II - Ferramentas CAD	4	60h	DESTEC
ELEDIG	Eletrônica Digital	4	60h	INTCON
CALC-II	Cálculo II	4	60h	CALC-I ALGEOM
PROFUN	Programação em funções	4	60h	ALGPRO
QUIGER	Química Geral	4	60h	----------
FIS-I	Física I - Mecânica	6	90h	CALC-I ALGEOM
3º Semestre – 390h				
MICPRO	Microprocessadores	4	60h	PROFUN ELEDIG
EQUDIF	Equações diferenciais	6	90h	CALC-II
PROGOO	Programação orientada a objeto	4	60h	PROFUN
FIS-II	Física II - Eletromagnetismo	6	90h	FIS-I CALC-II
ESTAT	Estatística Aplicada	4	60h	CALC-I
METCIEN	Metodologia científica*	2	30h	----------
* Conforme deliberado na Resolução CONEPE 013/2019, o componente curricular Metodologia Científica pode ser ofertado na modalidade de Ensino à Distância.				
4º Semestre – 360h				
METR	Metrologia	4	60h	FIS-I DESCAD
CIRELE-I	Circuitos elétricos I	4	60h	FIS-II
METNUM	Métodos numéricos	4	60h	EQUDIF

CONF	Confiabilidade	4	60h	ESTAT
ENGMAT	Engenharia dos materiais	4	60h	QUIGER FIS-II
FISAUT	Física para automação	4	60h	FIS-II
5º Semestre – 360h				
CIRELE-II	Circuitos elétricos II	4	60h	CIRELE-I
ELETANA	Eletrônica analógica	4	60h	CIRELE-I
HIDPNE	Hidráulica e pneumática	4	60h	CIRELE-I
MECSOL	Mecânica dos sólidos	4	60h	ENGMAT
PROIND	Processos industriais e de fabricação	4	60h	ENGMAT
TERMOD	Termodinâmica	4	60h	EQUDIF FISAUT
6º Semestre – 360h				
ELETPOT	Eletrônica de potência	4	60h	CIRELE-II ELETANA
INSTR	Instrumentação	4	60h	METR ELETANA
INSTELE	Instalações elétricas	4	60h	CIRELE-II
FETRANS-MF	Fenômenos de transporte I - Mecânica de fluídos	4	60h	TERMOD
CNC	Controle Numérico Computadorizado	4	60h	PROIND
RESMAT	Resistência dos materiais	4	60h	MECSOL
7º Semestre – 360h				
CLP	Controladores lógicos programáveis	4	60	INSTR MICPRO HIDPNE
MAQELE	Máquinas elétricas	4	60h	CIRELE-I FIS-II
ROBOT	Robótica	4	60	INSTR
FETRANS-CM	Fenômenos de transporte II - Calor e massa	4	60	FETRANS-MF
REDES	Redes industriais de comunicação	4	60	INSTR
MODSIS	Modelagem de sistemas dinâmicos	4	60	EQUDIF PROIND
8º Semestre – 330h				
ECONENG	Economia para engenharia	2	30h	METNUM
ACIONA	Acionamentos	4	60h	ELETPOT MAQELE
SISSUP	Sistemas de supervisão e gerenciamento	4	60h	REDES CLP
CONSIS	Controle de sistemas dinâmicos	4	60h	MODSIS MICPRO
SISCOND	Sinais e controle digitais	4	60h	MODSIS MICPRO
	Eletiva I	4	60h	A definir
9º Semestre – 330h				

ADMEMP	Administração e empreendedorismo	2	30h	ECONENG
GESINOV	Gestão da inovação	4	60h	144 créditos
CONMUL	Controle multivariável	4	60h	CONSIS
IA	Inteligência artificial	4	60h	PROGOO
AUTMAN	Automação da manufatura	4	60h	CNC
TCC1	Trabalho de conclusão 1	4	60h	168 créditos METCIEN
10º Semestre – 405h				
INTSIS	Integração de sistemas de automação	4	60h	ROBOT CLP ACIONA SISSUP
GESPRO	Gestão de projetos	4	60h	GESINOV
TCC2	Trabalho de conclusão 2	4	60h	TCC1
ESTAGIO	Estágio supervisionado	11	165h	168 Créditos METCIEN
	Eletiva 2	4	60h	A definir
Componentes Curriculares Eletivos – 120h				
GESPES	Gestão de pessoas	4	60h	ADMEMP
MATFIN	Matemática financeira	4	60h	CALC-I
LIBRAS	Língua brasileira de sinais	4	60h	----------
INGBAS	Inglês básico*	2	30h	----------
INGINT	Inglês Intermediário*	2	30h	INGBAS
MAQTER	Máquinas térmicas	4	60h	FETRANS-CM
ENE-QE	Qualidade de energia	3	45h	FIS-II
ESTDAD	Estrutura de dados	4	60h	ALGPRO
* Conforme deliberado na Resolução CONEPE 013/2019, o componente curricular Inglês Básico e Inglês Intermediário podem ser ofertados na modalidade de Ensino à Distância.				

Fonte: Autores(2018).

Dentro da classificação de formação, o curso de engenharia de controle e automação está formatado para que haja o cumprimento legal da distribuição de carga horária dos componentes curriculares, quanto ao caráter básico, profissional e específico, inerente ao curso. O Quadro 4 a seguir apresenta a distribuição dos componentes curriculares segundo a formação.

Quadro 4 – Distribuição dos componentes curriculares segundo a formação.

Formação básica		Formação profissional		Formação específica	
Desenho Técnico I	60h	Desenho Técnico II - Ferramentas CAD	60h	Introdução ao Controle e Automação	60h
Produção Textual	60h	Eletrônica Digital	60h	Microprocessadores	60h
Cálculo I	60h	Programação em funções	60h	Física para automação	60h
Algoritmos e programação	60h	Circuitos elétricos I	60h	Hidráulica e pneumática	60h
Álgebra Linear e Geometria Analítica	60h	Programação orientada a objeto	60h	Controle Numérico Computadorizado	60h
Cálculo II	60h	Metrologia	60h	Resistência dos materiais	60h
Química Geral	60h	Circuitos elétricos II	60h	Controladores lógicos programáveis	60h
Física I - Mecânica	90h	Eletrônica analógica	60h	Robótica	60h
Equações diferenciais	90h	Engenharia dos materiais	60h	Redes industriais de comunicação	60h
Física II - Eletromagnetismo	90h	Instrumentação	60h	Modelagem de sistemas dinâmicos	60h
Metodologia científica	30h	Máquinas elétricas	60h	Confiabilidade	60h
Métodos numéricos	60h	Processos industriais e de fabricação	60h	Acionamentos	60h
Estatística Aplicada	60h	Termodinâmica	60h	Sistemas de supervisão e gerenciamento	60h
Mecânica dos sólidos	60h	Eletrônica de potência	60h	Controle de sistemas dinâmicos	60h
Fenômenos de transporte I - Mecânica dos fluídos	60h	Instalações elétricas	60h	Sinais e controle digitais	60h
Fenômenos de transporte II - Calor e massa	60h	Gestão de projetos	60h	Controle multivariável	60h
Economia para engenharia	30h			Inteligência artificial	60h
Gestão da inovação	60h			Automação da manufatura	60h
Administração e empreendedorismo	30h			Trabalho de conclusão I	60h
				Integração de sistemas de automação	60h
				Trabalho de conclusão II	60h
1.140 horas 31,7% (3.600h)		**960 horas 26,7% (3.600h)**		**1.260 horas 35% (3.600h)**	

Fonte: Autores(2018).

Relacionando os componentes curriculares de formação com as demais atividades do curso, se tem um quadro resumo da carga horária total e sua distribuição nos itens de formação, que pode ser observado no Quadro 5 a seguir.

Quadro 5 – Quadro com o resumo da distribuição de carga horária do PPC de engenharia de controle e automação.

Distribuição da Carga Horária		
Formação Básica	1.140 horas	30,3%
Formação Profissional	960 horas	25,5%
Formação Específica	1.260 horas	33,4%
Eletivas	120 horas	3,2%
Estágio Profissional Supervisionado	165 horas	4,4%
Atividades Complementares	120 horas	3,2%
Carga horária total	3.765 horas	100%

Fonte: Autores(2018).

2.3.2 Atividades Complementares e Optativas

As atividades complementares visam integrar o aluno ao ambiente acadêmico e profissional, propiciando a busca de complemento à formação profissional, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, pilares da formação acadêmica da Universidade.

No curso de engenharia de controle e automação está previsto a necessidade de realização de no mínimo 120 horas de atividades complementares, sendo que o aluno poderá optar em realizar atividades distintas, desde que evidenciadas pela devida certificação, junto à secretaria escolar. As atividades complementares objetivam o complemento à formação em curso, portanto, é obrigatório que tal atividade ocorra durante o período de curso, não cabendo apresentar registro de atividades anteriores ao ingresso no curso, nem posteriores ao término dos créditos obrigatórios.

O Quadro 6 apresenta a relação de atividades complementares previstas para o curso, com sua carga horária permitida e a forma de evidenciar sua execução.

Quadro 6 – Relação de atividades complementares previstas para o curso de engenharia de controle e automação.

Atividades Complementares		
ENSINO	**Pontuação C/H**	
Descrição	**Mínima**	**Máxima**
Monitoria no curso por semestre letivo.	20	40
Participação em Projetos Institucionais por semestre letivo (Pibid).	20	40
Realização de estágio não obrigatório por semestre letivo.	20	40
Participação em Órgãos Colegiados da Universidade e/ou Diretórios acadêmicos (por semestre).	20	40
Representação Acadêmica em Conselhos da Universidade (por semestre).	20	40
Componente Curricular cursado em outro curso.	20	40
Cursos de qualificação em Inglês, espanhol, francês, alemão e outros.	20	40
Outra atividade de ensino (a analisar pelo colegiado)		
PESQUISA	**Pontuação C/H**	
Descrição	**Mínima**	**Máxima**
Participação em Projetos de Pesquisa de fomento interno e/ou externo (por semestre).	20	40
Participação em grupo de pesquisa liderado por docente da UERGS.	20	40
Publicação em revistas indexadas, livros (por publicação).	12	
Publicação em Anais de Eventos (por publicação).	12	
Relatório de Conclusão de Pesquisa de Iniciação Científica (por pesquisa)	12	
Outra atividade de pesquisa (a analisar pelo colegiado)		
EXTENSÃO	**Pontuação C/H**	
Descrição	**Mínima**	**Máxima**
Apresentação de trabalhos em eventos científicos na área (seminários, jornadas acadêmicas, fórum, congressos, palestras e similares na área da educação).	4	12
Participação em eventos científicos na área (seminários, jornadas/semana acadêmicas, fórum, congressos, palestras e similares na área da educação).	0	60
Organização de eventos científicos na área (seminários, jornadas acadêmicas, fórum, congressos, palestras e similares na área da educação).	4	12
Ministrante de oficina, curso, palestra ou similar na área da educação (por trabalho).	4	20
Participação em projetos sociais governamentais e não governamentais (por projeto)	20	40
Participação em Programas/Projetos de Extensão como bolsista sob orientação de professor da UERGS.	20	60
Participação em eventos temáticos (feiras, exposições, mostras, entre outras), na área da tecnologia.	8	24
Outra atividade de extensão (a analisar pelo colegiado)		

Fonte: Autores(2018).

As atividades descritas só terão valor se devidamente certificadas e realizadas dentro do período de curso.

2.3.3 Equivalências

A UERGS ministra em seu campus central, em Porto Alegre, outros 2 cursos na área de exatas, sendo eles: engenharia de bioprocessos e biotecnologia e engenharia de energia, ambos com currículos aprovados em 2014. Com o objetivo de otimizar recursos humanos, componentes curriculares idênticos foram compartilhados, podendo o aluno cursar os componentes equivalentes em outros cursos, cabendo o aproveitamento direto em seu curso. Desta forma o mesmo professor com o mesmo espaço pedagógico, pode atender a alunos das três engenharias, uma vez que trata-se de componente curricular comum entre os cursos. Isto ocorreu em função da compatibilização das ementas de cada componente curricular, descrevendo o mesmo objetivo, conteúdo programático, carga horária e referenciais.

Os componentes curriculares equivalentes entre os cursos estão listados no Quadro 7, disposto a seguir.

Quadro 7 – Componentes curriculares equivalentes nos cursos de engenharia da UERGS, ministrados no campus central.

Engenharia de controle e automação.	**Engenharia de bioprocessos e biotecnologia, currículo 2014.**	**Engenharia de energia, currículo 2014.**
Desenho técnico I	Desenho técnico I	Desenho técnico I
Produção textual	Produção textual	Produção textual
Cálculo I	Cálculo I	Cálculo I
Algoritimos e programação	Algoritimos e programação	Algoritimos e programação
Álgebra linear e geometria analítica	Álgebra linear e geometria analítica	Álgebra linear e geometria analítica
Desenho técnico II - ferramentas CAD	----------	Desenho técnico II - ferramentas CAD
Eletrônica digital	----------	Eletrônica digital
Cálculo II	Cálculo II	Cálculo II
Química geral	Química geral	Química geral
Física I - mecânica	Física I - mecânica	Física I – mecânica
Circuitos elétricos I	----------	Circuitos elétricos I
Equações diferenciais	Equações diferenciais	Equações diferenciais
Física II - eletromagnetismo	Física II - eletromagnetismo	Física II - eletromagnetismo
Metodologia científica	Metodologia científica	Metodologia científica
Estatística aplicada	Estatística aplicada	Estatística aplicada
Circuitos elétricos II	----------	Circuitos elétricos II
Eletrônica analógica	----------	Eletrônica analógica
Instrumentação	----------	Instrumentação de medida e controle
Máquinas elétricas	----------	Máquinas elétricas II

Métodos numéricos	Métodos numéricos	Métodos numéricos
Termodinâmica	----------	Termodinâmica
Eletrônica de potência	----------	Eletrônica de potência
Instalações elétricas	----------	Instalações elétricas
Fenômenos de transporte I - Mecânica dos fluidos	Fenômenos de transporte I - Mecânica dos fluidos	Fenômenos de transporte I - mecânica dos fluidos
Fenômenos de transporte II - Calor e massa	Fenômenos de transporte II - Calor e massa	Fenômenos de transporte II - calor e massa
Economia para engenharia	Economia para engenharia	Economia para engenharia
Administração e empreendedorismo	Administração e empreendedorismo	Administração e empreendedorismo

Fonte: Autores(2018).

A proposta deste projeto pedagógico de curso é a descontinuidade do curso superior de tecnologia em automação industrial, ministrado no campus central UERGS Porto Alegre, e a inserção do curso de engenharia de controle e automação, ocupando os mesmos espaços pedagógicos, mesmos recursos humanos e mesma estrutura de apoio ao discente que o curso anterior possuía.

E nesta proposta, há a intensão clara de que o aluno que cursa o curso que confere o grau de tecnólogo, migre para o curso de engenharia, dando continuidade aos seus estudos. Ou então, que o aluno termine o curso tecnólogo e faça o reingresso através de edital de mobilidade acadêmica ou SISU, a fim de cursar o curso de engenharia. Para estes casos, está previsto neste PPC a equivalência entre componentes curriculares e possíveis adaptações que se fazem necessárias, a fim de que o aluno egresso ou vigente do curso superior de tecnologia em automação possa ingressar no curso de engenharia de controle e automação, aproveitando os componentes que já fora cursado na UERGS.

O Quadro 8 apresenta a relação de equivalências dos componentes curriculares entre os cursos de tecnologia em automação industrial e engenharia de controle e automação. Este quadro é extraído do Anexo H, que descreve estas correlações definidas na Resolução CONEPE Nº 037/2019. Este quadro auxilia na análise do aproveitamento curricular de alunos que cursou componentes curriculares em outras engenharias, na UERGS.

Quadro 8 – Equivalências dos componentes curriculares entre os cursos de tecnólogo em automação industrial e engenharia de controle e automação.

Engenharia de controle e automação.	**Curso superior de tecnologia em automação industrial de 2016.**
Desenho técnico I.	Desenho técnico.
Produção textual.	Produção textual.
Cálculo I.	Cálculo A.
Algoritmos e programação.	Programação A.
Física para Automação.	Física B.
Eletrônica digital.	Eletrônica digital.
Cálculo II.	Cálculo B.
Programação em funções.	Programação B.
Microprocessadores.	Microprocessadores.
Circuitos elétricos I.	Circuitos elétricos A.
Metodologia científica.	Metodologia da pesquisa.
Metrologia.	Metrologia.
Circuitos elétricos II.	Circuitos elétricos B.
Eletrônica analógica.	Eletrônica analógica.
Instrumentação.	Instrumentação.
Máquinas elétricas.	Máquinas elétricas.
Métodos numéricos.	Métodos numéricos.
Processos industriais e de fabricação.	Processos industriais; Processos mecânicos de fabricação.
Eletrônica de potência.	Eletrônica de potência.
Instalações elétricas.	Instalações elétricas industriais.
Hidráulica e pneumática.	Hidráulica e pneumática.
Controle numérico computadorizado.	Controle numérico computadorizado.
Controladores lógicos programáveis.	Controladores lógicos programáveis.
Robótica.	Robótica.
Redes industriais de comunicação.	Redes industriais de comunicação.
Modelagem de sistemas dinâmicos.	Sistemas de controle A.
Economia para engenharia.	Economia para engenharia.
Acionamentos.	Acionamentos.
Sistemas de supervisão e gerenciamento.	Sistemas de supervisão e gerenciamento.
Controle de sistemas dinâmicos.	Sistemas de controle B.
Sinais e controle digitais.	Sinais e sistemas digitais.
Administração e empreendedorismo.	Administração e empreendedorismo.
Controle multivariável.	Sistemas de controle C.
Inteligência artificial.	Inteligência artificial.
Automação da manufatura.	Automação da manufatura.
Trabalho de conclusão I.	Trabalho de conclusão.
Gestão de projetos.	Gestão de projetos.
Introdução ao controle e automação	Introdução a automação industrial Introdução ao controle e automação adaptação[1]
Física I – Mecânica	Física A Física 1 – Mecânica adaptação[1]
Equações Diferenciais	Cálculo C Equações diferenciais adaptação[1]
Estatística Aplicada	Probabilidade e estatística Estatística aplicada adaptação[1]
Inglês básico	Inglês básico
Inglês intermediário	Inglês intermediário

[1]- oferecida no próprio curso de engenharia de controle e automação, como complementação de horas

Fonte: Autores(2018).

2.3.4 Componentes Curriculares

Os componentes curriculares formam o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o egresso do curso deve evidenciar, organizados na forma de semestres letivos, como pode ser percebido nos subcapítulos seguintes.

2.3.4.1 Componentes Curriculares do 1º semestre

Os componentes curriculares que formam o 1º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 9.

Quadro 9 – Componentes Curriculares que compõe o 1º semestre do curso.

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Técnico I		
Código: **DESTEC**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-Requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	1º	• Sem pré-requisito.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	1º	• Sem pré-requisito.
Engenharia de energia 2014.	2º	• Sem pré-requisito.
EMENTA:		
Introdução a geometria descritiva e desenho técnico. Desenho técnico à mão livre. Esboços . Normas para o Desenho Técnico. Sistemas de representação: 1º diedro. Projeção ortogonal. Cotagem e Cortes. Perspectiva isométrica e cavaleira. Escalas e dimensionamento. Tubulações. Vistas omitidas. Desenho Elétrico/Eletrônico, fluxogramas, organogramas, diagramas, esquemas, entre outras.		
OBJETIVOS:		
Elaborar, ler, interpretar e representar as diferentes formas geométricas e dimensionais através da representação gráfica, utilizando os instrumentos e normas específicas para o desenho técnico.		
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:		
1. Introdução a geometria descritiva e desenho técnico. 2. Instrumentos básicos e seus usos. 3. Técnicas fundamentais, sistema de projeções ortogonais, leitura e interpretação; 4. Desenhos e esboços ortográficos; 5. Vistas auxiliares: vistas secionais e convenções;		

6. Teoria do desenho projetivo usado em desenho técnico;
7. Escalas e dimensionamento: cotas, anotações, limites e precisão;
8. Desenho técnico de tubulações e seus acessórios;
9. Desenho Elétrico/Eletrônico, fluxogramas, organogramas, diagramas, esquemas entre outras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

LEAKE,James M.; BORGERSON,Jacob. **Manual de desenho técnico para engenharia**. São Paulo: LTC. 2.ed. 396p. 2015, ISBN 9788521627142.

SILVA, Arlindo et al. **Desenho técnico moderno**. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, c2006. xviii, 475 p. ISBN 9788521615224.

RODRIGUES, Alessandro Roger et. al. **Desenho Técnico Mecânico.** São Paulo: Campus, v.1, 512p. 2015. ISBN 8535274235.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C.H. **Desenho Técnico**. São Paulo: Hemus. 2.ed. 260p. ISBN 8528903966. 1996.

CRUZ,Michele David da; MORIOKA,Carlos Alberto. **Desenho Técnico**: Medidas e representações gráficas. São Paulo: Érica. 1.ed. 163p. 2014. ISBN 9788536507910.

BUENO, Claudia Pimentel; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. **Desenho técnico para engenharias**. São Paulo: Juruá. 1ed. 198p. 2008. ISBN 9788536216799.

BARETA, Delves Roberto. WEBBER. Jaine. **Fundamento de desenho mecânico**. São Paulo: EDUCS. 1.ed. 2010. 180p. ISBN 8570615604.

SOUZA, Adriano Fagali de; RODRIGUES, Alessandro Roger; BRANDÃO, Lincoln Cardoso. **Desenho técnico mecânico**: Projeto e fabricação no desenvolvimento de produtos industriais. São Paulo: Editora Campus. 1.ed. 2015. 512p. ISBN 9788535274233.

COMPONENTE CURRICULAR: **Produção Textual**		
Código: **PROTEX**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	2º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa a compreensão e interpretação de textos. Fatores de textualidade: gêneros textuais, coesão e coerência. Prática de produção e reescrita de textos informativos e argumentativos. Identificação e aplicação de estratégias de leitura e de produção textual. Prática de redução de informação.

OBJETIVOS:

Proporcionar ao aluno a instrumentalização básica para aprimorar suas capacidades de produzir e interpretar textos técnicos e científicos na área do curso.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Fatores de textualidade: coesão e coerência;
2. Tipologia textual;
3. Construção do parágrafo;
4. Práticas de redução de informação: resumo, resenha, diagramas e tabelas;
5. Leitura, análise e produção de textos orais e escritos pertinentes à área de formação do aluno;
6. Identificação e aplicação de estratégias de leitura e de produção textual;
7. Textos dissertativos;
8. Compreensão e interpretação de textos;
9. Prática de produção e reescrita de textos informativos e argumentativos pertinentes à área de formação de alunos;
10. Níveis e funções de linguagem;
11. Revisão textual e gramatical: significado das palavras de acordo com o contexto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ANDRADE, M. M.; HENRIQUES, A. **Língua portuguesa:** noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CORREA, Vanessa Loureiro. **Leitura e produção de texto.** 1. ed. Curitiba: IESDE, 2007.

MOYSÉS, C. A. **Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de texto** 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

KOCH, ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever**: Estratégias de produção textual. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2011.

MARCUSCHI, L.A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola, 2008.

PERINI, M. **Gramática do Português brasileiro**. São Paulo: Parábola, 2010.

TERCIOTTI, S.H. **Português na prática**: para cursos de graduação e concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2011.

HENTGES, Carina da Silva de Lima; MAGNUS, Daniel; OLIVEIRA, Lucy Anne Rodrigues de; BRESOLIN, Marcelo; GUIMARÃES, Nídila Cristina Alonso da Silva; SEMENSATTO, Simone; FRANTZ, Valéria Lucas. **Manual para publicação de trabalhos acadêmicos e científicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.** Porto Alegre: UERGS, 2018. 106 p. ISBN 9788560231409.

COMPONENTE CURRICULAR: **Introdução ao Controle e Automação**		
Código: **INTCON**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho introdutório ao meio, com atividades teóricas e práticas, abordando a evolução histórica da ciência no Brasil e no mundo, conceito de tecnologia, sociedade e trabalho, automação de processos e trabalho, as profissões de engenharia no Rio Grande do Sul e no Brasil, o mercado de trabalho e os componentes aplicados em engenharia de controle e automação. Aborda também o senso ético e zelo pelo meio ambiente, assim como a preocupação com energias renováveis.

OBJETIVOS:

Apresentar o histórico dos sistemas de automação e controle, propiciando uma visão abrangente sobre os sistemas e tecnologias empregados. Analisar o mercado de trabalho e a profissão de engenheiro. Conhecer os componentes de automação industrial. Saber se portar com postura ética. Conhecer os impactos que o controle e automação provocam ao meio ambiente. Conhecer as formas de geração de energias empregáveis em controle e automação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à automação: a ciência através dos tempos: história da ciência; introdução a automatização industrial: conceito atual de tecnologia, sistemas em automação industrial, automação de processos e trabalho; o mercado de trabalho e a automação industrial: campo de atuação do engenheiro de controle e automação industrial, competências e habilidades para a profissão, regulamentação na entidade de classe;
2. Tecnologia em controle e automação: componentes eletrônicos aplicados em controle e automação, montagens de circuitos eletroeletrônicos em controle e automação, medições elétricas: voltímetro, amperímetro, ohmímetro, osciloscópio, controladores lógicos programáveis, sistemas supervisórios, robótica, microcontroladores, instrumentação, controle.
3. Aplicações de controle e automação industrial;

4. Ética no ambiente profissional: postura ética, o plágio, códigos de ética, noção de direito individual e direito público;
5. Meio ambiente: impactos ambientais dos processos automatizados, impactos ambientais dos componentes de automação, uso de controle e automação na redução de impactos ambientais;
7. Energias renováveis: energias renováveis utilizadas em controle e automação, energia eólica, energia solar, energia fotovoltaica, bioenergia, usinas de biomassa, energia hidroelétrica, entre outras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos.** 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SADIKU, M. N. O.; ALEXANDER, C. K. **Fundamentos de Circuitos Elétricos.** 5. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2013.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

CHASSOT, A. **A ciência através dos tempos.** São Paulo: Ed. Moderna, 2001.

ROSÁRIO, J. M., **Princípios de mecatrônica.** São Paulo: Ed. Prentice Hall, 2005.

SCHERER, Felipe Ost; CARLOMAGNO, Maximiliano Selistre. **Gestão da inovação na prática:** como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016.

BUTLER, Judith. **Relatar a si mesmo:** crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. **Energia e meio ambiente**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015

COMPONENTE CURRICULAR: **Cálculo I**		
Código: **CALC-I**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico que visa desenvolver o raciocínio para operar funções, limite e derivadas.

OBJETIVOS:

Aplicar os conceitos de funções e limites; aplicar os conceitos do cálculo diferencial em situações práticas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Grandezas, Variáveis, Funções;
2. Gráficos e tabelas, Funções lineares;
3. Funções quadráticas, Hipérboles;
4. Funções exponenciais e logarítmicas;
5. Funções periódicas: seno e co-seno;
6. Conceito de limites, Propriedades, Limites notáveis;
7. Derivadas, Regras de derivação, Principais propriedades das derivadas;
8. Derivadas de funções lineares, exponenciais, trigonométricas;
9. Derivadas de funções compostas;
10. Aplicações das derivadas;
11. Teorema do valor médio e funções crescentes e decrescentes;
12. Diferencial de uma função de uma variável;
13. Funções de várias variáveis;
14. Derivação parcial;
15. Cálculos de máximos e mínimos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

STEWART, James. **Cálculo.** São Paulo: Cengage Learning. 2013. Vol1.

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. **Cálculo.** 10ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014..

ANTON, Howard. **Cálculo, um novo horizonte.** 6ª ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2000. 598p. ISBN 9788573076523.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BOULOS,Paulo; ABUD, Zara Issa. **Cálculo diferencial e integral.** São Paulo: Makron Books, 2013, 2v.

SPIEGEL, Murray R.; SILVA, José Maria Lemes da; CHIOCCARELLO, Roberto. **Manual de fórmulas, métodos e tabelas de matemática.** 2.ed. rev. e ampl. São Paulo: Makron Books, Pearson Education do Brasil. 1992.

SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica.** São Paulo: Makron Books, 1988, 2v.

BOULOS,Paulo. **Introdução ao cálculo**. São Paulo: Edgar Blücher, c1983, vol. 1.

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Míriam Buss. **Cálculo A: funções, limite, derivação, integração.** 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Algoritmos e Programação**	
Código: **ALGPRO**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda noções de algoritmos, introdução às linguagens de programação (linguagem C, Python, entre outras, e suas principais bibliotecas), tipos de dados, estruturas de controle, funções, vetores e matrizes, tratamento de arquivos de dados. Conhecimento de aplicações científicas e de engenharia das linguagens de programação e sua comparação com *software* comerciais.

OBJETIVOS:

Conceitos básicos de organização de computadores e de redes. Representar a resolução de problemas por meio da construção de algoritmos em pseudocódigo e em linguagem de alto nível. Estudo de elementos e estruturas encontrados em algoritmos: tipos de dados escalares e estruturados, estruturas de decisão e estruturas de controle. Introdução à linguagem de programação C.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Hardware, software, sistemas operacionais e redes;
2. Algoritmos: definição e resolução de problemas, métodos para representação de algoritmos, variáveis, constantes e comandos de atribuição, operadores relacionais e lógicos e precedências, expressões aritméticas e lógicas, estrutura de decisão (execução condicional), estruturas de controle e repetição, teste de mesa e simulação de algoritmos;
3. Linguagem de programação: introdução, histórico e características, padrão, ambiente de desenvolvimento, estrutura de um programa e palavras reservadas, constantes e tipos primitivos, declaração de variáveis, operadores, funções de entrada e saída, estruturas de controle de fluxo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BACKES, André. ***Linguagem C****: Completa e Descomplicada*. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 400p.

CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos**: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2012.

DAMAS, L. **Linguagem C.** 10. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. **C – A Linguagem de Programação, Padrão ANSI**. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F**. Algoritmos–lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 26. ed. São Paulo: Érica, 2012.

SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. **Algoritmos**. São Paulo: Makron, 1998.

SCHILDT, H. **C Completo e Total**. São Paulo: Makron, 1997.

EDELWEISS, N; LIVI, M. A. C. **Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e C.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Álgebra Linear e Geometria Analítica**	
Código: **ALGEOM**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa desenvolver os conhecimentos de álgebra linear e geometria analítica, sistemas lineares, vetores, matrizes, autovalores e autovetores, assim como sistemas de coordenadas, retas, curvas e planos.

OBJETIVOS:

Aplicar os principais fundamentos de álgebra vetorial e geometria analítica plana em situações práticas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Matrizes: Sistemas de equações lineares, determinante e matriz inversa, espaço vetorial, transformações lineares, autovalor e autovetor.
2. Conceito de vetor: classificação e notação, ângulo entre vetores, soma vetorial, produto de um escalar por um vetor, versor, projeção de um vetor sobre um eixo, expressão analítica de um vetor, produto entre vetores, produto escalar, produto vetorial;
3. Geometria analítica: plana e espacial, reta no espaço, equação vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida da reta, retas paralelas e perpendiculares, ângulo entre duas retas, intersecção de retas, descrição da reta no plano, equação e gráfico, retas paralelas e perpendiculares, intersecção de retas, distância de um ponto a uma reta;
4. Plano: equação geral do plano, casos particulares, planos paralelos e perpendiculares, ângulo entre 2 planos, paralelismo e perpendicularismo entre reta e plano, intersecção entre 2 planos;
5. Superfícies: cônicas, cilíndricas e esféricas e suas equações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações.** 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 572 p.

WINTERLE, Paulo. **Vetores e geometria analítica.** São Paulo: Pearson Education, 2000. xiv, 232 p. ISBN 8534611092

EDWARDS JR., C.H.; SANTOS, João Paulo Cursino dos; SOUZA, José Antônio e; BOTELHO, Zaira Geriballo de Arruda (Trad.). Introdução à álgebra linear. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1998. 406 p. ISBN 8521612354

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

SWOKOWSKI, Earl W.; FLORES, Vera Regina L.F.; MORENO, Márcio Quintão (Colab.). **Cálculo com geometria analítica.** 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1995. 2 v.

LIPSCHUTZ, Seymour; FARIAS, Alfredo Alves de. **Álgebra linear:** teoria e problemas. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, c1994. 647 p. (Coleção Schaum)

MACHADO, Antonio dos Santos. **Álgebra linear e geometria analítica.** 2. ed. São Paulo: Atual, 1982. 209 p.

NICHOLSON, W. Keith; LOPES,Célia Mendes Carvalho; FIGUEIREDO, Leila Maria Vasconcellos; MONTEIRO, Martha Salerno. **Álgebra linear.** 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 394 p. ISBN 8586804924

BOLDRINI, José Luiz. **Álgebra linear.** 3.ed. ampl. rev. São Paulo: Harbra, 1986. 411 p.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.2 Componentes Curriculares do 2º semestre

Os componentes curriculares que formam o 2º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 10.

Quadro 10 – Componentes Curriculares que compõe o 2º semestre do curso.

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Técnico II – Ferramentas CAD		
Código: **DESCAD**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-Requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	2º	• Desenho técnico I.
Engenharia de energia 2014.	3º	• Sem pré-requisitos.
Ementa:		
Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa introduzir as ferramentas para desenho digital, ferramentas de comando, sistemas de coordenadas e representação 2D e 3D.		
Objetivos:		
Editar desenhos em CAD, com recursos computacionais, dentro das normas técnicas, representando peças e conjuntos em 2D e 3D.		
Conteúdo Programático:		

1. Importância do CAD: conceitos básicos do CAD, evolução das versões do CAD;
2. Configurações Iniciais em 2D: nome das regiões, barra de comandos, barra de rodapé;
3. Comandos mais comuns: line, trim, Ortho, Offset, Hatch, Rectangle, Mirror, entre outros;
4. Coordenadas cartesianas e polares: elaboração de Esboços com CAD;
5. Perspectiva isométrica no CAD: atividades práticas de edição de desenhos;
6. Comandos de cotagem: escala, representação, legenda e simbologia;
7. Comandos de cortes: tipos de corte, aplicação e edição de desenhos em corte;
8. Elementos padronizados de fixação e transmissão;
9. Tubulações e anexos;
10. Exercício práticos de traçado do desenho no conjunto: representação e secções;
11. Exercícios de cortes e cotagem na Projeção Ortogonal;
12. Introdução para modelagem em 3D.

Referências Bibliográficas Básicas:

RIBEIRO, Antônio Clélio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. **Curso de desenho técnico e autocad.** São Paulo: Pearson, c2013. xx, 362 p. ISBN 9788581430843.

SILVA, Arlindo et al. **Desenho técnico moderno**. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, c2006. xviii, 475 p. ISBN 9788521615224.

RODRIGUES, Alessandro Roger et. Al. **Desenho Técnico Mecânico.** São Paulo: Campus, v.1, 512p. 2015. ISBN 8535274235.

Referências Bibliográficas Complementares:

LEAKE,James M.; BORGERSON,Jacob. **Manual de desenho técnico para engenharia**. São Paulo: LTC. 2.ed. 396p. 2015, ISBN 9788521627142.

SOUZA, Adriano Fagali de; RODRIGUES, Alessandro Roger; BRANDÃO, Lincoln Cardoso. **Desenho técnico mecânico**: Projeto e fabricação no desenvolvimento de produtos industriais. São Paulo: Editora Campus. 1.ed. 2015. 512p. ISBN 9788535274233.

JUNGHANS, Daniel. **Informática aplicada ao desenho técnico**: CAD. SSão Paulo: Base geral editora. 1.ed. 2010. 224p. ISBN 8579055474.

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. **Desenho técnico e tecnologia gráfica.** 8. ed. São Paulo: Globo, 2005. 1093 p. ISBN 8525007331

SILVEIRA, Samuel João da. **Aprendendo AutoCAD 2017 3D com o cadinho:** um professor por 24 horas. São Paulo: Ciência Moderna editora. 1.ed. 2017. ISBN 9788539908912.

COMPONENTE CURRICULAR: **Eletrônica Digital**		
Código: **ELEDIG**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	2º	• Introdução ao controle e automação.
Engenharia de energia 2014.	3º	• Introdução à engenharia de energia.

EMENTA:

Componente curricular que aborda a teoria dos sistemas de numeração, álgebra booleana, funções e portas lógicas, lógica combinacional, famílias de circuitos integrados, mapas de Veitch-Karnaugh, códigos binários e aritmética binária. Também aborda circuitos aritméticos, multiplexadores e demultiplexadores, flip-flops, registradores, contadores, memórias, máquinas de estados, conversores analógicos e digitais e uma introdução a linguagens de descrição de hardware.

OBJETIVOS:

Analisar circuitos combinacionais e circuitos sequenciais simples. Identificar os principais sistemas de numeração e as conversões entre estes sistemas, bem como os aspectos fundamentais do funcionamento e aplicação de componentes eletrônicos digitais básicos (somadores, subtratores, registradores, contadores e memórias e conversores analógicos e digitais).

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à Eletrônica Digital;
2. Sistemas de numeração de base decimal, binária, octal e hexadecimal. Conversão de números entre diferentes bases. Números fracionários binários e suas conversões. Notação de números binários negativos e positivos. Aritmética binária;
3. Funções ou portas lógicas básicas (E, OU, NÃO e OU EXCLUSIVO);
4. Associação de portas lógicas. Blocos lógicos “OU EXCLUSIVO” e “COINCIDENCIA”. Circuitos combinacionais de 2, 3 e 4 variáveis;
5. Postulados, identidades, teoremas e leis da álgebra de Boole. Simplificação de funções ou circuitos lógicos. Circuitos combinacionais. Teoremas de De Morgan.
6. Mapas de Karnaugh de 2, 3 e 4 variáveis;
7. Códigos Digitais (BCD, GRAY, etc.);
8. Circuitos Aritméticos. Circuitos somadores e subtratores;
9. Flip-Flops;
10. Registradores;
11. Contadores;
12. Conversores Analógicos e Digitais;
13. Circuitos Multiplexadores e Demultiplexadores;
14. Memórias;
15. Máquinas de estados;
16. Famílias de circuitos lógicos digitais;
17. Componentes programáveis;
18. Introdução às linguagens de descrição de hardware.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

TOCCI, RONALD J.; WIDMER, NEAL S.; MOSS, GREGORY L. **Sistemas Digitais**: princípios e aplicações. 11.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

FLOYD, THOMAS L. **Sistemas digitais**: fundamentos e outras aplicações. 9 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

CAPUANO, F. G.; IDOETA, I. **Elementos de Eletrônica Digital**. São Paulo: Érica, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

PEDRONI, Volnei A. **Eletrônica digital moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Érica, 2010.

VAHID, F. **Sistemas Digitais**: Projeto, Otimização e Hdls. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GARCIA, P. A. **Eletrônica Digital:** Teoria e Laboratório. [s.l.]: Érica, 2006.

BIGNELL, J. W.; DONOVAN, R. **Eletrônica Digital.** [s.l.]: Cengage Learning, 2009.

TOKHEIM, R. **Fundamentos de Eletrônica Digital**: Volume 1 - Sistemas Combinacionais. 7. ed. [s.l.]: McGraw Hill, 2013.

<table>
<tr><td colspan="4">COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo II</td></tr>
<tr><td>Código: CALC-II</td><td colspan="2">Carga Horária: 60 horas</td><td>Créditos: 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cursos:</td><td>Semestres:</td><td>Pré-requisitos:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Engenharia de controle e automação.</td><td>2º</td><td>• Cálculo I;
• Álgebra linear e geometria analítica.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.</td><td>2º</td><td>• Cálculo I;
• Álgebra linear e geometria analítica.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Engenharia de energia 2014.</td><td>2º</td><td>• Cálculo I;
• Álgebra linear e geometria analítica.</td></tr>
<tr><td colspan="4">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Componente curricular de cunho teórico que visa o estudo de integração de funções de uma variável e várias variáveis.</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aplicar os conceitos do cálculo integral em situações problemáticas, utilizando as técnicas e métodos do cálculo.</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Primitiva: conceito de integral indefinida, integral definida, integração imediata;
2. Cálculo de áreas e volumes;
3. Teorema do valor médio;
4. Aplicações da integral definida: comprimento de arco, área de uma superfície de revolução, volumes de sólidos de revolução, centro de gravidade, momento de inércia, pressão exercida pelos fluidos, trabalho;
5. Integrais de algumas funções transcendentais (logarítmicas, exponenciais, trigonométricas, trigonométricas inversas e hiperbólicas);
6. Métodos de integração: Integração por partes; Integração por substituições trigonométricas; Integração por frações parciais;
7. Formas indefinidas;
8. Regra de L`Hopital. Integrais impróprias;
9. Cálculo de várias variáveis;
10. Integrais múltiplas: integrais duplas e coordenadas polares; integrais triplas e coordenadas cilíndricas e esféricas;
11. Aplicações.</td></tr>
<tr><td colspan="4">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2013. v. 2.

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 10ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

ANTON, Howard. Cálculo, um novo horizonte. 6ª ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2000. 598p. ISBN 9788573076523.</td></tr>
<tr><td colspan="4">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:</td></tr>
</table>

BOULOS,Paulo; ABUD, Zara Issa. **Cálculo diferencial e integral.** São Paulo: Makron Books, 2013, 2v.

SPIEGEL, Murray R.; SILVA, José Maria Lemes da; CHIOCCARELLO, Roberto. **Manual de fórmulas, métodos e tabelas de matemática.** 2.ed. rev. e ampl. São Paulo: Makron Books, Pearson Education do Brasil. 1992.

SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica.** São Paulo: Makron Books, 1988, 2v.

BOULOS,Paulo. **Introdução ao cálculo**. São Paulo: Edgar Blücher, c1983, vol. 2.

GONÇALVES, Míriam Buss; FLEMMING, Diva Marília. **Cálculo B: Funções de várias variáveis integrais duplas e triplas.** São Paulo: Makron Books; Pearson Education do Brasil, 1999.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Programação em funções**	
Código: **PROFUN**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestre:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação	2º	• Algoritmos e Programação.

EMENTA:

Componente Curricular de cunho teórico e prático, que visa apresentar e utilizar recursos intermediários e avançados de linguagem de programação procedural (funções). Tipos de dados. Funções. Ponteiros. Alocação de memória. Recursividade. Projetos em linguagem proceduais.

OBJETIVOS:

Apresentar os recursos da linguagem procedual. Utilizar recursos intermediários e avançados da linguagem procedual. Analisar o processo de desenvolvimento de software (concepção, edição, execução e teste de programas de computador).

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Revisão dos conceitos básicos da Linguagem de programação;
2. Tipos homogêneos (vetores unidimensionais e multidimensionais), inicialização e indexação;
3. Tipos heterogêneos (registros), inicialização e seleção de campo;
4. String, inicialização e funções para manipulação de strings;
5. Funções, forma geral, protótipo de função, comando *return*, função *main*, tipo *void*, passagem de parâmetros por valor, passagem de parâmetros por endereço, escopo de nomes e variáveis locais, parâmetros formais e variáveis globais;
6. Bibliotecas;
7. Tipos de dados definidos pelo usuário;
8. Ponteiros;
9. Alocação e mapa de memória;
10. Recursividade;
11. Arquivos;
12. Projetos em linguagem proceduais, definição de macros, diretivas para compilação condicional, arquivos de cabeçalho, divisão do projeto em arquivos separados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BACKES, André. ***Linguagem C****: Completa e Descomplicada*. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 400p.

DAMAS, L. **Linguagem C.** 10. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J. **C++:** Como Programar. 5.ed. Rio de Janeiro: Pearson Universidades, 2006. 1.208p. INSB 8576050560.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J. **C**: **Como programar**. 6. ed. Rio de Janeiro: Pearson Universidades, 2011. 846p. ISBN 8576059347.

EDELWEISS, N; LIVI, M. A. C. **Algoritmos e Programação com Exemplos em**

Pascal e C. Porto Alegre: Bookman, 2014.

SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. **Algoritmos**. São Paulo: Makron, 1998.

SCHILDT, H. **C Completo e Total**. São Paulo: Makron, 1997.

EDELWEISS, N; LIVI, M. A. C. **Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e C.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Química Geral**	
Código: **QUIGER**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação	2º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e bioengenharia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular que aborda as propriedades e estrutura da matéria, a estrutura atômica, a classificação periódica, as ligações químicas e interações intermoleculares. Aborda também as funções inorgânicas, reações químicas nas suas classificações e representações, a introdução ao equilíbrio químico e iônico, pH de soluções, estequiometria, soluções e expressões de concentração.

OBJETIVOS:

Identificar e caracterizar os princípios, leis e teorias da Química Geral, fornecendo subsídios para as disciplinas específicas do curso; relacionar o estudo teórico da Química Geral às suas aplicações, situações cotidianas e profissionais; desenvolver o senso crítico para a análise, interpretação e resolução de problemas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Estrutura da matéria e do átomo: configuração eletrônica dos átomos, tabela periódica e propriedades periódicas;
2. ligações químicas: ligações iônicas e propriedades dos compostos iônicos, ligações covalentes, estruturas de Lewis e carga formal, ligações iônicas *versus* ligações covalentes, o modelo VSEPR e a geometria dos compostos. polaridade das moléculas, teoria da ligação de valência e hibridização de orbitais. interações intermoleculares;
3. Funções químicas inorgânicas: ácidos, bases, óxidos ácidos e básicos e sais, principais, características e nomenclatura;
4. Reações químicas: neutralização, precipitação, formação de espécie gasosa e redox, equações químicas iônicas e equações iônicas simplificadas;
5. Equilíbrio químico: reações no equilíbrio, as constantes de equilíbrio e a perturbação do equilíbrio, o equilíbrio de transferência de prótons e a escala de ph, soluções tampão;
6. Estequiometria: cálculo de fórmulas centesimal, mínima e molecular, número atômico e número de massa, massa atômica e massa molecular, o mol, o número de Avogadro, cálculo estequiométrico aplicado a reações químicas, reagente limitante, rendimento da reação e pureza de reagentes;
7. Soluções e expressões de concentração: definição e classificação, limite de solubilidade, expressões de concentração, concentração molar, molal, fração molar, volumétrica, ponderal e pondero-volumétrica e suas conversões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ATKINS, W. P.; JONES, L. **Princípios de Química:** Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2012.

BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLUM, J. R. **Química:** a Matéria e suas Transformações. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012. v. 1 e 2.

BROWN, T. E.; LEMAY, H. E. H.; BURSTEN, B. E.; MURPHY, C. J.; WOODWARD, P. M. **Chemistry:** The Central Science. 12. ed. [S/l]:Prentice Hall, 2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MASTERTON, W. L. ; SLOWINSIKI, E.J.; STANITSKI, C.L. **Princípios de Quimica.** São Paulo: Editora Livros Tecnicos Cientificos (LTC), 1990.

CHANG, R.; GOLDSBY, K.A. **Química**. Porto Alegre: AMGH Editora, 11a. edição, 2013.

BETTELHEIM, Frederick A.; BROWN, William H. **Introdução à química geral**. [s/l]: CENGAGE DO BRASIL Editora, 1 edição, 2011.

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M. **Química geral e reações químicas** . [sl]: CENGAGE DO BRASIL Editora, 1 ed., v.1, 2015.

KOTZ, John C. **Química geral e reações químicas.** [s/l]: CENGAGE DO BRASIL Editora, 1 edição, v.2, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA I - MECÂNICA		
Código: **FIS-I**	Carga Horária: **90 horas**	Créditos: **6**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-Requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	2º	• Cálculo I; • Álgebra linear e geometria analítica.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	2º	• Cálculo I; • Álgebra linear e geometria analítica.
Engenharia de energia 2014.	2º	• Cálculo I; • Álgebra linear e geometria analítica.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa o estudo da cinemática, da dinâmica e da estática, através de ensaios práticos dos fenômenos físicos estudados.

OBJETIVOS:

Compreender os conceitos e princípios básicos pertinentes à cinemática e dinâmica; estabelecer uma conexão entre os conceitos e princípios aprendidos e os fatos do mundo real, através de exercícios e demonstrações; resolver problemas reais, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e da resolução de exercícios; analisar situações e formular soluções com viabilidade dentro de parâmetros realísticos; verificar a existência dos fenômenos no mundo real e a pertinência das leis e conceitos estudados; relatar os conceitos e conhecimentos teóricos adquiridos, através da observação dos fenômenos e seu relato.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Grandezas, unidades, padrões, medidas, erros;
2. Movimento em uma e duas dimensões;
3. Forças;
4. Leis do movimento;
5. Movimento circular;
6. Trabalho;
7. Energia cinética e potencial;
8. Atrito;
9. Conservação de energia;
10. Momentum linear, colisões;
11. Rotação de sólidos, momentum angular;
12. Equilíbrio estático.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros.** 6. ed. São Paulo: LTC, 2009. 3 v. ISBN 9788521617129 (v. 3)

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física.** 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2012. 4 v. ISBN 9788521619031 (v. 1).

SEARS, F. ; YOUNG, H. D. FREEDMAN,R. A..; ZEMANSKY, M. W. **Física I – Mecânica**. 12. ed. [S/l]:Addison Wesley, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 1:** mecânica. 4. ed. rev. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 328 p. ISBN 8521202989
MOREIRA, Marco Antonio; LEVANDOWSKI, Carlos Ernesto. **Diferentes abordagens ao ensino de laboratório.** Porto Alegre: Editora da Universidade - UFRGS, 1983. 117 p. ISBN 8570250932
KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edward; SKOVE, Malcolm J. **Física.** São Paulo: Makron Books, 1997. 2 v. ISBN 8534605424.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. **Física.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 4 v. ISBN 8521613520.
RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. **Física 1 – mecânica:** os fundamentos da física. São Paulo: Moderna, 2009. 472 p. ISBN 9788516063351.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.3 Componentes Curriculares do 3º semestre

Os componentes curriculares que formam o 3º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 11.

Quadro 11 – Componentes Curriculares que compõe o 3º semestre do curso.

<table>
<tr><td colspan="4">COMPONENTE CURRICULAR: Microprocessadores</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: MICPRO</td><td>Carga Horária: 60 horas</td><td>Créditos: 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Curso:</td><td>Semestre:</td><td>Pré-requisitos:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Engenharia de controle e automação.</td><td>3º</td><td>• Eletrônica Digital;
• Programação em funções.</td></tr>
<tr><td colspan="4">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Componente curricular teórica e prática que aborda a arquitetura de sistemas computacionais programáveis, linguagem de montagem, organização de memória e métodos de endereçamento, pilhas e filas de dados, operações de entrada e saída, interrupções e controle de dispositivos periféricos. Também aborda ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas programáveis.</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Diferenciar microprocessadores e microcontroladores e identificar os principais componentes da arquitetura de sistemas programáveis. Analisar, especificar, projetar e programar sistemas microprocessados embarcados. Utilizar ferramentas de desenvolvimento para sistemas programáveis.</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Introdução aos Sistemas Computacionais Programáveis: sistemas sequenciais síncronos, microprocessadores e microcontroladores, componentes do sistema: unidade lógico aritmética, registradores, unidade de controle, memórias. barramentos e tipos, circuitos integrados;
2. Memórias: tipos e características, organização da memória e modos de endereçamento;
3. Portas de entrada e saída: expansão das capacidades I/O;
4. Temporizadores e contadores;
5. Interrupções;
6. Comunicação digital;
7. Instruções de transferência de dados: instruções lógicas e aritméticas. Instruções de desvio, instruções de manipulação de pilha de dados;
8. Ferramentas utilizadas no projeto de sistemas microprocessados;
9. Técnicas de programação: em linguagem de montagem e C. Sub-rotinas e programação estruturada;
10. Exemplos de aplicações em controle e automação industrial.</td></tr>
<tr><td colspan="4">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:</td></tr>
</table>

ALMEIDA, R. M. A.; MORAES, C. H. V. **Programação de Sistemas Embarcados**: Desenvolvendo Software para Microcontroladores em Linguagem C. **[s.l.]:** Elsevier, 2017.

BAER, J. **Arquitetura de Microprocessadores**: Do Simples Pipeline ao Multiprocessador em Chip. [s.l.]: LTC, 2013.

STALLINGS, W. **Arquitetura e Organização de Computadores.** São Paulo: Pearson Pratice Hall, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

NICOLOSI, D. E.C. **Microcontrolador 8051 detalhado.** 9. ed. São Paulo: Érica, 2014.

MCROBERTS, M.. **Arduino básico.** São Paulo: Novatec, 2011.

PEREIRA, F. **Microcontrolador PIC18 Detalhado**: Hardware e Software. [s.l.]: Erica, 2010.

HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Organização e projeto de computadores**: a interface hardware/software. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais**: princípios e aplicações. 11.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Equações Diferenciais**	
Código: **EQUDIF**	Carga Horária: **90 horas**	Créditos: **6**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	3º	• Cálculo II;
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	3º	• Cálculo II;
Engenharia de energia 2014.	3º	• Cálculo II;

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa o estudo de equações diferenciais de 1ª e 2ª ordem, ordem n e parciais.

OBJETIVOS:

Aplicar as técnicas básicas de resolução de equações diferenciais em situações práticas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceito de equação diferencial;
2. Tipos de solução;
3. Condições impostas às soluções;
4. Equações diferenciais a variáveis separáveis e aplicações;
5. Equações diferenciais exatas e fatores integrantes;
6. Equação diferencial linear de 1ª e 2ª Ordem e aplicações;
7. Equação diferencial de ordem n. Solução de equações diferenciais de ordem n com coeficientes constantes homogêneos e aplicações;
8. Séries elementares;
9. Equações diferenciais lineares a coeficientes variáveis: solução por séries e aplicações;
10. Equações diferenciais parciais e aplicações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. **Equações diferenciais**. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 2001.

BRONSON, Richard; COSTA, Gabriel. **Equações diferenciais**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 400 p.

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2015. xv, 663 p.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

AYRES JÚNIOR, Frank. **Equações diferenciais**: resumo da teoria. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, c1970. 397 p. (Coleção Schaum).

ÇENGEL, Yunus A.; PALM, Willian J. **Equações Diferenciais**. 1.ed. São Paulo: Bookman editora. 2013. 600p. ISBN 9788580553482

BRAUN, Martin. **Differential equations and their applications: an introduction to applied mathematics**. 3rd. ed. New York: Springer-Verlag, 1986. 546 p. (Applied mathematical sciences ; v.15) ISBN 0387908064

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. **Cálculo diferencial e integral.** São Paulo: Makron Books, 2013. 2 v. ISBN 9788534614580 (v.2) (2013).

OLIVEIRA, Edmundo Capelas de; MAIORINO, José Emílio. **Introdução aos métodos da matemática aplicada.** 2. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. 240 p. (Coleção livro-texto). ISBN 8526806386.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Estatística aplicada**	
Código: **ESTAT**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Cálculo I.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	3º	• Cálculo I.
Engenharia de energia 2014.	3º	• Cálculo I.

EMENTA:

Componente curricular que desenvolve os conceitos de probabilidade e estatística, suas aplicações e ferramentas de análise estatística de processos.

OBJETIVOS:

Utilizar a estatística e probabilidade como ferramenta de apoio ao processo de avaliação e decisão. Conhecer a estatística e seus respectivos modelos matemáticos, na avaliação e tratamentos de dados adquiridos, pesquisados e comparados, e sua aplicabilidade para o encaminhamento e solução de problemas relacionados com o curso, uso de ferramentas computacionais para análise estatística.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Estatística descritiva: Introdução, Variáveis estatísticas. Distribuição de frequências. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão;
2. Noções de probabilidades: Definições, teoremas, funções de probabilidade, principais distribuições teóricas de probabilidade;
3. Amostragem: Introdução, técnicas de amostragem. Distribuições amostrais: da média, das proporções, das diferenças entre médias e entre proporções;
4. Estimação: Introdução. Construção dos intervalos de confiança da média, da proporção, da variância. Dimensionamento de amostras;
5. Testes de hipóteses: Definições. Testes para a média, para a proporção e para a diferença entre médias e entre proporções. Testes para pequenas amostras;
6. Análise da variância: Introdução. ANOVA com um critério de classificação. ANOVA com dois critérios de classificação. Testes de comparações múltiplas;
7. Estatística não-paramétrica: Testes de normalidade. Testes de não-paramétricos para média e diferenças de médias;
8. Análise fatorial: Testes de homogeneidade. Testes de Independência.
9. Correlação e regressão: Correlação linear. Testes de hipóteses para o coeficiente de correlação linear. Regressão linear;
10. Controle estatístico de qualidade: Introdução. Gráficos de controle: da média, do desvio padrão, da amplitude, da fração deficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. **Estatística básica**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, c2013. xx, 548 p.

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. xii, 522 p. ISBN 9788521619024

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. **Estatística aplicada**. 3. ed. São Paulo:

Saraiva, 2011. 351 p. ISBN 9788502104167.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

CASELLA, George; BERGER, Roger L. **Inferência estatística**. São Paulo: Cengage Learning, 2011. xxxiii, 588 p.

GONZÁLEZ, Norton. **Estatística Básica**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. xi, 231 p. ISBN 9788573937541.

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil.** 18. ed., 4. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002. 224 p. ISBN 8502020560.

ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, WILLIAM C.; HAIR, J. F.; BABIN, B. J. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Editora Bookman Companhia ED, 2009.

BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. **Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria**. Campinas, SP: UNICAMP, 2003. xi, 401 p. (Série Livro-Texto) ISBN 8526806661

COMPONENTE CURRICULAR:	**Programação Orientada a Objeto**	
Código: **PROGOO**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	3º	• Programação em funções.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa abordar as técnicas de programação orientada a objetos, no intuito de desenvolver aplicações recursivas em linguagens de programação de alto nível, aplicadas no contexto do controle e automação industrial.

OBJETIVOS:

Identificar os aspectos da programação orientada a objetos, implementar programas utilizando classes e instâncias de objetos e utilizar interfaces gráficas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceito de orientação a objeto;
2. Estrutura de métodos e classes;
3. Linguagens de programação orientada a objeto;
4. IDE para desenvolvimento de aplicações orientada a objeto;
5. Implementação de métodos;
6. Implementação e uso de classes;
7. Utilização de instâncias;
8. Interface gráfica;
9. Tratamento de excessão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

FURGERI, S. **Programação orientada a objetos**: conceitos e técnicas. São Paulo: Érica, 2015.

SEBESTA, R. W. **Conceitos de linguagens de programação**. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

ORLANDO, S. J. **Introdução à orientação a objetos com C++ e Python**: uma abordagem prática. São Paulo: NOVATEC, 2017.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

RAMALHO, L. **Python fluente**: programação clara, concisa e eficaz. São Paulo: O´Reilly, 2015.

MENDES, A. **Introdução à programação orientada a objetos com C++.** São Paulo: Elsevier, 2010.

TAHER, R. **Hands-on object-oriented programming with C#**. New York: Packt Publishing, 2019.

BORGES, L. E. **Python para desenvolvedores**. São Paulo: NOVATEC, 2014.

BEAZLEY, D., JONES, B. K. **Python cookbook**. São Paulo: Novatec, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA II - ELETROMAGNETISMO		
Código: **FIS-II**	Carga Horária: **90 horas**	Créditos: **6**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-Requisitos:**
Engenharia de automação e controle	3°	• Cálculo II; • Física I - Mecânica.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	3°	• Cálculo II; • Física I - Mecânica.
Engenharia de energia 2014.	3º	• Cálculo II; • Física I - Mecânica.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa o estudo de fenômenos de eletromagnetismo, através de ensaios práticos e aulas demonstrativas.

OBJETIVOS:

Aplicar os conceitos e princípios básicos pertinentes ao eletromagnetismo; estabelecer uma correlação entre os conceitos e os fatos do mundo real, através de exercícios e demonstrações; resolver problemas que envolvam fenômenos de eletromagnetismo e elaborar relatórios técnicos sobre os fenômenos eletromagnéticos ensaiados.

Conteúdo Programático:

1. Cargas elétricas;
2. Campos elétricos;
3. Lei de Gauss;
4. Potencial elétrico;
5. Capacitância;
6. Corrente e resistência;
7. Circuitos;
8. Campos magnéticos;
9. Campos magnéticos produzidos por correntes;
10. Indução e indutância;
11. Oscilações eletromagnéticas e corrente alternada;
12. Equações de Maxwell; magnetismo da matéria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física.** 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2012. 4 v. ISBN 9788521619031 (v. 1).

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros.** 6. ed. São Paulo: LTC, 2009. 3 v. ISBN 9788521617129 (v. 3)

SEARS, F. ; YOUNG, H. D. FREEDMAN,R. A..; ZEMANSKY, M. W. **Física I – Mecânica**. 12. ed. [S/l]:Addison Wesley, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 3:** eletromagnetismo. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 323 p. OLIVEIRA, Geraldo Fulgêncio de. **A física como ela é:** e como você precisa saber!. Porto Alegre: Solidus, 2004. 3 v. NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 2**: fluidos, oscilações e ondas, calor. 4. ed. rev. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 340 p. ISBN 8521202997. KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edward; SKOVE, Malcolm J. **Física.** São Paulo: Makron Books, 1997. 2 v. ISBN 8534605424. MOREIRA, Marco Antonio; LEVANDOWSKI, Carlos Ernesto. **Diferentes abordagens ao ensino de laboratório.** Porto Alegre: Editora da Universidade - UFRGS, 1983. 117 p. ISBN 8570250932

COMPONENTE CURRICULAR: **Metodologia Científica**		
Código: **METCIEN**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de automação e controle.	2º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	2º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	2º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa o estudo de técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos, projetos de pesquisa e monografias. Aborda também estudo sobre tipos de conhecimentos e aprendizado sobre a investigação científica com ênfase para pesquisa.

OBJETIVOS:

Reconhecer a importância do método científico; Saber editar relatórios e trabalhos científicos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Fundamentos do conhecimento científico;
2. O método científico;
3. Citações e referências bibliográficas;
4. Tipos de pesquisa científica. Pesquisa bibliográfica (Prática);
5. Elaboração de trabalhos acadêmicos;
6. Elementos constitutivos de um projeto de pesquisa;
7. Elaboração de um projeto científico (Prática);
8. Elementos constitutivos do relatório científico;
9. Elaboração de um relatório científico (Prática);
10. Como apresentar trabalhos em eventos científicos;
11. Funcionamento e busca de recursos;

12. Normas ABNT para redação científica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
RUDIO, Franz Victor. **Introdução ao projeto de pesquisa científica.** 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 144 p. KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica/** teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 34.ed. Petrópolis: Vozes, c2002. 182 p. ISBN 9788532618047. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. ISBN 9788522440153.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
FONSECA, Maria H. **Curso de Metodologia na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. BASTOS, Cleverson L. e CANDIOTTO, Kleber B. B. **Fundamentos da pesquisa científica:** Teoria e Prática**.** Editora Vozes; Edição: 1ª (1 de janeiro de 2011) CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). **Construindo o saber:** técnicas de metodologia científica. Campinas, SP: Papirus, 1988. 180 p. FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa.** 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 405 p. ISBN 9788536317113. CERVO, A.; SILVA, R.; BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.4 Componentes Curriculares do 4º semestre

Os componentes curriculares que formam o 4º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 12.

Quadro 12 – Componentes Curriculares que compõe o 4º semestre do curso.

COMPONENTE CURRICULAR: **Circuitos Elétricos I**		
Código: **CIRELE-I**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	3º	• Física II - Eletromagnetismo.
Engenharia de energia 2014.	4º	• Física II - Eletromagnetismo.

EMENTA:

Componente curricular que aborda elementos de circuitos elétricos, circuitos elétricos resistivos em corrente contínua (CC), técnicas de análise de circuitos lineares e invariantes no tempo, teoremas de redes, quadripolos, capacitância e indutância e circuitos RC, RL e RLC.

OBJETIVOS:

Identificar e utilizar as diferentes técnicas de análise de circuitos elétricos lineares invariantes no tempo. Analisar circuitos elétricos resistivos em corrente contínua (CC) e transitórios de circuitos simples com capacitores e indutores.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à análise de circuitos. Circuitos concentrados. Sentidos de referência. Corrente e tensão elétrica. Condutores e Isolantes Elétricos. Potência e energia;
2. Elementos de circuitos. Resistência elétrica e lei de Ohm. Fontes de tensão e de corrente. Fontes dependentes. Leis de Kirchhoff. Potência e energia em circuitos elétricos;
3. Circuitos elétricos resistivos. Associações de fontes de tensão e corrente. Associações série-paralelo de resistores. Circuitos divisores de tensão e corrente. Transformações estrela-triângulo. Medição de tensão, corrente e resistência;
4. Técnicas de análise de circuitos. Método das tensões nó. Método das correntes de malha. Análise de circuitos com fontes dependentes. Transformações de fontes;
5. Teoremas de redes. Teorema de Thévenin. Teorema de Norton. Teorema de superposição. Teorema de reciprocidade. Teorema de máxima transferência de potência;
6. Quadripolos resistivos;
7. Capacitâncias e indutâncias;
8. Circuitos RC;
9. Circuitos RL;
10. Circuitos RLC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de circuitos elétricos.** 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. xviii, 874 p. ISBN 9788580551723.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos.** 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BOLTON, William. **Análise de circuitos elétricos.** São Paulo: Makron Books, 1994. 557 p.

DURNEY, Carl H.; HARRIS, L. Dale; ALLEY, Charles L. **Circuitos elétricos:** teoria e aplicações em engenharia. Rio de Janeiro: Campus, 1975. 485 p.

ORSINI, Luiz de Queiroz. **Curso de circuitos elétricos.** São Paulo: Edgard Blücher, 1991. 2 v.

CIPELLI, Antonio Marco V.; MARKUS, Otávio ; SANDRINI, Waldir (Aut.). **Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos.** 21. ed. São Paulo: Érica, 2001. 446 p.

ROBBINS, Allan; MILLER, Wilhelm. **Análise de circuitos**: Teoria e Prática. 1.ed. São Paulo: Cengage Learning editora. 2009. 611p. ISBN 8522106622.

COMPONENTE CURRICULAR: **Metrologia**		
Código: **METR**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Desenho técnico II – Ferramentas CAD; • Física I – Mecânica.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que versa sobre metrologia, sistema de medidas (SI), incertezas, erros de medição, tolerâncias dimensional, de forma e de posição, micro tolerância, além do controle geométrico.

OBJETIVOS:

Desenvolver os principais tópicos sobre sistema metrológico. Medição de grandezas físicas e teoria dos erros.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução a metrologia, conceito de metrologia e sistema de medidas;

2. Sistema de medição, cuidados necessários para a boa medição e Incertezas e erros de medição;

3. Tolerâncias, dimensional, de forma e de posição e micro tolerâncias, rugosidade.

4. Instrumentos usuais de medição: paquímetro, micrômetro, calibradores e verificadores, relógios comparadores, goniômetros, mesa de senos, medidores de altura, rugosímetro, projetor de perfil, microscópio universal e mesa tridimensional;

5. Medições de grandezas físicas;

6. Medição de temperatura, pressão e deslocamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

LIRA, Francisco Adval de. **Metrologia na indústria.** 3. ed. São Paulo: Érica, 2004. 246 p. ISBN 9788536516011

BALBINOT, Alexandre. **Instrumentação e fundamentos de medidas. 10**. ed. Rio de Janeiro: Gen, c2016. 2 v. ISBN 9788521617549.

GUEDES, Pedro. **Metrologia Industrial**. 1.ed. São Paulo: Lidel – Zamboni. 2011. 410p. ISBN 9789728480271.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

LETA, Fabiana. **Metrologia Por Imagem**.1.ed. São Paulo: Elsevier editora. 2016. 312p. ISBN 9788535272581.

SANTOS JÚNIOR, Manuel Joaquim dos; IRIGOYEN, Eduardo Roberto Costa. **Metrologia dimensional:** teoria e prática. 2. ed. atual. e ampl. Porto Alegre: Ed. da Universidade, 1995. 222 p. (Nova série livro-texto. 25). ISBN 8570253087.

SILVA NETO, João Cirilo. **Metrologia e Controle Dimensional**. 1.ed. São Paulo: Elsevier editora. 2012. 264p. ISBN 9788535255799.

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, Andre R. de. **Fundamentos De Metrologia Científica e Industrial**. 2.ed. São Paulo: Manole editora. 2017. 480p. ISBN 9788520433751.

SANTANA, Reinaldo Gomes. **Metrologia**. 1.ed. São Paulo: LT Editora. 2012. ISBN 9788563687494.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Engenharia dos Materiais**	
Código: **ENGMAT**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Física II – Eletromagnetismo; • Química geral.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa o estudo da estrutura cristalina de sólidos e imperfeições, metais e suas ligas, estrutura, propriedades e aplicações, diagramas de fase, transformações de fase, difusão, cerâmicas, polímeros, corrosão e degradação de materiais, propriedades mecânicas, térmicas, magnéticas, elétricas e óticas dos materiais.

OBJETIVOS:

Conhecer os fundamentos básicos da ciência dos materiais, correlacionando propriedades, estrutura, aplicações e processamento dos diferentes materiais. Selecionar materiais em função das aplicações e condições de trabalho solicitadas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Estrutura cristalina: cristalinidade, sistemas e planos cristalinos, identificação e notação, alotropia;
2. Imperfeições cristalinas: defeitos pontuais, discordâncias e contornos de grão, movimentos atômicos, mecanismos, difusão e coeficiente de difusão;
3. Estruturas e processos eletrônicos: condutividade elétrica, condutores, isolantes e semi-condutores, a teoria das bandas, o comportamento magnético, propriedades e análise magnética dos materiais;
4. Metais: deformação elástica e plástica dos metais, propriedades dos metais deformados plasticamente, recristalização, ruptura dos metais, fluência, fratura e fadiga;
5. Ligas Metálicas: solubilidade, diagramas de equilíbrio, relações quantitativas entre fases, ligas ferro-carbono, reações no estado sólido, velocidade de reação e o efeito de temperatura, curvas cinéticas: as curvas TTT, as curvas TTT para os aços, modificações das propriedades através de alterações na microestrutura, os diferentes tratamentos térmicos (recozimento, normalização, recristalização);
6. Polímeros: processos de polimerização e mecanismos, estrutura e propriedades físico-químicas, exemplos e aplicações, deformação, estabilidade química, reciclagem e meio ambiente;
7. Cerâmicas: estrutura cristalina e propriedades físico-químicas, exemplos e aplicações, processos de fabricação, materiais cerâmicos avançados;
8. Estabilidade química em condições de serviço: corrosão e oxidação, células galvânicas, formas e mecanismos de corrosão, proteção contra a corrosão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CALLISTER JÚNIOR, William D.; SOARES, Sérgio Murilo Stamile (Trad.). **Ciência e engenharia de materiais:** uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2012.

xxi, 817 p. ISBN 9788521621249.

VAN VLACK, L. H. **Princípios de Ciência dos Materiais.** São Paulo: Edgar Blücher, 2003.

SHACKELFORD, J. F. **Introduction to Materials Science for Engineers**. 7. ed. London: Prentice Hall, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

NEWELL, J. , **Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais**, 1. ed. , Rio de Janeiro: LTC Editora, 2010.

SMITH, W. , HASHEMI, J., **Fundamentos de Engenharia e Ciências dos Materiais**, 5. ed. : McGraw-Hill Editora, 2012.

ASKELAND, D., WRIGHT, W., **Ciência e engenharia dos materiais**, 2. ed. : Cengage Learning Editora, 2014.

MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica técnica e resistência dos materiais.** 10. ed. São Paulo: Érica, 1999. 360 p. ISBN 8571946663

MANUAL do engenheiro Globo: enciclopédia das ciências e artes do engenheiro e do arquiteto. Porto Alegre: Globo, 1976. 7 v.

COMPONENTE CURRICULAR: Física para automação		
Código: **FISAUT**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-Requisito:**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Física II – Eletromagnetismo.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda aspectos dos fluídos e termodinâmica, através de aulas expositivas e ensaios práticos de laboratório.

OBJETIVOS:

Conhecer os conceitos e princípios básicos pertinentes à dinâmica e estática dos fluidos, fundamentos de termodinâmica, estabelecer correlação entre os conceitos os fatos do mundo real, resolver problemas reais, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e da resolução de exercícios, analisar situações e formular soluções com viabilidade dentro de parâmetros realísticos; verificar a existência dos fenômenos no mundo real e a pertinência das leis e conceitos estudados e elaborar relatórios técnicos sobre os ensaios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Fluidos: Estática, Equações da continuidade e de Bernoulli;
2. Temperatura e Dilatação;
3. Calor;
4. Gases ideais;
5. Primeira Lei da Termodinâmica;
6. Segunda Lei da Termodinâmica;
7. Ensaios práticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física.** 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2012. 4 v. ISBN 9788521619031 (v. 1).

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros.** 6. ed. São Paulo: LTC, 2009. 3 v. ISBN 9788521617129 (v. 3)

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. **Física 2.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 339 p. ISBN 8521613687

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. **Física 4.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. xii, 384 p. ISBN 9788521614067.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edward; SKOVE, Malcolm J. **Física.** São Paulo: Makron Books, 1997. 2 v. ISBN 8534605424.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. **Física.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 4 v. ISBN 8521613520.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 3:** eletromagnetismo. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 323 p.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 4**: ótica, relatividade, física quântica. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 437 p. ISBN 852120163X

COMPONENTE CURRICULAR: **Métodos numéricos**		
Código: **METNUM**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	5º	• Equações diferenciais.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	4º	• Equações diferenciais.
Engenharia de energia 2014.	4º	• Equações diferenciais.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que aborda soluções numéricas de equações e sistemas lineares, ajuste e modelagem de curvas, integração, equações diferenciais, pacotes computacionais para soluções de problemas numéricos.

OBJETIVOS:

Conhecer o conceito de algoritmo para soluções numéricas, desenvolver as soluções numéricas e de técnicas destas soluções, aplicar soluções numéricas em situações práticas, utilizar ferramentas computacionais para solução de problemas numéricos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Matemática numérica. Algoritmos. Algoritmos numéricos;
2. Precisão e exatidão das máquinas digitais. Erros computacionais;
3. Cálculo numérico de sistemas de equações lineares algébricas simultâneas. Algoritmos para solução numérica;
4. Cálculo numérico de raízes reais de equações algébricas e transcendentes. Algoritmos para solução numérica;
5. Cálculo numérico de raízes reais de equações não lineares. Algoritmos para solução numérica;
6. Interpolação. Diferenças ascendentes;
7. Ajustamento de curvas. Escolha da função de ajuste;
8. *Splines* e aplicações;
9. Cálculo numérico de integrais. Cálculo de integrais. Aplicações;
10. Equações diferenciais ordinárias. Aplicações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. **Cálculo Numérico:** aspectos teóricos e computacionais. 2.ed. São Paulo: Makron, 1996. 424p. ISBN 8534602042

FRANCO, Neide Maria Bertoldi. **Cálculo Numérico**. 1.ed. São Paulo: Pearson Universidades editora. 2006. 520p. ISNB 8576050870.

SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico**. 2.ed. São Paulo: Pearson Universidades. 2014. 360p. ISBN 8543006538.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2015. xv, 663 p.

BURIAN, Reinaldo; HETEM JUNIOR, Annibal (Coord.). **Cálculo numérico**. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 153 p.

CLÁUDIO, Dalcidio Moraes; MARTINS, Jussara Maria. **Cálculo numérico computacional:** teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 464 p.

ROQUE, Waldir L. **Introdução ao cálculo numérico:** um texto integrado com DERIVE. São Paulo: Atlas, 2000. 252 p.

HANSELMAN, Duane; LITTLEFIELD, Bruce. **The student edition of Matlab:** the ultimate computing environment for technical education : user's guide. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, c1995. xii, 833 p.

COMPONENTE CURRICULAR: **Confiabilidade**		
Código: **CONF**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	7º	• Estatística aplicada.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa a introdução à confiabilidade, medidas de confiabilidade e definições básicas, distribuições de probabilidade: estimativas de parâmetros e tempo-até-falha, função de risco ou taxa de falha, análise de sistemas, FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) e FTA (*Fault Tree Analysis*) e manutenção centrada em confiabilidade.

OBJETIVOS:

Aplicar diferentes medidas de confiabilidade na análise de dados experimentais, e analisar arranjos estruturais de confiabilidade em sistemas complexos além de identificar os arranjos mais adequados a cada tipo de sistema, analisar a confiabilidade de sistemas utilizando ferramentas qualitativas de confiabilidade, utilizar programas computacionais no cálculo de medidas de confiabilidade e na análise de dados experimentais, planejar a implantação de programa de manutenção centrada em confiabilidade.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à confiabilidade: medidas de confiabilidade e definições básicas;

2. Distribuições de probabilidade: estimativas de parâmetros e tempo-até-falha;

3. Função de risco ou taxa de falha; 4. Análise de sistemas; 5. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e FTA (Fault Tree Analysis); 6. Manutenção Centrada em Confiabilidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
FOGLIATTO, Flávio Sanson; RIBEIRO, José Luis Duarte. **Confiabilidade e manutenção industrial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. LEEMIS, Lawrence**. Reliability: Probabilistic Models and Statistical Methods,** 2nd ed., Prentice-Hall, 1995. BAZOVSKY, Igor. **Reliability theory and practice**. Dover Pub., 2004.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
SIQUEIRA, I.P. **Manutenção Centrada em Confiabilidade:** manual de implementação, Rio de Janeiro: Qualitymark. 2005. ELSAYED, E.A. **Reliability Engineering**. Massachusetts: Addison Wesley Publishing Co., 1996. MONTGOMERY, D.C.. **Introdução ao controle estatístico da qualidade.** Rio de Janeiro: LTC, 2004. LAFRAIA, João Ricardo Barusso. **Manual de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001 SCAPIN, Carlos Alberto. **Análise sistêmica de falhas**. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços, 2007.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.5 Componentes Curriculares do 5º semestre

Os componentes curriculares que formam o 5º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 13.

Quadro 13 – Componentes Curriculares que compõe o 5º semestre do curso.

COMPONENTE CURRICULAR: **Circuitos Elétricos II**		
Código: **CIRELE-II**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Circuitos Elétricos I.
Engenharia de energia 2014.	5º	• Circuitos Elétricos I.
EMENTA:		
Componente curricular que aborda circuitos em corrente alternada (CA), fasores, impedância, análise de circuitos elétricos em CA, potência em CA, circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados, transformadores, quadripolos e transformada de Laplace.		
OBJETIVOS:		
Identificar elementos de circuitos elétricos em corrente alternada (CA) e aplicar as diferentes técnicas de análise na solução de circuitos lineares e invariantes no tempo em CA.		
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:		
1. Introdução. Senoides e fasores; 2.Impedância; 3.Leis de Kirchhoff no domínio da frequência; 4.Análise de circuitos em CA. Análise Nodal. Análise de malhas. Teorema da superposição. Transformação de fontes; 5.Potência em CA. Potência instantânea e potência média. Valor eficaz (RMS). Potência aparente. Fator de potência (FP). Potência Complexa. Correção do FP; 6.Análise de circuitos trifásicos. Fontes de tensão equilibradas (balanceadas), Conexões em estrela e em delta: Y-Y, Δ-Y, Y-Δ, Δ-Δ; 7.Potência em sistemas equilibrados; 8.Análise de sistemas desequilibrados; 9.Transformadores. Indutância mútua. Energia em circuitos acoplados. Transformador ideal. Transformador trifásico; 10.Introdução aos quadripolos. Equações terminais, Quadripolos, Parâmetros de quadripolos e Associações de quadripolos; 11.Uso da transformada de Laplace em circuitos elétricos.		
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:		
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de circuitos elétricos.** 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 874p. ISBN 9788580551723		

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos.** 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BOLTON, William. **Análise de circuitos elétricos.** São Paulo: Makron Books, 1994. 557 p.

DURNEY, Carl H.; HARRIS, L. Dale; ALLEY, Charles L. **Circuitos elétricos:** teoria e aplicações em engenharia. Rio de Janeiro: Campus, 1975. 485 p.

ORSINI, Luiz de Queiroz. **Curso de circuitos elétricos.** São Paulo: Edgard Blücher, 1991. 2 v.

CIPELLI, Antonio Marco V.; MARKUS, Otávio ; SANDRINI, Waldir (Aut.). **Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos.** 21. ed. São Paulo: Érica, 2001. 446 p.

SADIKU, Matthew; MUSA, Sarhan; ALEXANDER, Charles. **Análise de Circuitos Elétricos com Aplicações**. 1.ed. São Paulo: AMGH editora. 2013. 616p. ISBN 8580553024

COMPONENTE CURRICULAR:	**Eletrônica Analógica**	
Código: **ELETANA**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Circuitos Elétricos I.
Engenharia de energia 2014.	5º	• Eletrônica Digital.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda tópicos da teoria fundamental dos semicondutores, diodo de junção, diodo zener, transistor de junção bipolar, transistor de efeito de campo, amplificadores operacionais e circuitos com semicondutores.

OBJETIVOS:

Analisar as características fundamentais de componentes eletrônicos analógicos básicos em semicondutores, projetar circuitos eletrônicos analógicos baseados nestes componentes, fazendo uso de leis e teoremas específicos e ferramentas de simulação computacional.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Apresentação do plano de ensino. Introdução a disciplina.
2. Revisão dos métodos de solução de circuitos e leis de Kirchhoff;
3. Estudo dos materiais semicondutores e do diodo. Modelos de diodo.
4. Análise de circuitos com um diodo, considerando o modelo como ideal;
5. Análise de circuitos eletrônicos com dois ou mais diodos;
6. Estudo do diodo real. Curvas de corrente versus tensão do diodo;
7. Análise de circuitos com diodos considerando o modelo com queda de tensão.
8. Circuitos retificadores com diodos. Modelo com resistência dinâmica;
9. Diodos tipo Zener. Análise de circuitos Limitadores e Conformadores;
10. Estudo do Transistor de Junção Bipolar (TJB), características e aplicações;
11. Análise da polarização do TJB e da estabilidade do ponto quiescente;
12. Capacitores de desacoplamento. Modelo do Transistor para grandes sinais;
13. Modelo para pequenos sinais do TJB; Configurações amplificadoras básicas;
14. Transistor de Efeito de Campo tipo Junção (JFET);
15. Transistor de Efeito de Campo tipo metal - óxido – semicondutor (MOSFET);
16. Amplificador Operacional. Estudo das principais configurações;
17. Conversor digital analógico. Comparadores de tensão;
18. Limitações estáticas e dinâmicas do Amplificador Operacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.; SCABRA, A. C. **Microeletrônica.** 4. ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. PERTENCE JÚNIOR, Antonio. **Eletrônica**. 8. ed. São Paulo: McGrawHill, 2016. 2 v. ISBN 9788580555769.

BOYLESTAD, Robert L.; YAMAMOTO, Sônia Midori. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 766 p. ISBN 9788564574212.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

PERTENCE Jr., A. **Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos: teoria, projetos, aplicações e laboratório**. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

LANDER, C. W. **Eletrônica industrial:** teoria e aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

RASHID, M. **Eletrônica de Potência: circuitos, dispositivos e aplicações.** São Paulo: Makron Books, 1999.

ALBUQUERQUE, R. O.; SEABRA, A. C. **Utilizando Eletrônica com A0, SCR, TRIAC, UJT, PUT, CI 555, LDR, IGBT e FET de Potência**. São Paulo: Érica, 2013.

CIPELLI, A. M. V.; MARKUS, O.; SANDRINI, W. **Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos.** 21 ed. São Paulo: Érica, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: **Hidráulica e Pneumática**		
Código: **HIDPNE**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de automação e controle.	6º	• Circuitos Elétricos I.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa o estudo das definições, campo de aplicação e características dos sistemas hidráulicos, bem como os fluídos hidráulicos, elementos hidráulicos de potência, técnicas de comando hidráulico e eletro-hidráulico aplicadas a circuitos. Estuda também os campos de aplicação e características dos sistemas pneumáticos, geração e distribuição de ar comprimido, atuadores hidráulicos/pneumáticos, funcionamento e aplicação de elementos elétricos, válvulas e eletroválvulas direcionais, sistemas controle da vazão e de pressão, análise sob o aspecto construtivo e funcional dos elementos hidráulicos e pneumáticos, desenvolvimento, representação, simulação e montagem de circuitos industriais e a simbologia normalizada.

OBJETIVOS:

Conhecer os aspectos gerais e os princípios dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, suas vantagens e limitações; reconhecer os componentes empregados nos sistemas hidráulicos e nos sistemas pneumáticos, sua constituição e forma construtiva, o seu princípio de funcionamento e o seu emprego; saber a simbologia empregada na elaboração de circuitos hidráulicos e de circuitos pneumáticos; montar componentes hidráulicos e pneumáticos para a elaboração de circuitos; manter circuitos pneumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de manutenção específicas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Geração e Distribuição de ar comprimido: propriedades físicas do ar: compressibilidade, elasticidade, difusibilidade, expansibilidade, pressão atmosférica, Lei dos gases perfeitos, princípio de pascal; geração de ar comprimido: compressores, resfriador posterior, reservatório, secagem, sistemas de distribuição: leiaute, tubulações, purgadores de linha;
2. Unidade de condicionamento: Filtros; reguladores de pressão e lubrificadores, manômetros e unidade de conservação;
3. Válvulas direcionais pneumática: Posições, vias e tipos de acionamentos (muscular, mecânico, pneumático, elétrico, mola e combinado), tipos de comando direcional (3/2 vias, 4/2 vias, 4/3 vias, 5/2 vias e 5/3 vias), Bloco manifold modular e válvulas de controle de fluxo (simples e com controle de sentido de fluxo);
4. Atuadores pneumáticos: geradores de vácuo e ventosas; atuadores pneumáticos lineares (composição, funcionamento, tipos de cilindro, sistemas de fixação, especificação), dimensionamentos de atuadores lineares; atuadores rotativos;
5. Circuitos Eletropneumáticos: Sensores indutivos, capacitivos, óticos e reed; tipos de sinal de saída (NPN e PNP, tiristorizado e a relé); relés de contato mecânico; temporizador e contador, circuitos de comando e força eletropneumático; contatos de acionamento, desacionamento, autoretenção, condicionamento e

intertravamento;

6. Prática de implementação pneumática;

7. Unidades hidráulicas: grandezas físicas hidráulicas (pressão, vazão, deslocamento, lei de pascal, transmissão de força); tipos de óleos hidráulicos; bomba hidráulica; reservatório; manômetro, válvula reguladora de pressão; filtro de fluído; grupo de acionamento hidráulico; mangueiras e conexões hidráulicas;
8. Regulação de pressão e vazão hidráulica: válvulas reguladoras de pressão hidráulica, válvulas reguladoras de vazão hidráulica;
9. Válvulas direcionais Hidráulicas: posições e vias; tipos de acionamentos (muscular, mecânico, elétrico, mola e combinado), tipos de comando direcional (2/2 vias, 3/2 vias, 4/3 vias, 5/3 vias); especificação de válvulas direcionais hidráulicas;
10. Atuadores hidráulicos: tipos de cilindros hidráulicos; tipos de montagem dos cilindros; dimensionamento de cilindros hidráulicos, atuadores rotativos (motor de palheta, de engrenagem, de pistão axial); dimensionamento de atuadores rotativos;
11. Circuitos eletrohidráulicos: Sensores de fim de curso; circuitos básicos de eletrohidráulica, diagrama trajeto-passo; princípio de cadeia estacionária;
12. Prática de implementação hidráulica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BONACORSO, N. G.; NOLL, V. **Automação eletropneumática.** 6. ed. São Paulo: Érica, 2002.

FIALHO, A. B. **Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de circuitos.** 4. ed. São Paulo: Érica, 2006.

LINSINGEN, I. V. **Fundamentos de sistemas hidráulicos.** Florianópolis: UFSC, 2001.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

ARAÚJO, Celso de; CRUZ, Eduardo Cesar Alves; BONACORSO, Nelso Gauze; CHOUERI JÚNIOR, Salomão; NOLL, Valdir. **Automação Eletropneumática**. 12.ed. São Paulo: Érica. 1997.

STEWART, Harry L. **Pneumática e hidráulica**. Curitiba: Hemus, 2014.

FIALHO, Arivelto Bustamante. **Automatismos pneumáticos**: princípios básicos, dimensionamentos de componentes e aplicações práticas. 1.ed. São Paulo: Érica, 2015.

FIALHO, Arivelto Bustamante. **Automatismos hidráulicos:** princípios básicos, dimensionamento de componentes e aplicações práticas. 1.ed. São Paulo: Érica, 2015.

SOTO, Celso Faustino. **Hidráulica industrial:** projetos e dimensionamento de circuitos hidráulicos. 1.ed. São Paulo: Edicon, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Mecânica dos sólidos**	
Código: **MECSOL**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	5º	• Engenharia dos materiais.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que estuda o equilíbrio da partícula, sistema de forças equivalentes, equilíbrio de um corpo rígido, noções de análise estrutural, esforços internos, atrito, centro de gravidade e centroide, momento de inércia e trabalho virtual.

OBJETIVOS:

Saber os conceitos básicos sobre a estática, rigidez e estabilidade dos corpos sólidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Princípios Gerais: mecânica e conceitos fundamentais, procedimentos gerais para a análise, revisão de álgebra vetorial;
2. Equilíbrio de uma partícula: condição de equilíbrio de uma partícula, diagrama de corpo livre, sistemas de forças coplanares, sistemas de forças tridimensionais;
3. Sistemas de forças equivalentes: momento de uma força – formulações escalar e vetorial, momento de uma força em relação a um eixo especificado, momento de binário, simplificação de um sistema de forças e binários, redução de um carregamento distribuído simples;
4. Equilíbrio de um corpo rígido: condições de equilíbrio de um corpo rígido, diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio, membros de duas e três forças, diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio, restrições e determinação estática;
5. Noções de análise estrutural: treliças simples, método dos nós, membros de força zero, método das seções, treliças espaciais, estruturas e máquinas;
6. Esforços internos: forças internas desenvolvidas em membros estruturais, equações e diagramas de esforços cortante e momento fletor, relações entre carga distribuída, esforço cortante e momento fletor, cabos;
7. Atrito: características do atrito seco, calços, forças de atrito em parafusos, correias, mancais e discos, resistência ao rolamento;
8. Centro de gravidade e centroide: centro de gravidade, centro de massa e centroide de um corpo, corpos compostos;
9. Momentos de Inércia: definição de momento de inércia para áreas, teorema dos eixos paralelos para uma área, raio de geração de uma área, momento de inércia para áreas compostas, produto de inércia para uma área, momentos de inércia para uma área em relação aos eixos inclinados;
10. Trabalho Virtual: definição de trabalho e princípio do trabalho virtual, princípio do trabalho virtual para um sistema de corpos rígidos conectados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HIBBELER, R.C. **Estática.** 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2011.

MERIAM, J.L.; KROIGE, L.G. **Mecânica: Estática**. 5. ed.; Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2004.

POPOV, E.P. **Introdução a mecânica dos sólidos**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher LTDA., 1998.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

PLESHA, M. E.; GRAY, G. L.; CONSTANZO, F. **Mecânica para Engenharia: Estática.** 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

BEER, F.P.; JOHNSTON Jr., E. R.; DEWOLF J. T.; MAZUREK, D. F. **Mecânica dos Materiais.** 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

NELSON, E. W.; BEST, C. L.; MCLEAN, W. G.; M. C. POTTER. **Engenharia Mecânica: Estática**. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

HIBBELER, R. C.. **Resistência dos Materiais**. 7.ed. São Paulo: Pearson Universidades editora. 2009. 640p. ISBN 978-8576053736.

NORTON, Robert L. **Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos**. 1.ed. São Paulo: AMGH editora. 2010. 800p. ISBN 9788563308191.

COMPONENTE CURRICULAR: Processos industriais e de fabricação		
Código: **PROIND**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	5º	• Engenharia dos materiais.

EMENTA:

Componente de cunho teórico, que estuda os principais processos industriais da indústria química, petroquímica, metalúrgica e demais indústrias de produtos de emprego massivo, principais operações unitárias e equipamentos empregados em processos industriais, principais características da indústria brasileira e regional. Aborda também os fundamentos da conformação mecânica, forjamento, laminação, extrusão, trefilação, estampagem, conformação de chapas (corte, dobramento, processos de usinagem, torneamento, furação, fresamento e retificação.

OBJETIVOS:

Conhecer os principais processos industriais e as tecnologias de fabricação de produtos químicos, metalúrgicos e demais produtos de emprego massivo. Conhecer as operações unitárias, abordando princípios físico-químicos e estudo dos principais tipos de equipamentos empregados nessas operações. Analisar os processos de fabricação mecânica e selecionar processos mais adequados para formas de fabricação mecânica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução aos principais processos Industriais de produtos de emprego massivo.
2. Principais operações unitárias empregadas em processos industriais.
3. Processos industriais: cerâmicos e cimentos, cal e do gesso, indústria do vidro, indústria siderúrgica, indústria do petróleo e petroquímica, indústria coureiro-calçadista, gases industriais, acetileno, oxigênio, hidrogênio e dióxido de carbono, indústrias agroquímicas, processos bioquímicos, processos fermentativos e enzimáticos;
4. Introdução Processos Mecânicos de Fabricação;
5. Estrutura cristalina dos metais: defeitos cristalinos, diagrama de fases, propriedades mecânicas dos metais (Aços, Ferros Fundidos e não Ferrosos);
6. Processos de Conformação Plástica. (Laminaçao, Extrusão, Forjamento, Estapagem, Corte);
7. Processos de Usinagem.(Torneamento, Fresamento, Furação, Aplainamento);
8. Processos metalúrgicos. Fundição e Sinterizados;
9. Introdução aos processos de soldagem e junção;
10. Metalografia e microestruturas (Ferrita, Perlita, Austenita, Martensita, Bainita);
11. Tratamentos térmicos e de superfície;
12. Ensaios mecânicos destrutivos e não-destrutivos;
13. Controle de qualidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

FOGLER, H. Scott. **Elementos de engenharia das reações químicas.** 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2009. 853 p. ISBN 9788521617167

LEVENSPIEL, O. **Engenharia das Reações Químicas**. São Paulo: Edgard Blücher, 2000.

CHAGAS, Aécio Pereira. **Termodinâmica química**. Campinas: UNICAMP, 2002.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

GARCIA, Roberto. **Combustíveis e combustão industrial**. São Paulo: Interciência, 2002.

VAN VLACK, Lawrence H. **Princípios de Ciência dos Materiais**. Sâo Paulo: Ed. Edgard Blücher, 1970.

FERRARESI, Dino. **Fundamentos de Usinagem dos Metais** – vol. 1 e 2. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 1970.

SHREVE, N. R.; BRINK, J. J. A. **Indústria de Processos Químicos**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1980.

SMITH, J. M.; NESS, H. C. Van; ABBOTT, M. M. **Introdução à termodinâmica da engenharia química**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, C2000. 697 p. ISBN 8521611943

COMPONENTE CURRICULAR: **Termodinâmica**		
Código: **TERMOD**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	5º	• Física para automação; • Equações diferenciais.
Engenharia de energia 2014.	4º	• Fundamentos de química orgânica; • Equações diferenciais.

EMENTA:

Conceitos fundamentais de sistemas, propriedades, estados, fases, processos e ciclos termodinâmicos. Propriedades Termodinâmicas. Transformações de energia e transferência de calor e trabalho. Primeira Lei da Termodinâmica aplicada à massa de controle e ao volume de controle. Aplicações da Primeira Lei da Termodinâmica. A Segunda Lei da Termodinâmica e suas implicações. Ciclos termodinâmicos de potência e de refrigeração e suas aplicações. Energia e disponibilidade.

OBJETIVOS:

Conhecer os conceitos básicos e dos processos transformação de energia; Analisar os estados termodinâmicos e processos envolvendo substâncias simples; Reconhecer tendências naturais e espontâneas das transformações envolvendo energia; Dimensionar trocas térmicas e de trabalho em processos termodinâmicos; Dimensionar os principais parâmetros envolvidos na operação de dispositivos cujo funcionamento envolva processos termodinâmicos; Dimensionar a potência e analisar o desempenho de ciclos termodinâmicos e de suas combinações..

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceitos básicos e definições;
2. Temperatura, equilíbrio térmico;
3. Gás ideal;
4. Energia, trabalho e calor;
5. A Primeira Lei da Termodinâmica para massa de controle;
6. A Primeira Lei da Termodinâmica para o volume de controle e sua aplicação em equipamentos de engenharia;
7. Comportamento termodinâmico de uma substância simples;
8. Ciclos termodinâmicos fundamentais e suas aplicações práticas em ciclos de potência e de refrigeração e ar-condicionado;
9. Análise e desempenho dos ciclos termodinâmicos;
10. Aplicação da Primeira e da Segunda Lei da Termodinâmica para os ciclos de potência e para cada equipamento componente dos ciclos;
11. Relações termodinâmicas;
12. Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica;
13. Disponibilidade e irreversibilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

VAN WYLEN, G. J.; SONTAG, R. E.; BORGNAKKER, C. **Fundamentos da Termodinâmica Clássica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.

ÇENGEL, Y.A., BOLES,M.A.,GOMES,P.M.C., PERTENCE JUNIOR, A., **Termodinâmica**, 7. ed. : AMGH editora, 2013.

SONNTAG, R. E.; BORGNAKKE, C. **Introdução à Termodinâmica para Engenharia**. Rio de Janeiro. LTC Editora, 2003.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

VAN WYLEN, G. J.; SONTAG, R. E.; BORGNAKKER, C. **Fundamentos da Termodinâmica Clássica**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995.

BORGNAKKE,C., SONNTAG,R.E., **Fundamentos da Termodinâmica**, 8. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2013.

IENO, G., NEGRO,L. **Termodinâmica** , 1. ed. : Pearson editora, 2003.

MATSOUKAS, T. , **Fundamentos de Termodinâmica para Engenharia Química**, 1. ed. : Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CHAGAS, Aécio Pereira. **Termodinâmica química**: fundamentos, métodos e aplicações. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 1999. 409 p.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.6 Componentes Curriculares do 6º semestre

Os componentes curriculares que formam o 6º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 14.

Quadro 14 – Componentes Curriculares que compõe o 6º semestre do curso.

COMPONENTE CURRICULAR: **Instrumentação**		
Código: **INSTR**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de automação e controle.	5º	• Metrologia; • Eletrônica Analógica.
EMENTA:		
Componente curricular que aborda os conceitos gerais de instrumentação, seleção e classificação de sensores. Sensores e transdutores para controle e automação. Transdutores para a medição de parâmetros físicos, químicos e biológicos (medida de temperatura, força, pressão, vazão e nível). Sistemas de aquisição de dados. Instrumentação localizada. Elementos finais de controle. Analisadores. Instrumentação analítica (gases industriais, pH, força, deslocamento) e biosensores. Simbologia de diagramas em instrumentação.		
OBJETIVOS:		
Conhecer os aspectos gerais de instrumentação, reconhecer os princípios de sensoriamento de pressão, força, temperatura, vazão, nível e posição. Selecionar tipos de sensoriamento para detectar grandezas físicas propostas, interpretando diagrama de instrumentação e propondo circuito condicionador para detectar a grandeza proposta.		
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:		
1. Introdução a instrumentação e controle, precisão, incerteza; 2. Simbologia: diagrama de instrumentação, simbologia padronizada; 3. Medida de posição: conceito, simbologia, princípio de funcionamento, unidade de medida, sensores indutivos, sensores capacitivos, sensores óticos reflexivos e por barreira, sensores potenciométricos, encoders, ultrassom e resolvers; 4. Medida de temperatura: conceito, simbologia, princípio de funcionamento, unidade de medida, termômetro à dilatação de líquidos em recipiente de vidro, Termômetros à dilatação de líquido em recipiente metálico, termômetros à pressão de gás, termômetro bimetálico, termopares, termorresistências, medidores de temperaturas com circuito integrados, condicionadores, forma de medição analógica e digital; 5. Medida de pressão: conceito, simbologia, princípio de funcionamento, unidade de medida, importância da medida de pressão, dispositivos de medida de		

pressão, coluna de líquido, manômetro tubo de Bourdon, Sensores de pressão capacitivos, sensores de pressão indutivos, sensor de pressão piezorresistivo, condicionadores, forma de medição analógica e digital;

6. Medidores de vazão: conceito, simbologia, princípio de funcionamento, unidade de medida, importância dos medidores de vazão, medidores de quantidade, medidores volumétricos, medidores de vazão eletromagnético, medidores de vazão tipo turbina; condicionadores, forma de medição analógica e digital;

7. Medida de nível: conceito, simbologia, princípio de funcionamento, unidade de medida, importância das medidas de nível, medida de nível, medida de nível direta, medida de nível indireta; sensores capacitivos de nível, sensores ultrassom de nível, nivelostatos, condicionadores, forma de medição analógica e digital;

8. Medidas de força: conceito, simbologia, princípio de funcionamento, unidade de medida, sensores de efeito Hall, Sensores piezoelétricos, Strain gauges; condicionadores, forma de medição analógica e digital;

9. Instrumentação analítica: Medida de pH, medida de gases industriais;

10. Elementos finais de controle: válvulas de controle, atuadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Vallner João. **Instrumentação e Fundamentos de Medidas**. 1.ed. São Paulo: LCT. 2010.

FIALHO, A. B. **Instrumentação Industrial**: conceitos, aplicações e análises. São Paulo: Érica, 2002.

SIGHIERI, L.; NISHINARI, A. **Controle automático de processos industriais:** instrumentação. São Paulo: Edgard Blücher, 1973.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BEGA, Egídio Alberto et al. **Instrumentação Industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

BEGA, Egidio Alberto. **Caldeiras**: instrumentação e controle. Rio de Janeiro: Editora Técnica, 1989.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais:** fundamentos e aplicações. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2011.

BOLTON, William. **Instrumentação e controle: sistemas, transdutores, sistemas de controle, condicionadores de sinais, unidades de indicação, sistemas de medição, respostas de sinais**.Curitiba: Hemus, 2002

FRANCHI, Claiton Moro. **Instrumentação de processos industriais**: princípios e aplicações. 1.ed. [s/l]: Érica. 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: **Eletrônica de Potência.**		
Código: **ELETPOT**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	6º	• Eletrônica analógica; • Circuitos elétricos II.
Engenharia de energia 2014.	6º	• Eletrônica analógica.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda os fundamentos básicos da eletrônica de potência, a análise de sinais harmônicos, os diodos industriais, tiristores, retificadores monofásicos e trifásicos, o controle de máquinas de indução e de corrente contínua, a conversão CA – CA e CC-CC, além dos inversores de frequência.

OBJETIVOS:

Analisar os aspectos e grandezas fundamentais da eletrônica de potência. Efetuar uma análise das séries de Fourier. Conhecer os circuitos com diodos e tiristores. Conhecer os retificadores monofásicos e trifásicos com carga resistiva, indutiva e capacitiva. Analisar o controle de máquinas de indução e de corrente contínua. Estudar os conversores CA – CA, conversores CC-CC e inversores de frequência.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Apresentação do plano de ensino. Introdução a disciplina;
2. Definição de valor médio e valor eficaz. Introdução à análise harmônica;
3. Estudo das séries de Fourier. Análise harmônica;
4. Potência e energia em circuitos eletrônicos de potência.
5. Fator de potência e fator de deslocamento. Introdução sobre diodos industriais;
6. Estudo de tiristores e cálculo térmico de circuitos com diodos e tiristores;
7. Retificadores monofásicos com carga resistiva de meia onda e onda completa;
8. Geração dos pulsos de gatilho de circuitos retificadores;
9. Retificadores trifásicos com carga resistiva de meia onda e onda completa;
10. Retificadores monofásicos com carga indutiva de meia onda e onda completa;
11. Retificadores trifásicos com carga indutiva de meia onda e onda completa;
12. Controle de máquinas de indução e de corrente contínua;
13. Retificadores com carga capacitiva;
14. Conversores CA - CA. Chaves estáticas. Estabilizadores de tensão;
15. Conversores CC - CC. Conversores Buck, Boost e Buck-Boost;
16. Conversores CC - CC com transformadores. Conversores Forward e Flyback;
17. Inversores de frequência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

AHMED, A. **Eletrônica de potência.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR., C.; UMANS, S. D. **Máquinas elétricas:** com introdução à eletrônica de potência. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MALVINO, A. P.; NASCIMENTO, J. L. do; ABDO, R. **Eletrônica.** 4. ed. São Paulo: Makron Books, 1997. Vol.2.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BOYLESTAD, Robert L.; YAMAMOTO. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 766 p. ISBN 9788564574212.

LANDER, C. W. **Eletrônica industrial:** teoria e aplicações. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

BOGART, T. F. **Dispositivos e Circuitos Eletrônicos**. São Paulo: Makron Books, 2001.

ALBUQUERQUE, R. O.; SEABRA, A. C. **Utilizando Eletrônica com A0, SCR, TRIAC, UJT, PUT, CI 555, LDR, IGBT e FET de Potência**. São Paulo: Érica, 2013.

CIPELLI, A. M. V.; MARKUS, O.; SANDRINI, W. **Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos.** 21 ed. São Paulo: Érica, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: **Instalações Elétricas**		
Código: **INSTELE**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	6º	• Circuitos elétricos II.
Engenharia de energia 2014.	8º	• Eletrônica de Potência.

EMENTA:

Componente curricular que aborda a geração de energia elétrica, níveis de tensão nos sistemas de energia elétrica no Brasil, principais componentes de instalações elétricas, normas, definições, terminologias, simbologias e etapas relacionadas a um projeto de instalação elétrica. Também aborda a análise de custos envolvidos em um projeto de instalação elétrica.

OBJETIVOS:

Analisar instalações elétricas que sejam aderentes as normas nacionais. Identificar e utilizar as terminologias, simbologias e etapas relacionadas a um projeto de instalação elétrica predial, bem como os principais componentes de instalações elétricas (cabos, interruptores e disjuntores, entre outros) e sua aplicação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Revisão dos fundamentos básicos de eletricidade: energia e potência elétrica, fontes de eletricidade, fontes de tensão e corrente, tensão e corrente alternada e contínua, circuitos monofásicos e trifásicos, transformadores monofásicos e trifásicos, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência e eficiência;
2. Geração de energia elétrica: usinas hidrelétricas, aerogeradores, usinas térmicas, células fotovoltaicas, níveis de tensão nos sistemas de energia elétrica no Brasil, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil;
3. Introdução a norma técnica NBR-5444/86: símbolos gráficos para instalações elétricas prediais, NBR-5446/80, símbolos gráficos usados na confecção de esquemas, NBR-5453/86, sinais e símbolos para eletricidade, diagramas unifilares e multifilares, esquemas de instalação de interruptores, e esquemas de instalação de tomadas;
4. Definição de cargas e pontos de utilização: previsão de cargas conforme a norma NBR-5410, divisão da instalação elétrica em diferentes circuitos, dimensionamento de condutores em instalações elétricas;
5. Principais componentes de instalações elétricas: eletrovias, dimensionamento de eletrodutos em instalações elétricas;
6. Proteção contra choques elétricos e efeitos térmicos;
7. Esquemas de aterramento de sistemas elétricos trifásicos;
8. Proteção contra sobrecorrentes: proteção contra curto-circuitos, dimensionamento de dispositivos de proteção, proteção contra choques elétricos e efeitos térmicos;
9. Demanda de energia elétrica: definição de entrada de energia, RIC BT-CEEE;
10. Luminotécnica;
11. Proteção contra descargas atmosféricas;

12. Esquemas de instalação de motores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CREDER, H. **Instalações Elétricas.** Rio de Janeiro: LTC, 2007.

COTRIM, A. **Instalações Elétricas.** São Paulo: Mc-Graw Hill do Brasil, 2003.

MAMEDE FILHO, J. **Instalações elétricas industriais.** 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

ABNT. **NBR 5410**: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. [s.l.]: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2004.

ABNT. **NBR ISO/CIE 8995-1**: Iluminação De Ambientes de Trabalho. Parte 1: Interior**.** [s.l.]: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2013.

ABNT. **NBR 5419. Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.** [S/l]: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2015.

CEEE. **RIC-BT**: Regulamento de Instalações Consumidoras. Porto Alegre: Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 2017.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. **Instalações Elétricas Prediais.** 23. ed. [s.l.]: Erica, 2017

COMPONENTE CURRICULAR: **Fenômenos de Transporte I - Mecânica de fluidos**		
Código: **FETRANS-MF**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	6º	• Termodinâmica;
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	5º	• Física III; • Equações diferenciais; • Termodinâmica.
Engenharia de energia 2014.	5º	• Física III; • Equações diferenciais; • Termodinâmica.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que aborda os aspectos da mecânica dos fluidos, relacionando a equação da continuidade e as equações do movimento.

OBJETIVOS:

Identificar os principais mecanismos envolvidos no escoamento dos fluidos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Caracterização de fluidos: propriedades físicas relevantes e modelos reológicos, estática dos fluidos, equação fundamental e manometria;
2. Cinemática de fluidos: equação da continuidade;
3. Dinâmica de fluidos: equações do movimento e da energia mecânica;
4. Análise dimensional e similaridade;
5. Equação do balanço de energia mecânica para fluidos reais;
6. Análise da camada limite;
7. Escoamento turbulento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

FOX, R. W.; MCDONALD, A. T. **Introdução a Mecânica dos Fluidos**, 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

WIGGERT, David C.; POTTER, Merle C. **Mecanica Dos Fluidos**. 1.ed. São Paulo: Bookman editora. 2018. ISBN I.S.B.N. 9788582604533.

BRAGA FILHO, W. , **Fenômenos de Transporte para Engenharia**, 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

ÇENGEL, Y.A.; CIMBALA,J.M.; SALTARA,F.; BURR,K.P.; BALIñO,J.L. **Mecânica dos Fluidos:** Fundamentos e Aplicações, 3. ed. São Paulo: AMGH editora. 2015.

BRUNETTI, F., **Mecânica dos Fluidos**, 2. ed. São Paulo: Pearson Universidades editora. 2008.

WHITE, F. M , **Mecânica dos Fluidos**, 8. ed. [S/l.]: Amgh editora. 2018.

HIBBELER, R. C. **Mecânica Dos Fluidos**. 1.ed. São Paulo: Pearson Universidades editora. 2016. 832p. ISBN 9788543016269.

SISSOM, L. E.; PITTS, D. R. **Fenômenos de Transporte**, Rio de Janeiro: LTC, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: Controle numérico computadorizado		
Código: **CNC**	Carga horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	6º	• Processos industriais e de fabricação.

EMENTA*:*

Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa o estudo de controles numéricos computadorizados, analisando seu funcionamento do conjunto comando-máquina, sistemas de coordenadas, componentes CNC, modos de operação, pontos de referência, sistemas de programação, funções, ciclos e uso de simulação gráfica.

OBJETIVOS:

Saber a linguagem de programação de máquinas CNC com dois e três eixos. Conhecer a preparação (*Setup*) das máquinas CNC. Conhecer os principais aspectos da operação das máquinas CNC e seus componentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução ao CNC: operação e características do equipamento (sistema) de NC, elementos fundamentais; análise dos elementos fundamentais (A máquina, o comando, a programação); vantagens e limitações do NC, sistema de eixos e coordenadas;
2. Funções aplicadas a tornos: funções tecnológicas, funções de máquina, funções preparatórias;
3. Programação aplicada a tornos: estrutura do programa, programação com uso de subprogramas, programação com ciclos padrão;
4. Operação torno CNC: referenciamento de máquina, modos de operação: modo JOG, MDI e Automático, inserir programas manualmente, *setup* de máquina;
5. Funções aplicadas a centros de usinagem: funções tecnológicas, funções de máquina, funções preparatórias;
6. Programação aplicada a centros de usinagem: estrutura do programa, programação com uso de subprogramas, programação com ciclos padrão;
7. Operação centro de usinagem CNC: referenciamento de máquina, modos de operação: modo JOG, MDI e Automático, inserir programas manualmente, *setup* de máquina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

FITZPATRICK, Michael. **Introdução à Usinagem com CNC.** São Paulo: Ed. McGraw-Hill, 2013.

MACHADO, Aryoldo. **Comando Numérico Aplicado às Máquinas-Ferramenta.** São Paulo: Ed. Ícone, 1986.

AMIC, P. J. **Computer Numerical Control Programming**. New Jersey: Pretice-Hall, 1997.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MACHADO, A. R.; ABRÃO, A. M.; COELHO, R.T.; DA SILVA, M.B. **Teoria da usinagem dos materiais.** Edgard Blucher, São Paulo, 2009.

DINIZ, A.E.; MARCONDES, F.C. & COPPINI, N.L.**Tecnologia da usinagem dos materiais.** 8.ed. São Paulo: Artliber editora, 2013. 269p. ISBN 8587296019.

SILVA, Sidnei Domingues da. **CNC**: programação de comandos numéricos computadorizados: torneamento. 8. ed. São Paulo: Érica, 2009. 308 p. ISBN 9788571948945

SOUZA, Adriano Fagali de; ULBRICH, Cristiane Brasil Lima. **Engenharia integrada por computador e sistemas CAD/CAM/CNC**: princípios e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Artliber, 2013. 358 p. ISBN 9788588098909.

FERRARESI, Dino. **Usinagem dos metais**. São Paulo: Edgard Blücher, 1970. 751 p. ISBN 8521202571.

COMPONENTE CURRICULAR: Resistência dos Materias		
Código: **RESMAT**	Carga horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	6º	• Mecânica dos sólidos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que aborda os conceitos de tensão e deformação, propriedades mecânicas dos materiais, carga axial, torção, flexão, cisalhamento transversal e projeto de vigas e eixos.

OBJETIVOS:

Compreender os princípios fundamentais da resistência dos materiais, por meio do estudo do comportamento físico dos materiais sob carga. Saber os requisitos de equilíbrio, compatibilidade de deformação e comportamento do material.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Tensão e Deformação: equilíbrio de um corpo deformável, tensão, tensão normal média em uma barra com carga axial, tensão de cisalhamento média, tensão admissível, projeto de acoplamento simples, deformação, conceito;
2. Propriedades Mecânicas dos Materiais: diagrama tensão-deformação, comportamento da tensão-deformação de materiais dúcteis e frágeis, Lei de Hooke e energia de deformação, coeficiente de Poisson, diagrama tensão-deformação de cisalhamento, falha de materiais devida à fluência e à fadiga;
3. Carga Axial: princípio de Saint-Venant, deformação elástica de um elemento submetido a carga axial, princípio da superposição, elemento com carga axial estaticamente indeterminado, método de análise de força para elementos carregados axialmente, tensão térmica, concentrações de tensão, deformação axial inelástica, tensão residual;
4. Torção: deformação por torção de um eixo circular, fórmula da torção, transmissão de potência, ângulo de torção, elementos estaticamente indeterminados carregados com torque, eixos maciços não circulares, tubos de parede fina com seções transversais fechadas, concentração de tensão, torção inelástica e tensão residual;
5. Flexão: diagramas de força cortante e momento fletor, método gráfico para construir diagramas de força cortante e momento fletor, deformação por flexão de um elemento reto; fórmula da flexão, flexão assimétrica, vigas compostas, vigas curvas, concentrações de tensão, flexão inelástica, tensão residual;
6. Cisalhamento transversal: cisalhamento em elementos retos, fórmula do cisalhamento, tensões de cisalhamento em vigas, fluxo de cisalhamento em estruturas compostas por vários elementos, fluxo de cisalhamento em elementos de paredes finas, centro de cisalhamento para seções transversais abertas;
7. Projeto de Vigas e Eixos: base para o projeto de vigas, projeto de viga prismática, vigas totalmente solicitadas, projeto de eixos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HIBBELER, R.C. **Resistência dos Materiais.** 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.

BEER, F. P.; JOHNSTON Jr., E. R.; MAZUREK, David. F.; RUBERT, José Benaque. **Resistência dos Materiais.** São Paulo: 7. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil editora LTDA, 2015.

GERE, J. M.; GOODNO, Barry. J. **Mecânica dos Materiais**. São Paulo: Cengage Learning editora. 2010. 880p. ISBN 9788522107988.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BOTELHO, M. H. C. **Resistência dos Materiais: Para Entender e Gostar.** 4ª ed. São Paulo: Blucher, 2017.

NASH, W. A. ; POTTER, M. C. **Resistência dos Materiais: Comportamentos, Estrutura e Processos.** 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica técnica e resistência dos materiais.** 10. ed. São Paulo: Érica, 1999.

SCHÖN, Cláudio G**. Mecânica dos materiais**: fundamentos e tecnologia do comportamento mecânico. 1.ed. São Paulo: Campus editora. 2013. 537p. ISBN 9788535271591.

BEER; Ferdinand P.; DEWOLF, John T.; RUSSELL, Johnston Júnior; MAZUREK, David F.; PERTENCE, Antônio Eustáquio de Melo. **Estática e Mecânica dos Materiais**. 1.ed. São Paulo: AMGH editora. 2013. 728p. ISBN 9788580551648.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.7 Componentes Curriculares do 7º semestre

Os componentes curriculares que formam o 7º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 15.

Quadro 15 – Componentes Curriculares que compõe o 7º semestre do curso.

<table>
<tr><td colspan="4">COMPONENTE CURRICULAR: Controladores lógicos programáveis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CLP</td><td colspan="2">Carga Horária: 60 horas</td><td>Créditos: 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cursos:</td><td>Semestres:</td><td colspan="2">Pré-requisitos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Engenharia de controle e automação.</td><td>7º</td><td colspan="2">• Instrumentação;
• Microprocessadores;
• Hidráulica e pneumática.</td></tr>
<tr><td colspan="5">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa a programação de controladores lógicos programáveis nas linguagens de programação Ladder e Grafcet, automação de tarefas em equipamentos e processos através de programação estruturada. Interfaceamento com máquina por Interface Homem-Máquina.</td></tr>
<tr><td colspan="5">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Conhecer as características de CLPs e de sistemas de automação residencial e industrial compostos por CLPs. Identificar as linguagens de programação de CLPs e noções sobre a norma IEC61131, com foco nas linguagens ladder e Grafcet. Implementar soluções práticas (exercícios) para problemas de automação, com uso de programação de CLPs.</td></tr>
<tr><td colspan="5">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. Conceitos CLP: Dispositivos de entrada (chaves, botões, sensores), Dispositivos de saída (Válvulas, solenoides, motores, sinalizadores), Estrutura de um CLP (fonte, cpu, entradas/saídas digitais, entradas/saídas analógicas, slots especiais), exemplos de CLP, parâmetros de entrada e saída de CLPs, exercícios de especificação de CLP;
2. Linguagens de programação na norma IEC61131: estrutura da norma, linguagens de programação, lista de intruções (Instruction List – IL), Texto Estruturado (Structured Text – ST), Diagrama Ladder (Ladder Diagram - LD), Blocos Funcionais (Function Block Diagram – FBD), Sequenciamento Gráfico de Funções (Sequential Function Chat – SFC), exercícios de programação nas cinco linguagens;
3. Programação Ladder: estrutura da programação ladder, tipos de função de contato (acionamento, autoretenção, desacionamento, condicionamento, habilitação), programação em CLP na linguagem ladder;
4. Programação Ladder Temporizadores: tipos de temporizadores (ao acionamento,</td></tr>
</table>

ao retardo, sinais de um temporizador, parâmetros de um temporizador, programação de CLP em ladder utilizando temporizadores;

5. Programação Ladder Contadores: tipos de contadores (crescente, decrescente, crescente/decrescente), sinais de um contador, parâmetros de um contador, programação de CLP em ladder utilizando contadores;

6. Programação Ladder Analógicas: tipos de entradas e saídas analógicas (0 a 20mA, 0 a 10V, termopares e termoresistências), conversão analógica/digital, bloco de movimentação, blocos aritméticos (soma, subtração, adição e multiplicação), bloco de comparação (maior, menor, igualdade, diferença), programação em Ladder utilizando entradas e saídas analógicas;

7. CLP com acesso em IHM: princípio de acesso a IHM, telas, teclas de função, memórias compartilhadas, botões de ação, mensagens de texto, caixa de entrada de texto, programação em CLP com IHM;

8. Linguagem Programação Grafcet: estrutura da programação por diagrama Grafcet (estado, transição), tipos de ações (set, reset, acionamento), tipos de lógicas de transição (and, or, not), direcionamento de fluxo, fluxo concomitante, exemplos de programas simbolizados por diagrama Grafcet;

9. Conversão Grafcet-Ladder: Técnica de conversão Grafcet para Ladder, lógicas de comando Ladder, lógicas de força em Ladder, diagrama em cadeia por ponto móvel, diagrama em cadeia por retenção, exercícios de elaboração de programas;

10. Programação em Ladder Estruturada por Grafcet: programação em CLP com linguagem Estruturada por Grafcet.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

MORAES, C.C.; CASTRUCCI, P.L. **Engenharia de Automação Industrial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SILVEIRA, Paulo R. da; SANTOS, Winderson E. **Automação e controle discreto.** São Paulo: Editora Érica, 1998.

MIYAGI, P. E. **Controle programável:** Fundamentos de controle de sistemas a eventos discretos**.** São Paulo: Editora Blucher, 1996.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

NATALE, Ferdinando. **Automação industrial.** São Paulo: Editora Érica, 1995.

OLIVEIRA, Júlio César Peixoto de. **Controlador Programável.** São Paulo: Makron Books, 1993.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. **Controladores Lógicos Programáveis:** sistemas discretos. 1.ed. [s/l]: Érica. 2008. 352p. ISNB 9788536501994.

PETRUZELLA; Frank D. **Controladores Lógicos Programáveis**. 4. ed. [s/l]: Amgh Editora. 2013. ISBN 9788580552829.

PRUDENTE, Francesco. **Automação Industrial PLC:** teoria e aplicações. 2.ed. [s/l]: LCT. 2011. 316p. ISBN 9788521606147

COMPONENTE CURRICULAR: **Máquinas Elétricas**		
Código: **MAQELE**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	5º	• Circuitos elétricos I; • Física II – Eletromagnetismo.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda os conceitos e princípios básicos de funcionamento de máquinas elétricas monofásicas e polifásicas, máquinas síncronas, máquinas assíncronas, máquinas de corrente contínua, controle e acionamento de máquinas elétricas, modelagem e simulação de máquinas elétricas e frenagem elétrica.

OBJETIVOS:

Conhecer os aspectos gerais de funcionamento das máquinas síncronas polifásicas; analisar os seus modelos, tensão, fluxo concatenado e enrolamentos. Saber a ligação de geradores síncronos aos sistemas elétricos de potência. Conhecer as principais características das máquinas de indução polifásicas, circuitos, conjugado e potência. Conhecer as principais características das máquinas de corrente contínua, equações fundamentais, conjugado, tensão e características elétricas e magnéticas. Saber as formas de frenagem elétrica e regenerativa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Apresentação do plano de ensino. Introdução a disciplina;
2. Introdução às máquinas síncronas. Modelo das máquinas síncronas trifásicas;
3. Potência, tensão e conjugado gerados em máquinas síncronas trifásicas;
4. Força eletromotriz, fluxo concatenado e enrolamentos das máquinas síncronas;
5. Rendimento e ensaios a vazio e de curto-circuito nas máquinas síncronas;
6. Análise das características e modelos da máquina síncrona de polos salientes.
7. Máquina síncrona ligada ao sistema elétrico de potência;
7. Introdução às máquinas assíncronas. Motores de indução polifásicos;
8. Cálculo da corrente, conjugado e potência dos motores de indução trifásicos;
9. Ensaios a vazio e de rotor bloqueado em motores de indução trifásicos;
10. Estudo dos motores de indução monofásicos. Motores universais;
11. Introdução às máquinas de corrente contínua (CC). Esquemas de ligação;
12. Curvas de tensão versus corrente e velocidade versus carga na máquina CC;
13. Frenagem regenerativa. Motor de passo;
14. Modelagem e simulação de máquinas elétricas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

DEL TORO, V. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 1998.

UMANS, Stephen D. **Máquinas elétricas: de Fitzgerald e Kingsley**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 708 p. ISBN 9780073380469.

KOSOW, Irving L. **Máquinas elétricas e transformadores**. 14. ed. São Paulo: Globo, 2000. 667 p. ISBN 8525002305.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

FILIPPO FILHO, Guilherme. **Motor de Indução**. 2.ed. São Paulo: Érica editora. 2013. 296p. ISBN 978-8536504483.

FRANCISCO, Antônio. **Motores Elétricos**. 5.ed. São Paulo: ETEP editora. 2013. 196p. ISBN 9789728480349.

CHAPMAN, Stephen J.; LASCHUK, Anatólio. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. 5.ed. São Paulo: AMGH editora. 2013. 700p. ISBN 978-8580552065.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR., C. **Máquinas Elétricas.** 7.ed. São Paulo: Amgh Editora, 2014. ISBN 9788580553734.

HAND, Augie; RIZZATO, Flávio Adalberto Poloni. **Motores Elétricos**: Manutenção e Solução de Problemas. 2.ed. São Paulo: Bookman editora. 2014. 312p. ISBN 9788582602669.

COMPONENTE CURRICULAR: **Robótica**		
Código: **ROBOT**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de automação e controle.	7º	• Instrumentação.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda os fundamentos de robótica, as características gerais de robôs, a classificação de robôs, as descrições espaciais e transformações homogêneas, a cinemática direta do manipulador, a cinemática inversa do manipulador, a cinemática inversa do Jacobiano, a dinâmica do manipulador e a programação de robôs.

OBJETIVOS:

Conhecer os principais conceitos e fundamentos básicos da robótica. Analisar as características, as configurações e os tipos de acionamentos de robôs. Estudar a descrição espacial (posição e orientação) de manipuladores, a cinemática direta e inversa de manipuladores (modelo de Denavit-Hartenberg), a cinemática inversa do Jacobiano, a dinâmica das juntas e a programação de manipuladores.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Evolução da robótica.
2. Tecnologia da robótica, principais componentes, principais configurações, tipos de juntas, tipos de acionamentos, principais modelos, principais aplicações.
3. Fundamentos básicos da robótica, sistemas de coordenadas, posição e orientação, matriz de rotação, matriz de transformação, transformação inversa, aritmética das transformações.
4. Cinemática direta de manipuladores: modelo cinemático direto de manipuladores, parâmetros de ligamentos e juntas de um robô, representação de Denavit-Hartenberg (DH) de manipuladores, transformação entre sistemas a partir dos parâmetros de DH.
5. Cinemática inversa de manipuladores, modelo cinemático inverso de manipuladores, tipos de soluções.
6. Dinâmica de manipuladores, geração de trajetórias, subespaço de manipuladores, posição, velocidade e aceleração das juntas.
7. Fundamentos de programação de manipuladores. Uso de software técnico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CRAIG, John J. **Robótica**. 3.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 379 p. ISBN 9788581431284

NIKU, S. B. **Introdução à Robótica**: Análise, Controle e Aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

JAZAR, R. N. **Theory of applied robotics:** kinematics, dynamics and control. 2nd ed. New York: Springer, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

LANA, H. C. Projetos Maker: Arduino, Eletrônica, Robótica, Automação Residencial. São Paulo: NOVATEC, 2018.

MATARIC, M. J. **Introdução à robótica**. São Paulo: UNESP, 2014.

SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. **Robot Modeling and Control**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

ROMERO, R. A. F. et al. **Robótica móvel**. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

SANTOS, W. E., GORGULHO JÚNIOR, J. H. **Robótica industrial**: tecnologias, programação e simulação. São Paulo: Érica, 2015.

<table>
<tr><td colspan="3">COMPONENTE CURRICULAR: Fenômenos de transporte II – calor e massa</td></tr>
<tr><td>Código: FETRANS-CM</td><td>Carga Horária: 60 horas</td><td>Créditos: 4</td></tr>
<tr><td>Cursos:</td><td>Semestres:</td><td>Pré-requisitos:</td></tr>
<tr><td>Engenharia de controle e automação.</td><td>7º</td><td>• Fenômenos de transporte I – Mecânica de Fluídos.</td></tr>
<tr><td>Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.</td><td>6º</td><td>• Fenômenos de transporte I – Mecânica de Fluídos.</td></tr>
<tr><td>Engenharia de energia 2014.</td><td>6º</td><td>• Fenômenos de transporte I – Mecânica de Fluídos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Componente curricular de cunho teórico que visa discutir os mecanismos de transporte de calor e de massa.</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Analisar os mecanismos de transporte de calor e de massa.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Conceitos básicos de transferência de calor e massa (difusão, advecção, fluxos de calor e massa);
2. Condução de calor em regime estacionário e transiente;
3. A equação geral da transferência de calor;
4. Transporte convectivo de calor;
5. A lei de Fick da difusão;
6. A transferência de massa em estado estacionário e transiente;
7. A equação geral da transferência de massa.</td></tr>
<tr><td colspan="3">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">INCROPERA, Frank P.; DEWIT, David P.; BERGMAN, Theodore L. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 672p. ISBN 9788521625049.

KREITH, Frank; MANGLIK, Raj; BOHN, Mark. Princípios de transferência de calor. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning Editora, 2010. 676p. ISBN 978-8522118038.

WELTY, J. R.; RORRER, G. L.; FOSTER, D. G.. Fundamentos de Transferência de Momento, de Calor e de Massa. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.</td></tr>
<tr><td colspan="3">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:</td></tr>
<tr><td colspan="3">ÇENGEL, Y. A. , GHAJAR A.J., Transferência de Calor e Massa: Uma Abordagem Prática. 4. ed. São Paulo: Ed. McGraw-Hill , 2012.</td></tr>
</table>

GIORGETTI, M. F. **Fundamentos de Fenômenos de Transporte:** Para Estudantes de Engenharia. 1.ed. Rio de Janeiro: Elsevier editora, 2015.

SONNTAG, Richard E.; BORGNAKKE, Claus. **Introdução à termodinâmica para engenharia**. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 381p. ISBN 852161344x.

BEJAN, Adrian. **Transferência de calor**. São Paulo: Edgard Blücher, 1996. 540p. ISBN 85212002269

BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. **Fenômenos de transporte**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2004. xv, 838 p. ISBN 8521613938

COMPONENTE CURRICULAR: **Redes Industriais de Comunicação**		
Código: **REDES**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	7º	• Instrumentação.

EMENTA:

Componente curricular que aborda a topologia de redes, arquitetura ISO/OSI e suas camadas aplicadas a redes industriais. Também aborda protocolos de comunicação e integração entre elementos do ambiente industrial.

OBJETIVOS:

Identificar e utilizar os materiais, métodos e aplicações para a comunicação de dados, bem como os principais protocolos de comunicação de redes industriais. Escolher os protocolos de acordo com as características da aplicação para a implantação de redes industriais.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Fundamentos e conceitos de comunicação de dados;
2. Modelo “Open Systems Interconnect” (ISO/OSI). Modelo “Enhanced Performance Architecture” (EPA);
3. Implementação das camadas do modelo. Camada física. EIA 232C, EIA422 e EIA 485. Modos de acesso ao meio físico;
4. Gerenciamento da comunicação: mestre-escravo, multimestre, ponto-a-ponto;
5. Protocolos Ethernet e TCP/IP;
6. Protocolos Modbus, DeviceNet, Foundation Fieldbus, Profibus, OPC, AS-I, CAN, DNP, IEC 60870-5-101, 60870-5-103, 60870-5-104;
7. Estudo de protocolos diversos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

LUGLI. A. B.; SANTOS, M. M. D. **Sistemas Fieldbus para Automação Industrial**: DeviceNet, CANopen, SDS e Ethernet. São Paulo: Érica, 2009.

ALBUQUERQUE, P. U. B.; ALEXANDRIA, A. R. **Redes Industriais e Aplicações em Sistemas de Controle Distribuído**. [s.l.]: Ensino profissional, 2009.

TANENBAUN, A. S.; WETERAL, D. J. **Redes de Computadores**. 5. ed. [s.l.]: Pearson, 2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P. L. **Engenharia de Automação Industrial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

FOROUZAN, B. A. **Comunicação de dados e redes de computadores.** 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.

LUGLI. A. B.; SANTOS, M. M. D. **Redes Industriais Para Automação Industrial**: AS-I, Profibus e Profinet. [s.l.]: Erica, 2010.

ROCHOL, J. **Comunicação de dados.** Porto Alegre: Bookman, 2012.

ROCHOL, J. **Sistemas de comunicação sem fio**: conceitos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2018.

COMPONENTE CURRICULAR: **Modelagem de sistemas dinâmicos**		
Código: **MODSIS**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de automação e controle.	7º	• Processos Industriais e de fabricação; • Equações Diferenciais.

EMENTA:

Componente curricular com conotação teórica conceitual e prática, que visa a introdução aos sistemas de controle clássicos, através da modelagem de sistemas contínuos e invariantes no tempo, através da análise dos parâmetros de estabilidade nos circuitos de malha aberta e malha fechada, valendo-se de técnicas de modelagem e análise de estabilidade de sistemas dinâmicos clássicos.

OBJETIVOS:

Modelar de sistemas dinâmicos utilizando técnicas de análise de sistema de controle clássicos, do tipo SISO (*Single Input Single Output*). Desenvolver a análise da estabilidade e do desempenho de sistemas contínuos, utilizando ferramentas computacionais para simulação de desempenho.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Princípios de controle: constituição de sistemas de controle dinâmicos, planta, atuador, sensor e controlador, busca de estabilidade;
2. Modelagem Matemática de Sistemas Dinâmicos: modelagem matemática a partir de equações diferenciais, modelagem de sistemas mecânicos, elétricos e físico-químicos como exemplificação;
3. Função de Transferência: definição de função de transferência, transformada de Laplace, manipulação aritmética da função de transferência.
4. Equação Característica: determinação da Equação Característica, formação de polos e zeros, importância dos polos e zeros;
5. Analise de resposta ao transiente: resposta natural, resposta forçada, sinais de teste, resposta ao impulso, resposta ao degrau, resposta a rampa e resposta ao sinal harmônico, exercícios em software de simulação matemática;
6. Diagrama de blocos: formação do diagrama de blocos, regras de associação de blocos, definição da função de transferência final a partir da associação de blocos;
7. Diagrama de fluxo de sinal: formação dos fluxos e nós do diagrama, regras para equacionar a função de transferência, definição da função de transferência final a partir da equação dos fluxos de sinais;
8. Analise de Estabilidade - Diagrama Bode: conceito do diagrama de Bode, interpretação gráfica, análise de condição de estabilidade por diagrama de Bode, margem de ganho, margem de fase, geração de Diagrama de Bode em software matemático;
9. Analise de Estabilidade – Nyquist: Conceituação do critério de Nyquist, análise de estabilidade de sistemas a partir do critério de Nyquist;

10. Analise de Estabilidade Routh-Hurwitz: conceituação do método de Routh-Hurwitz, aplicação do método, análise de estabilidade a partir do método de Routh-Hurwitz;
11. Analise de Estabilidade - Local das Raízes: conceituação do local das raízes (Root Locus), análise de sistemas a partir do local das raízes quanto a sua condição de estabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

DORF, R. C. **Sistemas de Controle Modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

GOLNARAGHI, F.; KUO, B. C. **Sistemas de Controle Automático**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

BALBINOT, A.; BRUSAMARELO, V. J. **Instrumentação e fundamento de medidas**: Vol. 1 e 2. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012.

BAZANELLA, A. S.; GOMES DA SILVA JR, J. M. **Sistemas de controle**: princípios e métodos de projeto. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. Vol. 1.

FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D. **Sistemas de Controle para Engenharia.** [s.l.]: Bookman, 2013.

DISTEFANO, J.; STUBBERUD, A.; WILLIAMS, I. **Sistemas de controle.** [s.l.]: Bookman, 2014.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.8 Componentes Curriculares do 8º semestre

Os componentes curriculares que formam o 8º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 16.

Quadro 16 – Componentes Curriculares que compõe o 8º semestre do curso.

COMPONENTE CURRICULAR: **Economia para Engenharia**		
Código: **ECONENG**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	8º	• Métodos numéricos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	6º	• Métodos numéricos.
Engenharia de energia 2014.	5º	• Métodos numéricos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que aborda a econometria e a medição do fenômeno econômico, a otimização de resultados econômicos e tratamento de restrições em problemas econômicos. Aborda os conceitos de matemática financeira e o uso de indicadores de engenharia econômica para decisão sobre investimentos.

OBJETIVOS:

Ser capaz de praticar uma relação teórico-empírica entre os fenômenos de produção, os fenômenos de gestão de empresas e os fenômenos econômicos, pelo estudo e pela prática de algumas das abordagens existentes e de seus métodos de pesquisa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Representação de fenômenos econômicos por técnicas de econometria: índices e indicadores, regressão linear, não-linear, simples e múltipla;
2. Otimização de resultados: problemas de minimização e maximização de variáveis, programação linear a duas variáveis por método gráfico, análise de sensibilidade;
3. Matemática financeira: fluxo de caixa, cálculo de retorno de investimentos, substituição de equipamentos, comparação de alternativas de investimentos por indicadores de engenharia econômica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

COLIN, E. **Pesquisa Operacional**: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas, 2nd ed., São Paulo: Thomson, 2017.

MCGUIGAN, J.; MOYER, R.; HARRIS, F. **Economia de empresas**: aplicações, estratégia e táticas. São Paulo: Cengage, 2016.

POMPEO, J.; HAZZAN, S. **Matemática financeira**. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

STOCK, J.; WATSON, M. **Econometria**. São Paulo: Pearson, 2004.

PUCCINI, A. **Matemática Financeira** - Objetiva e Aplicada - 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

LAPPONI, J. **Matemática Financeira**, 2ª Ed. R. Janeiro: Campus, 2014.

LACHTERMACHER, G. **Pesquisa operacional na tomada de decisões: modelagem em excel**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

SARTORIS, A. **Estatistica e introduçao a econometria**. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: **Acionamentos**		
Código: **ACIONA**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisito:**
Engenharia de controle e automação.	8º	• Eletrônica de potência; • Máquinas elétricas.

EMENTA:

Componente curricular que aborda o modelo das máquinas CA e CC, acionamento de motores de corrente contínua empregando conversores controlados, *choppers* e conversores em ponte. Também aborda acionamentos de motores de corrente alternada empregando inversores.

OBJETIVOS:

Utilizar os métodos de controle e identificar o efeito da variação dos parâmetros de entrada nas máquinas CC e CA. Analisar a resposta das máquinas CC e CA frente a diferentes técnicas de acionamento estático. Especificar entradas de controle para obter respostas específicas das máquinas em termos de torque e velocidade. Utilizar técnicas de modulação para controle de conversores estáticos. Especificar e analisar conversores estáticos para aplicações específicas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução ao acionamento de máquinas elétricas;
2. Modelagem e operação das máquinas CC. Máquinas CC com excitação independente e série. Modos de operação;
3. Acionamentos de máquinas CC com conversores controlados: Conversores monofásicos, Conversores trifásicos, Controle combinado na armadura e enfraquecimento de campo;
4. Acionamento de máquinas CC com *Choppers*: Modo de aceleração, Modo de frenagem, Aceleração e frenagem combinadas, Conversores em ponte (*full-bridge*), Modulação por largura de pulso (PWM), Chaveamento unipolar e bipolar;
5. Modelagem e operação da máquina de indução. Velocidade e escorregamento. Circuito equivalente da máquina de indução. Característica torque x velocidade;
6. Controle de máquinas de indução: controle de tensão, frequência e controle V/F;
7. Acionamentos de máquinas de indução com inversores. Parâmetros de performance de inversores, Inversores monofásicos, Inversores trifásicos, Modulação PWM senoidal e suas variantes. Variação da velocidade pelo controle de tensão e frequência. Variação da velocidade com torque constante: controle PWM de V/F.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

RASHID, M. **Eletrônica de Potência**: dispositivos, circuitos e aplicações. [s.l.]: Pearson, 2015.

MOHAN, N. **Máquinas Elétricas e Acionamentos**: Curso Introdutório. [s.l.]: LTC, 2015.’

FRANCHI, C. M. **Acionamentos Elétricos.** 5. ed. [s.l.]: Erica, 2007.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
FITZGERALD, A. E.; UMANS, S. D.; KINGSLEY JR, C. **Máquinas Elétricas com Introdução À Eletrônica de Potência.** 6. ed. [s.l.]: Bookman, 2006 BIM, E. **Máquinas Elétricas e Acionamento.** 3. ed. [s.l.]: Elsevier, 2014. AHMED, A. **Eletrônica de potência.** São Paulo: Prentice Hall, 2000. RASHID, M. H. **Eletrônica de Potência.** São Paulo: Makron Books, 1999. MAMEDE FILHO, J. **Instalações elétricas industriais.** 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: **Sistemas de Supervisão e Gerenciamento**		
Código: **SISSUP**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	8º	• Controladores lógicos programáveis; • Redes industriais de comunicação.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que aborda os sistemas de interface Homem-Máquina, sistemas supervisórios no conceito SCADA, geração de telas, alarmes e monitoramentos contínuos de variáveis do processo.

OBJETIVOS:

Conhecer os conceitos, características e aplicações de sistemas industriais de supervisão. Identificar as aplicações de Interface Homem Máquina (IHM) e sistemas supervisórios. Desenvolver aplicações com sistemas supervisórios em comunicação com dispositivos controladores (CLPs, Microcontroladore ou outros).

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceitos de IHM e sistema SCADA: Definição de Interface Homem Máquina, funcionalidades e aplicações de IHM, exemplos de tipos de IHM, definição de SCADA, funcionalidade e aplicações de SCADA, exemplos de tipos de SCADA;
2. Telas e objetos ativos: criação de telas, criação de janelas, edição e parametrização de botões (de ação, de seleção, de escolha, lista suspensa), edição e parametrização de mensagens (texto, caixa de seleção), edição de TAGS, seleção e parametrização de objetos;
3. Animação de objetos: parâmetros de comando (Scripts para pop up), cor e posição, exemplos de animação de objetos;
4 .Drivers de Comunicação: propriedades de comunicação com drive DDE, acesso ao Excel, propriedades de comunicação com drive Modbus, acesso ao simulador Modbus;
5. Gráfico de Tendência: definição e funcionalidades de gráficos de tendências, parâmetros e aplicação;
6. Geração de Alarmes: definição e funcionalidades de alarmes, parâmetros e aplicação;
7. Receitas e Históricos: definição de receitas, funcionalidades e aplicação, definição de históricos, eventos para chamada de históricos;
8. Práticas em laboratório para implementação de telas de sistemas supervisórios com comunicação aos dispositivos físicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BRANQUINHO, Marcelo Ayres. **Segurança de Automação Industrial e SCADA**. [*S. l.*]: Elsevier, 2014.

GROOVER, Mikell P. **Automação Industrial e Sistemas de Manufatura**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

MORAES, C.C. e CASTRUCCI, P.L. **Engenharia de Automação Industrial**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Redes sem Fio Para Automação Industrial**. [*S. l.*]: Érica, 2013

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Redes Industriais. Características, Padrões e Aplicações**. [*S. l.*]: Érica, 2014.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus Para Automação Industrial**. [*S. l.*]: Érica, 2009.

MINI S. THOMAS, Mini S. Thomas; JOHN DOUGLAS MCDONALD, John Douglas McDonald. **Power System SCADA and Smart Grids**. [*S. l.*]: CRC Press, 2015.

STEVAN JR., Sergio Luiz; LEME, Murilo Oliveira; SANTOS, Max Mauro Dias Santos. **Industria 4.0. Fundamentos, Perspectivas e Aplicações**. [*S. l.*]: Érica, 2018.

COMPONENTE CURRICULAR: **Controle de sistemas dinâmicos**		
Código: **CONSIS**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	8º	• Modelagem de sistemas dinâmicos; • Microprocessadores.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico e prático, que apresenta os conceitos de Compensadores e controladores clássicos, com foco na implementação e sintonia de controladores PID.

OBJETIVOS:

Conhecer os principais conceitos e fundamentos básicos do controle clássico de sistemas dinâmicos, determinar constantes das plantas de sistemas dinâmicos, sintonizar controladores de sistemas dinâmicos segundo técnicas de controle clássico.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Compensadores: conceito de compensadores, compensadores de avanço de fase, compensadores de atraso de fase, compensadores de avanço-atraso de fase, compensadores paralelos;
2. Controladores PID: conceito de controladores PID, controladores ON-Off, proporcional P, Proporcional-integral PI, Proporcional-Integral-Derivativo PID, controle em cascata (malhas internas e malhas externas);
3. Métodos de sintonia de controladores PID: método Zigler-Nichols e Tyreus-Luyben em malha fechada (Ganho Crítico), método Zigler-Nichols e Cohen-Coon em malha aberta (Curva de Reação do Processo), metodologia para controle em ótimo simétrico e princípio de controle robusto;
4. Implementação física de controladores e acionadores: controladores mecânicos analógicos e digitais a partir de modelos matemáticos, circuitos de acionamento (ponte H, pulse with modulation - PWM, drive on-off, acionamento por corrente elétrica);
5. Determinação das constantes de planta real: Análise de sistemas dinâmicos, definição das constantes do sistema, modelo matemático completo;
6. Prática de implementação de controle clássico de sistemas dinâmicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

DORF, R. C. **Sistemas de Controle Modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

GOLNARAGHI, F.; KUO, B. C. **Sistemas de Controle Automático**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

CASTRUCCI, Plínio; BATISTA, Léo. **Controle linear:** método básico. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1991. 153 p.

FRANKLIN, Gene F.; EMAMI-NAEINI, Abbas; POWELL, J. David. **Sistemas de controle para engenharia**. 6.ed. [s/l]: Bookman. 2013. 702p. ISBN 9788582600672.

KLUEVER, Craig A. **Sistemas Dinâmicos**: modelagem, simulação e controle. [s/l]: LCT. 2017. ISBN 9788521634584.

MATSUMOTO, Élia Yathie. **Matlab R2013a**: teoria e programação. 1.ed. [s/l]: Érica. 2013. 208p. ISBN 9788536504681.

COMPONENTE CURRICULAR: **Sinais e controle digitais**		
Código: **SISCOND**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	8º	• Modelagem de sistemas dinâmicos; • Microprocessadores.

EMENTA:

Componente curricular que aborda séries numéricas, sinais analógicos e digitais, representação de sinais digitais, transformada Z, suas propriedades e transformada z inversa pelos métodos de tabela, frações parciais e método das divisões sucessivas. Também aborda a resposta de sistemas discretos em malha aberta e fechada, estabilidade de sistemas discretos, amostragem e reconstrução, equações de diferenças, reconstrutor de ordem zero, implementação de sistemas em tempo discreto, transformada discreta de Fourier e filtros.

OBJETIVOS:

Analisar sinais digitais empregando as técnicas básicas de processamento digital. Analisar, projetar e implementar sistemas de processamento de sinais digitais utilizando técnicas nos domínios do tempo e frequência. Converter projetos de sistemas analógicos em sistemas digitais equivalentes, incluindo aplicações de controle digital.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Séries Numéricas. Séries convergentes, Séries divergentes, Séries geométricas, Convergência;
2. Tipos de Sinais. Amostragem e quantização. Conversão analógico-digital (A/D) e digital-analógica (D/A). Sistemas analógicos e digitais. Sistemas Lineares Discretos;
3. Transformada Z. Definição. Região de convergência. Propriedades e teoremas. Transformada Z inversa. Aplicações;
4. Amostragem e reconstrução. Teorema da amostragem;
5. Resposta de sistemas lineares discretos. Análise de sistemas lineares discretos em malha fechada. Configurações típicas de sistemas de tempo discreto em malha fechada;
6. Convolução de sinais;
7. Relação entre as transformadas Z e de Laplace. Reconstrutor de ordem zero (ROZ) e resposta de sistemas discretos com ROZ;
8. Análise da estabilidade de sistemas lineares discretos;
9. Implementação de Sistemas em Tempo Discreto. Conversão de sistemas contínuos pelos métodos de *Forward Differences, Backward Differences*, Trapezoidal. Equações de diferenças;
10. Transformada de Fourier de tempo discreto. Transformada rápida de Fourier (FFT). Analisadores de espectro;
11. Filtros analógicos e digitais. Filtros de resposta ao pulso finita (FIR) e infinita (IIR). Estruturas recursivas e não-recursivas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
DINIZ, P. S. R.; SILVA, E. A. B.; NETTO, S. L. **Processamento digital de sinais**: projeto e análise de sistemas. São Paulo: Bookman, 2004.
HAYKIN, S.; VEEN, B. V. **Sinais e Sistemas.** Porto Alegre: Bookman, 2001.
OPPENHEIM, A.; SCHAFER, R. W. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais.** São Paulo: Pearson, 2013.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
DORF, R. C. **Sistemas de Controle Modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
SEBORG, D. E. **Process dynamics and control**. 2. ed. New York: John Wiley, 2004.
HAYES, M. H. **Digital signal processing.** 2. ed. New York: McGraw Hill, 2011.
LATHI, B. P. **Sinais e Sistemas Lineares.** [s.l.]: Bookman, 2006.

Fonte: Autores(2018).

Neste 8º semestre está previsto que o aluno curse componente curricular eletiva de 60h, compondo 4 créditos, dentro dos componentes disponibilizados para isto. Outros componentes curriculares de outros cursos, que não as definidas neste plano pedagógico, podem serem consideradas eletivas ao aluno, mas deverá ter a aceitação do colegiado do curso.

2.3.4.9 Componentes Curriculares do 9º semestre

Os componentes curriculares que formam o 9º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 17.

Quadro 17 – Componentes Curriculares que compõe o 9º semestre do curso.

<table>
<tr><td colspan="3">COMPONENTE CURRICULAR: Administração e empreendedorismo</td></tr>
<tr><td>Código: ADMEMP</td><td>Carga Horária: 30 horas</td><td>Créditos: 2</td></tr>
<tr><td>Cursos:</td><td>Semestres:</td><td>Pré-requisitos:</td></tr>
<tr><td>Engenharia de automação e controle.</td><td>9º</td><td>• Economia para Engenharia.</td></tr>
<tr><td>Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.</td><td>7º</td><td>• Economia para Engenharia.</td></tr>
<tr><td>Engenharia de energia 2014.</td><td>6º</td><td>• Economia para Engenharia.</td></tr>
<tr><td colspan="3">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Componente curricular de caráter teórico que visa trazer aos alunos conhecimentos sobre ciências administrativas, estratégia, racionalidade limitada, uso de modelos em decisão estratégica, tipologia de decisão e julgamentos, gerenciamento de projetos, os métodos PERT-COM, incertezas em projetos e noções de empreendedorismo na administração.</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ser capaz de zelar em sua atividade profissional pela ótica estratégica e do gerenciamento de recursos materiais, naturais e humanos. Capacitar o aluno a interagir racionalmente com a complexidade típica dos ambientes de negócios e do empreendedorismo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. A ciência do gerenciamento: uso de modelos em decisão estratégica;
2. Tipologia de decisão e julgamentos;
3. Perfis de decisores, avesso ao risco, neutro, propenso ao risco;
4. Racionalidade limitada, construção, avaliação e validação de modelos de preferências de decisores, árvore de decisão;
5. Gerenciamento de projetos: os métodos PERT-CPM;
6. Incertezas em projeto: uso da distribuição Beta para previsões otimista, provável e pessimista;
7. Intervalo de confiança para o tempo até a conclusão de projetos sob incerteza.
8. Projetos de Empreendedorismo;
9. Planos de Negócio.</td></tr>
<tr><td colspan="3">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">HISRICH R.; PETERS, M. SHEPHERD, D. Empreendedorismo. 9a ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.</td></tr>
</table>

LACHTERMACHER, G. **Pesquisa operacional na tomada de decisões:** modelagem em exce**l**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

CAVALCANTI, M.; FARAH, O. **Empreendedorismo estratégico:** criação e gestão de pequenas empresas São Paulo: Cengage, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MOREIRA, D. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Saraiva, 2012.

PIDD, M. **Modelagem empresarial**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

DORNELAS, J. **Plano de Negócios**. Seu Guia Definitivo. Campus, R. Janeiro: 2011

NAKAGAWA, M. **Empreendedorismo**: elabore seu plano de negócio e faca a diferença! SENAC, S. Paulo: 2000.

BIAGIO, L.; BATOCCHIO, A. **Plano de negócios**. São Paulo: Manole, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: **Gestão da inovação.**		
Código: **GESINOV**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	9º	• 144 créditos cursados.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que busca o desenvolvimento de atitudes, capacidades e habilidades empreendedoras ao trazer conhecimentos sobre o processo de geração de novas ideias e suas aplicações para criar uma nova organização, produto, serviço, processo e/ou método de trabalho, num ambiente instável, imprevisível e complexo. Assim como também busca salientar a importância da inovação como diferencial competitivo para o mercado, valendo-se de controle e automação.

OBJETIVOS:

Desenvolver ideias inovadoras, documentando em ferramentas específicas para geração de ideias e formatação de projetos inovadores, buscando a análise de viabilidade da proposta inovadora no enquadramento a mecanismos de fomento e valendo-se dos aspectos de empreendedorismo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceitos de Inovação: destrutiva, incremental e local;
2. Inovação x invenção: diferencial, proteção intelectual;
3. Processo criativo: inovação aberta, inovação compartilhada, técnicas para geração de ideias.
4. Proposta inovadora: geração da ideia, refinamento, análise de viabilidade;
5. Projeto inovador: CANVAS, Elevator Pitch, PMCANVAS, defesa da proposta;
6. Plano de projeto em inovação: ferramentas de análise de viabilidade de projetos em inovação;
7. Mecanismos de fomento à Inovação;
8. O papel do Estado na promoção da inovação;
9. Formas de empreendedorismo;
10. Fomentos ao empreendedorismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CHIAVENATO, Ildalberto. **Administração nos novos tempos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo:** transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.

FLEURY. A. C.; FLEURY, M. T. L. **Aprendizagem e inovação organizacional**: as experiências do Japão, Coréia e Brasil. São Paulo: Atlas,1995.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MOTTA, Paulo Roberto. **Transformação organizacional**: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos:** Guia PMBOK. 4. ed. Newtown Square: Project, [S/n].

HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. **Empreendedorismo.** 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

LONGENECKER, Justin G. **Administração de pequenas empresas:** ênfase na gerência empresarial. São Paulo: Makron Books, 1997. 868 p. ISBN 8534607060

FALAVIGNA, Gládis; CORBELLINI, Silvana; SILVA, Bento Duarte da (Org.). **Educação coempreendedor@:** histórias de um projeto-piloto. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2018. 195 p. ISBN 9788539710997.

COMPONENTE CURRICULAR: **Controle Multivariável**		
Código: **CONMUL**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	9º	• Controle de sistemas dinâmicos.

EMENTA:

Componente curricular conceitual e prática, que introduz os conceitos de variáveis de estado, análise de estabilidade por controlabilidade e observabilidade, formas canônicas e controle de sistemas multivariáveis.

OBJETIVOS:

Analisar o comportamento transitório de sistemas multivariáveis representados através de modelos matemáticos por variáveis de estado. Analisar o comportamento de processos realimentados de sistemas multivariáveis.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceito de variáveis de estado;
2. Sistemas contínuos no tempo e amostrados por variáveis de estado;
3. Metodologia de análise e projeto de sistemas de controle multivariável;
4. Controlabilidade e observabilidade;
5. Decomposição canônica de sistemas lineares;
6. Formas canônicas;
7. Relação entre a representação por variáveis de estado e a matriz de função de transferência;
8. Pólos e zeros no espaço de estado;
9. Controle com espaço de estados: realimentação de estado, estimador de estados;
10. Teorema da separação;
11. Introdução ao conceito de compensação dinâmica;
12. Utilização do segundo método de Liapunov na função de custo quadrático (projeto de controlador ótimo).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

DORF, R. C. **Sistemas de Controle Modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

GOLNARAGHI, F.; KUO, B. C. **Sistemas de Controle Automático**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

HEMERLY, E. M. **Controle por Computador de Sistemas Dinâmicos**. São Paulo: Edgard Blucher, 1996.

KLUEVER, Craig A. **Sistemas Dinâmicos**: modelagem, simulação e controle. [s/l]: LCT. 2017. ISBN 9788521634584.

CASTRUCCI, Plínio; BATISTA, Léo. **Controle linear:** método básico. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1991. 153 p.

FRANKLIN, Gene F.; EMAMI-NAEINI, Abbas; POWELL, J. David. **Sistemas de controle para engenharia**. 6.ed. [s/l]: Bookman. 2013. 702p. ISBN 9788582600672.

COMPONENTE CURRICULAR: **Inteligência artificial**		
Código: **IA**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Curso:	**Semestre:**	**Pré-Requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	9º	• Programação orientada a objeto;

EMENTA:

Componente curricular que aborda um estudo introdutório dos fundamentos e aplicações da inteligência artificial, histórico e princípios da IA, resolução de problemas, métodos informados e não informados de busca, heurística, jogos, busca em grafos, formas de representação do conhecimento e sistemas especialistas e aplicações.

OBJETIVOS:

Identificar as principais áreas, objetivos e limitações da inteligência artificial, bem como as suas mais importantes aplicações e os diferentes paradigmas cognitivos que embasam as suas aplicações.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. O que é Inteligência Artificial, Motivação. Histórico. Inteligência artificial "forte e fraca";
2. Principais áreas da Inteligência Artificial;
3. Teste de Turing, Sistemas, Agentes, Ambientes;
4. Resolução de problemas por meio de busca e otimização;
5. Busca de Informação (Métodos de Busca);
6. Representação de conhecimento;
7. Questões em representação de conhecimento, Conhecimento inferencial. Conhecimento procedimental. Técnicas de representação de conhecimento.
8. Lógica;
9. Regras de produção;
10. Redes semânticas;
11. Raciocínio probabilístico. Limitações dos sistemas baseados em conhecimento. Sistemas especialistas;
12. Aquisição de conhecimento;
13. Sistemas Adaptativos. Redes Neurais. Algoritmos Genéticos. Lógica Nebulosa (*Fuzzy*);
14. Tópicos especiais em IA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ADDICAN, S.; MALIK, S.; TIAN, P. **Building intelligent systems**: utilizing computer vision, data mining, and machine learning. Hillsboro: Intel, 2012.

HAYKIN, S. **Redes neurais:** Princípios e Prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

NASCIMENTO Jr., C. L.; YONEYAMA, T. **Inteligência artificial em controle e automação**. São Paulo: FAPESP, 2000.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial.** 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004

WOOLDRIDGE, M. **An introduction to multiagent systems.** 2. ed. Chichester, England: John Wiley, 2009

BELLIFEMINE, F. L.; CAIRE, G.; GREENWOOD, D. **Developing Multi-Agent Systems with JADE.** [s.l.]: Wiley, 2009.

COPPIN, B. **Inteligencia Artificial.** [s.l.]: LTC, 2010.

CARVALHO, A. **Inteligência Artificial**: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. [s.l.]: LTC, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: **Automação da Manufatura**		
Código: **AUTMAN**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de automação e controle.	9º	• Controle numérico computadorizado.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa introduzir à manufatura e tipologia de sistemas de manufatura, variáveis de estado e modelos de análise de manufatura, automação integrada e hierarquizada da manufatura, manufatura integrada por computador (CIM, CAD, CAE, CAM, CAPP), comunicação e interface com a gestão (ERP), células de manufatura e sistemas flexíveis de manufatura, abastecimento, desabastecimento, armazenagem, distribuição de materiais e controle de qualidade em manufatura celular, gestão do projeto de produto e de processo em manufatura automática e celular.

OBJETIVOS:

Saber os principais conceitos necessários ao projeto, operação e otimização da automação na manufatura, descrever sistemas automáticos de manufatura.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Manufatura. Tipologia de sistemas de manufatura. Modelos para a análise da manufatura;
2. Automação integrada na manufatura: a pirâmide da automação;
3. Manufatura Integrada por Computador (CIM). Projeto assistido por Computador (CAD), Engenharia assistida por Computador (CAE), Planejamento de processo assistido por Computador (CAPP), Manufatura assistida por Computador (CAM),

Controle de Qualidade: inspeção contínua e por amostragem. Comunicação com a gestão (ERP);
4. Uso de Tecnologia em Automação da Manufatura;
5. Células de manufatura e sistemas flexíveis de manufatura;
6. Gestão do projeto de produto e de processo em manufatura automática e celular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

GROOVER, M. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

PESSOA, M.; SPINOLA, M. **Introdução à automação**: para cursos de engenharia e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

LAMB, F. **Automação industrial na prática.** Porto Alegre: AMGH, 2015.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

ROSÁRIO, J. **Princípios de mecatrônica**. São Paulo: Pearson Education, 2006.

SANJAY, J.; SMITH, J. **Computer control of flexible manufacturing systems: research and development.** London: Chapman & Hall, 1994.

SHELL, R.; HALL, E. **Handbook of industrial automation**. New York: Marcel Dekker, 2000.

CAPELLI, A. **Automaçao industrial:** controle do movimento e processos contínuos. S. Paulo: Erica, 2006.

MORAES, C.; CASTRUCCI, P. **Engenharia de Automação Industrial**. S. Paulo: LTC, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: **Trabalho de conclusão I**		
Código: **TCC1**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	9º	• Metodologia científica; • 168 créditos concluídos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho prático que visa ao aluno aplicar métodos e técnicas de pesquisa, realizando seu planejamento, organização do trabalho de conclusão de curso (TCC), além da condução da pesquisa e comunicação dos seus resultados, dentro das normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, e ao final apresentar o projeto de pesquisa elaborado.

OBJETIVOS:

Planejar, organizar e desenvolver pesquisa científica ou projeto que envolva temas de controle e automação, preferencialmente na área industrial, estudando os elementos formais e metodológicos da pesquisa científica, elaborar monografia relatando o projeto de pesquisa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Projeto de Pesquisa: elementos essenciais, estrutura, formatação;
2. Problemas, hipótese, objetivos;
3. Referenciais de pesquisa;
4. Fundamentos teóricos;
5. Metodologia;
6. Planejamento: recursos, cronograma, atividades, tarefas;
7. Edição do projeto de pesquisa para o trabalho escolhido;
8. Apresentação do projeto de pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HENTGES, Carina da Silva de Lima; MAGNUS, Daniel; OLIVEIRA, Lucy Anne Rodrigues de; BRESOLIN, Marcelo; GUIMARÃES, Nídila Cristina Alonso da Silva; SEMENSATTO, Simone; FRANTZ, Valéria Lucas. **Manual para publicação de trabalhos acadêmicos e científicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.** Porto Alegre: UERGS, 2018. 106 p. ISBN 9788560231409.

MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P.L. **Engenharia de Automação Industrial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

NASCIMENTO, Francisco Paulo do; SOUSA, Flávio Luís Leite. **Metodologia da pesquisa científica:** teoria e prática: como elaborar TCC. 2. ed. Fortaleza: 2017. 195 p. ISBN 9788579730788.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MARTINS JUNIOR, Joaquim. **Como escrever trabalhos de conclusão de curso**. 1. ed. [sl]: Vozes. 2007. 224p. ISNB 9788532636034.

MEDEIROS, João Bosco. **Português instrumental:** contém técnicas de elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 10.ed. [s/l]: Atlas Editora. 2014. 464 p. ISBN 9788522485581

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. **Guia para Elaboração de Monografias e Trabalhos de Conclusão de Curso.** 2.ed. [s/l]: Atlas. 2007, 117p. ISBN 9788522448494.

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Isabel N. G. **Trabalho de Conclusão de Curso Utilizando o Microsoft Office Word**. 1ed. [s/l]: Érica. 2007. 192p. ISBN 8536523719.

LIMA, Manolita, OLIVIO, Silvio. **Estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso**. 1.ed. [s/l]: Editora Cengage Learning 2016. 334p. 978-8522103614.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.10 Componentes Curriculares do 10º semestre

Os componentes curriculares que formam o 10º semestre do curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 18.

Quadro 18 – Componentes Curriculares que compõe o 10º semestre do curso.

<table>
<tr><td colspan="3">COMPONENTE CURRICULAR: Integração de sistemas de automação</td></tr>
<tr><td>Código: INTSIS</td><td>Carga Horária: 60 horas</td><td>Créditos: 4</td></tr>
<tr><td>Curso:</td><td>Semestre:</td><td>Pré-requisitos:</td></tr>
<tr><td>Engenharia de controle e automação.</td><td>10º</td><td>• Acionamentos;
• Controladores lógicos programáveis;
• Robótica;
• Sistemas de supervisão e gerenciamento;</td></tr>
<tr><td colspan="3">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Componente curricular de cunho teórico e prático, que visa o estudo da integração entre os sistemas de controle e automação, propiciando a comunicação e compartilhamento de atividades entre as máquinas e equipamentos de manufatura.</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Conhecer as formas de integração de sistemas de manufatura. Saber programar sistemas de manufatura visando definir os protocolos de comunicação. Reconhecer as características de um sistema integrado de manufatura.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Introdução aos sistemas integrados de manufatura;
2. CIM: conceito e estrutura de um sistema de manufatura integrada;
3. Comunicação por entradas/saídas digitais: interfaceamento, comunicação redundante;
4. CLP: protocolos de interação entre controladores lógicos programáveis;
5. Redes industriais: meios de comunicação entre equipamentos em rede;
6. Conexão com inversor/softstarter: meios de comunicação entre inversores e outros dispositivos de automação;
7. Conexão com IHM: forma de acesso e interação entre IHM e dispositivos de automação;
8. Robótica: forma de interação do robô com periféricos e demais componentes de automação;
9. CNC: forma de interação do CNC com periféricos e demais componentes de automação;
10. Integração com sistemas de gestão: SCADA, ERP, MES.
11. Projeto de automação integrada: especificação de escopo, definição de requisitos, especificação de mapa de entradas e saídas, diagrama de fluxo de processo.
12. Manufatura avançada: sistemas auto-organizáveis de manufatura.</td></tr>
</table>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics:** Mechanics and Control. New York: Prentice Hall, 2005. MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P.L. **Engenharia de Automação Industrial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. SILVEIRA, Paulo R. da; SANTOS, Winderson E. **Automação e controle discreto**. São Paulo: Editora Érica, 1998.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
MIYAGI, P. E. **Controle programável:** Fundamentos de controle de sistemas a eventos discretos. São Paulo: Ed. Blucher, 1996. SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. **Robot Modeling and Control.** New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. NATALE, Ferdinando. **Automação industrial.** São Paulo: Editora Érica, 1995. OLIVEIRA, Júlio César Peixoto de. **Controlador Programável.** São Paulo: Makron Books, 1993. BARATELLA, Lugli,Alexandre; DIAS, Santos,Max Mauro. **Redes Industriais**: características, padrões e aplicações. 1.ed.[s/l]: Editora Érica. 2014. 128p. ISBN 9788536507590. SANTANNA, Solimara Ravani de. **Lógica de Programação e Automação**. 1.ed. [s/l]: editora LT. 2012. ISBN 9788563687340.

COMPONENTE CURRICULAR: **Gestão de projetos**		
Código: **GESPRO**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos**
Engenharia de controle e automação.	10º	• Inovação e empreendedorismo.
EMENTA:		
Componente curricular de cunho teórico, que visa a definição de projetos técnicos, controle de projetos técnicos, métodos para o controle de projetos técnicos, métodos para otimização da alocação de recursos em projetos técnicos, uso de tecnologia na gestão de projetos técnicos, engenharia simultânea, intercâmbio eletrônico de dados em projetos, uso de tecnologia para colaboração em projetos técnicos, análise do ciclo de vida de projetos, projetos de reconversão industrial.		
OBJETIVOS:		
Conhecer os principais conceitos necessários ao controle de projetos técnicos e baseados em tecnologia. Saber as formas de gerenciar projetos técnicos e baseados em tecnologia.		
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:		
1. Projetos Técnicos, Papel do projeto no contexto industrial, Tipologia de projetos:		

produtos, instalações, equipamentos, Organização de projetos: redes e and-or graphs;
2. Controle de Projetos Técnicos, Métodos PERT e CPM, Integração dos métodos: PERT-CPM, Controle de Incertezas pelo método PERT-CPM, Otimização de projetos pelo método PERT-CPM, Método da Corrente Crítica (CC), Método PMBok, Otimização na alocação de recursos de projeto: programação linear, programação binária, análise de cluster;
3. Uso de Tecnologia em Gestão de Projetos Técnicos, Engenharia Concorrente, Uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) em projetos técnicos, Colaboração em projetos técnicos: e-collaboration, Projetos de reconversão industrial: reformas e retrofitting de máquinas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CUKIERMAN, Z. O. **Modelo PERT/CPM Aplicado a Gerenciamento de Projetos**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

GRAY, C.; LARSON, W. **Gerenciamento de Projetos:** o processo gerencial. 4. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2009.

FERREIRA, H. **Redes de planejamento:** metodologia e prática com PERT/CPM e MSProject. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos:** Guia PMBOK. 4. ed. Newtown Square: Project.

KERZNER, H. **Gestão de projetos**: as melhores práticas. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

COLIN, E. **Pesquisa Operacional**: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. 2. ed., São Paulo: Thomson, 2017.

MOREIRA, D. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Saraiva, 2012.

PRADO, D. **PERT/CPM**, INDG. Belo Horizonte: 2010

COMPONENTE CURRICULAR: **Trabalho de Conclusão II**		
Código: **TCC2**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de automação e controle.	10º	• Trabalho de Conclusão I.

EMENTA:

Componente curricular de cunho prático que visa ao aluno aplicar métodos e técnicas de pesquisa, realizando seu planejamento, organização do trabalho de conclusão de curso (TCC), além da condução da pesquisa, implementação de metodologias e comunicação dos seus resultados, dentro das normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, com defesa em banca ao final da disciplina.

OBJETIVOS:

Planejar, organizar e desenvolver pesquisa científica ou projeto que envolva temas de controle e automação, preferencialmente na área industrial, estudando os elementos formais e metodológicos da pesquisa científica e elaboração de monografia, junto com a defesa do trabalho em banca examinadora.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Projeto de Pesquisa: revisão dos elementos planejados;
2. Aplicação do projeto de pesquisa nas atividades e cronograma estipulado;
3. Coleta de resultados;
4. Análise dos resultados;
5. Edição da monografia de Trabalho de Conclusão;
6. Edição de apresentação para defesa em banca examinadora;
7. Defesa do Trabalho de conclusão em banca examinadora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HENTGES, Carina da Silva de Lima; MAGNUS, Daniel; OLIVEIRA, Lucy Anne Rodrigues de; BRESOLIN, Marcelo; GUIMARÃES, Nídila Cristina Alonso da Silva; SEMENSATTO, Simone; FRANTZ, Valéria Lucas. **Manual para publicação de trabalhos acadêmicos e científicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.** Porto Alegre: UERGS, 2018. 106 p. ISBN 9788560231409.

MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P.L. **Engenharia de Automação Industrial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

NASCIMENTO, Francisco Paulo do; SOUSA, Flávio Luís Leite. **Metodologia da pesquisa científica:** teoria e prática: como elaborar TCC. 2. ed. Fortaleza: 2017. 195 p. ISBN 9788579730788.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

MARTINS JUNIOR, Joaquim. **Como escrever trabalhos de conclusão de curso**. 1. ed. [sl]: Vozes. 2007. 224p. ISNB 9788532636034.

MEDEIROS, João Bosco. **Português instrumental:** contém técnicas de elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 10.ed. [s/l]: Atlas Editora. 2014. 464 p. ISBN 9788522485581

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. **Guia para Elaboração de Monografias e Trabalhos de Conclusão de Curso.** 2.ed. [s/l]: Atlas. 2007, 117p. ISBN 9788522448494.

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Isabel N. G. **Trabalho de Conclusão de Curso Utilizando o Microsoft Office Word**. 1ed. [s/l]: Érica. 2007. 192p. ISBN 8536523719.

LIMA, Manolita, OLIVIO, Silvio. **Estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso**. 1.ed. [s/l]: Editora Cengage Learning 2016. 334p. 978-8522103614.

COMPONENTE CURRICULAR: **Estágio supervisionado**		
Código: **ESTAGIO**	Carga Horária: **165 horas**	Créditos: **11**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	10º	• 168 Créditos concluídos; • Metodologia científica.

EMENTA:

Componente curricular que visa ao aluno o acompanhamento de projetos, ao planejamento, elaboração, montagens, testes e execuções de projetos, equipamentos e sistemas, para controle e automação, em empresas ou instituições credenciadas junto à Universidade. O estágio é orientado bilateralmente, com visita de supervisão no local de atuação do estagiário, e é concluído com apresentação de um relatório final de estágio.

OBJETIVOS:

Aplicar os conhecimentos, habilidades e competências essenciais ao exercício profissional. Integrar a teoria com a prática, levando em conta questões legais, sociais e éticas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Orientação: Orientações quanto a execução do estágio curricular. Estudo do plano de estágio, forma de avaliação e desempenho;
2. Visita à empresa: visita de supervisão de estágio na empresa, acompanhando o andamento do plano de estágio e contribuindo para dúvidas técnicas que surjam na realização das atividades;
3. Relatório de Estágio: entrega do relatório de estágio, conforme formatação indicada;
4. Avaliação Empresa: Formação do conceito por parte do supervisor de estágio na empresa, junto com o aluno e sob orientação do supervisor de estágio da IES;
5. Avaliação IES: Formação do conceito por parte do orientador de estágio na IES, junto com o aluno e com base na avaliação da empresa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

HENTGES, Carina da Silva de Lima; MAGNUS, Daniel; OLIVEIRA, Lucy Anne Rodrigues de; BRESOLIN, Marcelo; GUIMARÃES, Nídila Cristina Alonso da Silva; SEMENSATTO, Simone; FRANTZ, Valéria Lucas. **Manual para publicação de trabalhos acadêmicos e científicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.** Porto Alegre: UERGS, 2018. 106 p. ISBN 9788560231409.

MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P.L. **Engenharia de Automação Industrial.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

BURIOLLA, Marta A. Feiten. **O Estágio Supervisionado**. 7. ed. [s/l]: Editora Cortez. 2011. ISBN 9788524914003.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

LIMA, Manolita, OLIVIO, Silvio. **Estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso**. 1.ed. [s/l]: Editora Cengage Learning 2016. 334p. 978-8522103614.

FRANÇA, Ana Shirley. **Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso na área de gestão e negócios**. 1.ed. [sl]: Editora Freitas Bastos. 2011. ISBN 9788579871245.

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. **Manual de orientação**: estágio supervisionado. 4.ed. [s/l]: Editora Cengage Learning. 2015. 112p. ISBN 9788522107209.

NISKIER, Arnaldo; NATHANAEL, Paulo. **Educação, estágio e trabalho.** 1.ed. [s/l]: Editora Integrare. 2006. 232p. ISBN 8599362100.

ZABALZA, Miguel A. **O estágio e as práticas em contextos profissionais na formação universitária**. 1.ed. São Paulo: Editora Cortez. 2015. ISNB 9788524922985.

Fonte: Autores(2018).

Neste 10º semestre está previsto que o aluno curse componente curricular eletiva de 60h, compondo 4 créditos, dentro dos componentes disponibilizados para isto. Outros componentes curriculares de outros cursos, que não as definidas neste plano pedagógico, podem serem consideradas eletivas ao aluno, mas deverá ter a aceitação do colegiado do curso.

2.3.4.11 Componentes curriculares eletivas no curso

Componentes curriculares eletivos no curso são propostas de ementas em que o aluno pode eleger numa relação a ementa que melhor lhe satisfaz para sua formação acadêmica, sendo que estas ementas são ofertadas em outros cursos ministrados no mesmo campus. Poderá o aluno optar por outros componentes curriculares que não os listados neste PPC, mas para tanto terá que ter o aval do colegiado, que fará análise de pertinência. A proposta é que o conjunto de componentes curriculares eletivos formem uma carga horária de 120 horas, distribuídos em dois momentos: componente eletivo 1 (no 8º semestre) e componente eletivo 2 (no 10º semestre).

Os componentes curriculares eletivos que formam o curso de engenharia de controle e automação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 19.

Quadro 19 – Componentes Curriculares eletivas que compõe o curso.

COMPONENTE CURRICULAR: **Gestão de Pessoas**		
Código: **GESPES**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	Eletiva	• Administração e empreendedorismo.
Administração pública 2015.	5º	• Teoria geral da administração; • Psicologia organizacional.
EMENTA:		
Componente curricular de caráter teórico-prático que tem o objetivo de proporcionar ao aluno capacidade de identificar as políticas de gestão de pessoas nas organizações e relacionar suas aplicações às questões mais importantes no contexto do controle e automação em indústrias.		
OBJETIVOS:		
Reconhecer os principais conceitos na gestão de pessoas, aplicar ferramentas de gestão de pessoas em situações de atividades em equipes, no contexto do controle e automação industrial.		
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:		
1. A evolução das funções de Gestão de Pessoas à luz das mudanças no Mundo do Trabalho; 2. Os subsistemas de Gestão de Pessoas e suas inter-relações; 3. Planejamento estratégico de Gestão de Pessoas; 4. Planejamento de carreira;		

5. Atração, Recrutamento e Seleção: métodos, instrumentos e restrições; Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas no contexto das organizações; O trinômio Educação Formal, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, fases do Programa de Treinamento e Desenvolvimento de pessoas (levantamento de necessidades, implementação e avaliação);
6. Desenvolvimento gerencial e desenvolvimento organizacional;
7. Reconhecimento e recompensa;
8. Qualidade de Vida no Trabalho;
9. Avaliação de desempenho: principais métodos; remuneração e benefícios: tipologias básicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas:** o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

PANTOJA, Maria Júlia; CAMÕES, Marizaura Reis de Souza; BERGUE, Sandro Trescastro (Org.). **Gestão de pessoas:** bases teóricas e experiências no setor público. Brasília: ENAP, 2010.

VERGARA, Sylvia Constant. **Gestão de pessoas.** 14. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

BERGUE, Sandro Trescastro. **Gestão de pessoas em organizações públicas**. Caxias do Sul: EDUCS, 2010.

CHANLAT, Jean-François. **O indivíduo na organização**: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. Vol. 3.

SOBOLL, L. A.; FERRAZ, D. L. S. **Gestão de pessoas:** armadilhas da organização do trabalho. São Paulo: Atlas, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos Humanos**. O Capital Humano das Organizações. R. Janeiro: Elsevier, 2015.

FERNANDES, B. **Gestão Estratégica de Pessoas com Foco em Competências**. R. Janeiro: Elsevier, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: **Matemática financeira**		
Código: **MATFIN**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	Eletiva	• Cálculo 1.
Administração pública 2015.	3º	• Cálculo.

EMENTA:

Componente curricular que visa prover o aluno de conhecimentos que o permitam realizar cálculos financeiros e análises de empréstimos e investimentos para a tomada de decisão na gestão financeira das organizações. Desenvolve no aluno a noção de valor do dinheiro no tempo.

OBJETIVOS:

Reconhecer os principais conceitos e ferramentas de matemática financeira, resolvendo problemas envolvendo capital, juros, financiamento, amortização e noções de investimento.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Capitalizações simples e composta;
2. Descontos simples e compostos;
3. Rendas certas. Rendas variáveis;
4. Equivalência de fluxos de caixa;
5. Sistemas de amortização de empréstimos;
6. Noções de análise de investimento;
7. Correção monetária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

ASSAF NETO, Alexandre. **Matemática financeira e suas aplicações**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 445 p.

FERREIRA, Roberto Leal. **Matemática financeira aplicada:** mercado de capitais; administração financeira; finanças pessoais. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 327 p.

ZOT, Wili Dal; CASTRO, Manuela Longoni de. **Matemática financeira:** fundamentos e aplicações. 1.ed. São Paulo: Bookman editora, 2015. 164 p. ISBN 9788582603321.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. **Matemática financeira**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 409 p.

CRESPO, Antônio Arnot. **Matemática financeira fácil.** 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 255 p

CASTANHEIRA, Nelson Pereira; CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias. **Matemática financeira aplicada.** 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2012. 275 p.

RATTS, Paulo. **Matemática financeira básica.** 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 208 p.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Matemática para administração.** Rio de Janeiro: Gen, c2002. 341 p.

COMPONENTE CURRICULAR: **Língua brasileira de sinais**		
Código: **LIBRAS**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de automação e controle.	Eletiva	• Sem pré-requisitos.
Letras 2015.	4º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular que abrange o estudo da cultura e do movimento surdo no Brasil e no mundo. Utilização dos sinais, números, alfabeto manual, expressão facial e corporal para a comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais.

OBJETIVOS:

Comunicar na língua brasileira de sinais, utilizando termos simples de uma conversação do dia a dia.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Língua Brasileira de Sinais – Libras: estrutura, gramática, semântica, pragmática e outros elementos;
2. A cultura surda e o movimento surdo no Brasil e no mundo;
3. Vocabulário básico I: alfabeto manual, numerais, sinais, horário, moeda e calendário;
4. Pronomes e advérbios;
5. Datilologia e sinal soletrado;
6. Comunicação fluente: expressão facial, corporal e mímica;
7. Legislação aplicada aos surdos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BOTELHO, Paula**. Linguagem e letramento na educação de surdo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

CASTRO, Alberto Rainha de, CARVALHO, Ilza Silva de. **Comunicação por Língua Brasileira de Sinais.** 2. ed. Brasília: Editora SENAC Distrito Federal, 2005.

FALCÃO, Luiz Alberico. **Surdez, cognição visual e Libras**: estabelecendo novos diálogos. São Paulo: Luiz Alberico, 2010.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. **Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais:** desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.. 352 p. ISBN 9788538004929.

BRANDÃO, Flávia. **Dicionário ilustrado de LIBRAS**: Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: Global Editora, 2011.

KARNOPP, Lodenir Becker; QUADROS, Ronice Muller. **Língua de sinais brasileira**: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

LACERDA, Cristina Broglia. **Intérprete de Libras**. Porto Alegre: Medicação, 2009.

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. **LIBRAS**: conhecimento além dos sinais.

São Paulo: Pearson, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: **Inglês Básico**		
Código: **INGBAS**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de automação e controle.	Eletiva	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.
Engenharia de energia 2014.	1º	• Sem pré-requisitos.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa a introdução à língua inglesa instrumental, a interpretação de textos na área específica de educação, por meio da leitura extensiva e de noções das estruturas gramaticais, com vistas a um desenvolvimento gradual da decodificação escrita da língua inglesa.

OBJETIVOS:

Aplicar o inglês como instrumento para obtenção de conhecimento; refletir sobre o papel do inglês como língua de acesso ao conhecimento; desenvolver as habilidades básicas de leitura e interpretação em língua inglesa através de exercícios com textos relacionados à área; ler e interpretar textos em língua inglesa relacionados à área da Engenharia sem e com o auxílio do dicionário; extrair as ideias centrais e específicas de diferentes tipos de textos; localizar e extrair diferentes tipos de informações por meio da utilização de estratégias de leitura.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Considerações gerais sobre a habilidade de leitura;
2. Considerações gerais sobre estratégias de leitura e níveis de compreensão de texto;
3. Reconhecimento de gêneros textuais & Objetivos de leitura e níveis de compreensão;
4. Leitura e interpretação de textos na área do curso;
5. Cognatos, falsos cognatos;
6. Conhecimento Prévio;
7. Informação não-verbal & Inferência;
8. *Skimming* & *Scanning;*
9. O uso do dicionário & Palavras-Chave;
10. Grupos nominais;
11. Referência pronominal;
12. Marcadores discursivos;
13. Afixos, sufixos “-ing” e “-ed”;
14. Grau de adjetivos e advérbios;
15. Formas e usos verbais;
16. Vozes do verbo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

OXFORD escolar para estudantes brasileiros: português-inglês /inglês-português**.** 3. ed. [S.l.]: Oxford do Brasil, 2019.

BASSANI, Sandra, CARVALHO, Danilo. **Inglês Para Automação Industrial**. São Paulo; Baraúna, 2011.

IBBOTSON, Mark. **Professional English in Use Engineering with Answers***:* Technical English for Professionals. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

JOHANNSEN, Kristin L.; MILNER, Martin*.* **Professional English:** English For Science and Engineering - Student´s Book. Stamford: Cengage, 2007.

MURPHY, R. **Essential Grammar In Use**. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2015.

LIMA, Denilso de. **Gramática de Uso da Língua Inglesa***.* São Paulo: LTC, 2015.

NAYLOR, Helen. **Essential Grammar in Use Supplementary Exercises:** To Accompany Essential Grammar in Use Fourth Edition. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

SOUZA, A.G.F. *et al.* **Leitura em Língua Inglesa:** uma abordagem instrumental*.* 2. ed. São Paulo: Disal, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: **Inglês Intermediário**		
Código: **INGINT**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**

Cursos:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de automação e controle.	Eletiva	• Inglês básico.
Engenharia de bioprocessos e biotecnologia 2014.	Eletiva	• Inglês básico.
Engenharia de energia 2014.	Eletiva	• Inglês básico.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que visa a interpretação de textos na área específica de educação, por meio da leitura extensiva e de noções das estruturas gramaticais, com vistas a um desenvolvimento gradual da decodificação escrita da língua inglesa.

OBJETIVOS:

Aplicar o inglês como instrumento para obtenção de conhecimento e trocas com outros povos e países; refletir sobre o papel do inglês como língua de acesso ao conhecimento, tendo em vista desenvolver uma atitude positiva em relação a essa língua; reconhecer as semelhanças e diferenças textuais e estruturais básicas entre o português e o inglês, e usar essas observações para entender textos em inglês; desenvolver estratégias de aquisição de vocabulário geral e técnico para entendimento de textos; compreender e fazer resumos de artigos acadêmicos em sua área de estudo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Estratégias de leitura;
2. Compreensão de vocabulário em contexto;
3. Referências textuais;
4. Pronomes, tempos verbais mais complexos, conectivos;
5. Falsos cognatos, prefixos e sufixos;
6. Phrasal Verbs;
7. Grupos nominais;
8. Leitura de textos acadêmicos da área do curso;
9. Resumo de textos acadêmicos na área do curso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

OXFORD escolar para estudantes brasileiros: português-inglês /inglês-português**.** 3. ed. [S.l.]: Oxford do Brasil, 2019.

BASSANI, Sandra, CARVALHO, Danilo. **Inglês Para Automação Industrial**. São Paulo; Baraúna, 2011.

IBBOTSON, Mark. **Professional English in Use Engineering with Answers***:* Technical English for Professionals. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

ALLEY, Michael. **The Craft of Scientific Presentations**: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. Porto Alegre: Springer, 2013.

AYDELOTTE, Frank. **English and Engineering:** a Volume of Essays for English Classes in Engineering Schools. [S/l]: Andesite Press, 2017.

LIMA, Denilso de. **Gramática de Uso da Língua Inglesa**. São Paulo: LTC, 2015.

NAYLOR, Helen. **Essential Grammar in Use Supplementary Exercises:** To Accompany Essential Grammar in Use Fourth Edition. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

SCHIMEL, Joshua. **Writing Science:** How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded. Oxford: Oxford University Press, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: **Qualidade de energia**		
Código: **ENE-QE**	Carga Horária: **45 horas**	Créditos: **3**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	Eletiva	• Física II – Eletromagnetismo.
Engenharia de energia 2014.	8º	• Física II – Eletromagnetismo; • Legislação Ambiental.

EMENTA:

Componente curricular que aborda terminologia, normas e definições relacionadas à qualidade de energia, normas brasileiras (ANEEL, NOS, ABNT) e internacionais (IEEE, IEC, ANSI), caracterização dos fenômenos que afetam a qualidade da energia, aspectos regulatórios relativos à qualidade, padrões de desempenho, procedimentos para monitoramento, apuração dos indicadores, técnicas e equipamentos utilizados para mitigar os problemas da qualidade de energia, métodos de modelagem e simulação para avaliação e predição de indicadores de confiabilidade de sistemas elétricos.

OBJETIVOS:

Conhecer os diversos aspectos relacionados com a qualidade da energia elétrica, em termos de terminologia utilizada, indicadores, causas e efeitos da degradação dos padrões de qualidade da energia. Conhecer as normas e legislações que regulam a qualidade da energia no âmbito nacional e internacional. Saber as soluções, métodos e equipamentos comumente empregados para mensurar e mitigar os problemas que afetam a qualidade da energia elétrica. Aplicar métodos para avaliação e estimação de indicadores de confiabilidade de sistemas elétricos relacionados à frequência e duração das interrupções.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à qualidade de energia elétrica;

2. Distúrbios da QEE;

3. Monitoramento e soluções para mitigar os problemas da QEE;

4. Técnicas de avaliação e estimação da confiabilidade dos sistemas elétricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

KAGAN, N.; ROBBA; E. J.; SCHMIDT, H. P. **Estimação de Indicadores de Qualidade de energia**, [S/l]: Editora Edgard Blucher, 2009.

ALDABÓ, Ricardo. **Qualidade na Energia Elétrica. Efeitos dos Distúrbios, Diagnósticos e Soluções**. [*S. l.*]: Artliber, 2013.

MARTINHO, Edson. **Distúrbios da Energia Elétrica**. [*S. l.*]: Érica, 2009.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

DUGAN, R.C.; McGranaghan, M.F.; Beaty, H.W. **Electrical Power Systems Quality.** [S/l]: McGraw-Hill, 1995.

SENRA, Renato. **Energia Elétrica:** Medição, Qualidade e Eficiência. [*S. l.*]: Baraúna, 2014.

CAPELLI, Alexandre. **Energia Elétrica:** Qualidade e Eficiência. [*S. l.*]: Érica, 2013.

LEÃO, Ruth Pastôra Saraiva. **Harmônicos em Sistemas Elétricos**. [*S. l.*]: Elsevier, 2013.

FREITAS, Fujio; SATO, Walmir. **Análise de Curto- circuito e Princípios de Proteção em Sistemas de Energia Elétrica**. [*S. l.*]: Elsevier, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: **Máquinas térmicas**		
Código: **MAQTER**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	Eletiva	• Fenômenos de transporte II – calor e massa.
Engenharia de energia 2014.	7º	• Fenômenos de transporte II – calor e massa; • Física-Química.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que estuda os fenômenos das máquinas térmicas, de combustão interna e externa, seus sistemas de transferência de energia e sua capacidade de realizar trabalho.

OBJETIVOS:

Conhecer o funcionamento das máquinas térmicas e seus acessórios, bem como sua seleção, instalação, operação e manutenção.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Combustíveis;
2. Máquinas de combustão externa;
3. Fornalhas e caldeiras;
4. Pré-aquecedor, economizador e super-aquecedor;
5. Sistemas de monitoramento e controle;
6. Tratamento da água de alimentação;
7. Tubulações;
8. Outros fluidos de trabalho;
9. Turbinas a vapor;
10. Cogeração;
11. Turbinas a gás;
12. Ciclo combinado;
13. Máquinas de combustão interna;
14. Motores alternativos;
15. Motores rotativos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

NASCIMENTO, Marco Antônio Rosa do (Coord.). **Geração termelétrica:** planejamento, projeto e operação. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 2.ed. 1.265p. ISBN 8571931054.

BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. **Fenômenos de transporte.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2004. xv, 838 p. ISBN 8521613938.

INCROPERA, Frank P.; DEWIT, David P.; BERGMAN, Theodore L. **Fundamentos de transferência de calor e de massa.** 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2008. xix, 643 p. ISBN 9788521615842

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

SONNTAG, Richard E.; BORGNAKKE, Claus. **Introdução à termodinâmica para engenharia.** Rio de Janeiro: LTC, C2003. xiv, 381 p. ISBN 852161344x.

KERN, Donald Q. **Processos de Transmissão de Calor**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, l980.

SISSOM, Leighton E.; PITTS, Donald R. **Fenômenos de transporte.** Rio de Janeiro: LTC, 1979. 765 p. ISBN 8570301782.

BEJAN, A. **Transferência de calor**. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.

GARCIA, Roberto. **Combustíveis e combustão industrial.** São Paulo: Interciência, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: **Estrutura de Dados**		
Código: **ESTDAD**	Carga Horária: **60 horas**	Créditos: **4**

Cursos:	**Semestres:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	Eletiva	• Algoritimos e programação.
Engenharia de computação de 2013.	2º	• Algoritimos e programação; • Lógica para computação.

EMENTA:

Componente curricular de cunho teórico, que apresenta os conceitos de estrutura de dados, criação e manipulação de estruturas, criação e manipulação de ponteiros, listas (conceitos, lista sequencial, lista encadeada, listas dinâmicas, listas simplesmente encadeadas, operações sobre listas, criação, exclusão, inserção a direita, inserção a esquerda), listas simplesmente encadeadas, pilhas (conceitos, operações sobre pilhas), filas.

OBJETIVOS:

Compreender a utilização de algoritmos e estruturas de dados, a escolha da estrutura de dados a ser aplicada para resolução de problema, identificar as formas de representação de estruturas e técnicas de manipulação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução aos conceitos de estrutura de dados e sua aplicabilidade;
2. Vetores;
3. Matrizes;
4. Manipulação de Arquivos;
5. Tipos de dados;
6. Tipos de dados abstratos;
7. Manipulação de Ponteiros;
8. Desenvolvimento e manipulação de estruturas;
9. Funções;
10. Listas simplesmente encadeada;
11. Conceitos e manipulação em listas: inserções, exclusões, ordenação;
12. Lista duplamente encadeada;
13. Manipulação em listas duplamente encadeada;
14. Filas: conceitos;
15. Operações e manipulação em Filas;
16. Pilhas: conceitos;
17. Operações e Manipulação em Pilhas;
18. Árvores binárias;
19. Algoritmos de Ordenação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

LORENZI, F.; MATTOS, P. N.; CARVALHO, T. P. **Estruturas de Dados**. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, L. **Introdução a estruturas de dados com técnicas de programação em C**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DROZDECK, A. **Estrutura de dados e algoritmos em C++.** São Paulo: Cengage

Learning, 2009.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
BACKES, A. **Estrutura de Dados Descomplicada em Linguagem C**. [s.l.]: Elsevier. 2016.
GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java.** [s.l.]: Bookman. 2013.
CORMEN, T. H. **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
SANTOS, C. S.; AZEREDO, P. A. **Tabelas**: Organização e Pesquisa. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2001.
EDELWEISS, N.; GALANTE, R. **Estruturas de dados.** Porto Alegre, Bookman, 2008.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.12 Componentes curriculares de adaptação

Os componentes curriculares de adaptação visam complementar em conhecimento e carga horária a componentes semelhantes cursadas no curso superior de tecnologia em automação industrial, ministrado pela UERGS, como forma de complementá-las, a fim de se tenha a devida equivalência a componente curricular ofertada no curso de engenharia de controle e automação. O Quadro 20 apresenta um resumo dos componentes curriculares de adaptação, para compor com a componente cursada no curso superior de tecnologia em automação industrial, formando a componente curricular equivalente no curso de engenharia de controle e automação.

Quadro 20 – Componentes Curriculares de adaptação que compõe o curso.

Sem.	Cred.	CH	Engenharia de controle e automação	Tecnólogo em Automação Industrial
1º	4	60	Introdução ao Controle e Automação	Introdução à automação industrial (30h) Introdução ao controle e automação - Adaptação(30h)
2º	6	90	Física 1 - Mecânica	Física A (60h) Física 1 - Adaptação (30h)
3º	6	90	Equações diferenciais	Cálculo C (60h) Equações diferenciais - Adaptação (30h)
4º	4	60	Estatistica Aplicada	Probabilidade e Estatística (30h) Estatística Aplicada - Adaptação (30h)

Fonte: Autores(2018).

Estes componentes de adaptação são descritos em suas ementas, na organização apresentada no Quadro 21.

Quadro 21 – Componentes Curriculares de adaptação que compõe o curso.

<table>
<tr><td colspan="4">COMPONENTE CURRICULAR: Equações Diferenciais - ADAPTAÇÃO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: EQUDIF-AD</td><td>Carga Horária: 30 horas</td><td>Créditos: 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cursos:</td><td>Semestres:</td><td>Pré-requisitos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Engenharia de controle e automação.</td><td>3º</td><td>• Cálculo C.</td></tr>
<tr><td colspan="4">EMENTA:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Componente curricular de cunho teórico, que visa aplicar as técnicas de soluções de equações diferenciais.</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETIVOS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aplicar as técnicas básicas de resolução de equações diferenciais em situações práticas.</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Equação diferencial de ordem n. Solução de equações diferenciais de ordem n com coeficientes constantes homogêneos e aplicações;
2. Séries elementares;
3. Séries de Fourier;
4. Equações diferenciais lineares a coeficientes variáveis: solução por séries e Aplicações;
5. Equações diferenciais parciais e aplicações;
6. Aplicações de equações diferenciais parciais.</td></tr>
<tr><td colspan="4">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:</td></tr>
<tr><td colspan="4">ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 2001.
BRONSON, Richard; COSTA, Gabriel. Equações diferenciais. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 400 p.
BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2015. xv, 663 p.</td></tr>
<tr><td colspan="4">REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:</td></tr>
<tr><td colspan="4">AYRES JÚNIOR, Frank. Equações diferenciais: resumo da teoria. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, c1970. 397 p. (Coleção Schaum).
ÇENGEL, Yunus A.; PALM, Willian J. Equações Diferenciais. 1.ed. São Paulo: Bookman editora. 2013. 600p. ISBN 9788580553482
BRAUN, Martin. Differential equations and their applications: an introduction to applied mathematics. 3rd. ed. New York: Springer-Verlag, 1986. 546 p. (Applied mathematical sciences ; v.15) ISBN 0387908064</td></tr>
</table>

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. **Cálculo diferencial e integral.** São Paulo: Makron Books, 2013. 2 v. ISBN 9788534614580 (v.2) (2013).

OLIVEIRA, Edmundo Capelas de; MAIORINO, José Emílio. **Introdução aos métodos da matemática aplicada.** 2. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. 240 p. (Coleção livro-texto). ISBN 8526806386.

COMPONENTE CURRICULAR: Estatística aplicada - ADAPTAÇÃO		
Código: **ESTAT-AD**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-Requisito:**
Engenharia de controle e automação.	4º	• Probabilidade e Estatística;

Ementa:

Componente curricular de cunho teórico, que desenvolve ferramentas de análise e aplicações de probabilidade e estatística, através da resolução de problemas.

Objetivos:

Utilizar a estatística e probabilidade como ferramenta de apoio ao processo de avaliação e decisão. Conhecer a estatística e seus respectivos modelos matemáticos, na avaliação e tratamentos de dados adquiridos, pesquisados e comparados, e sua aplicabilidade para o encaminhamento e solução de problemas relacionados com o curso. Utilizar ferramentas computacionais na solução de problemas estatísticos.

Conteúdo Programático:

1. Testes de Normalidade: testes de Shapiro-Wilk e Pearson χ^2;
2. Testes pós Análise de Variância: testes de Tukey e Dunnett;
3. Experimentos Fatoriais: testes Qui-Quadrado, Exato de Fisher e McNamer;
4. Análise Não Paramétrica: Testes de Wilcoxon, Kruskall-Wallis e Dunn;
5. Controle Estatístico de Processos (CEP).

Referências Bibliográficas Básicas:

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. **Estatística básica**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, c2013. xx, 548 p.

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. xii, 522 p. ISBN 9788521619024

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. **Estatística aplicada**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 351 p. ISBN 9788502104167.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

CASELLA, George; BERGER, Roger L. **Inferência estatística**. São Paulo: Cengage Learning, 2011. xxxiii, 588 p.

GONZÁLEZ, Norton. **Estatística Básica**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. xi, 231 p. ISBN 9788573937541.

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil.** 18. ed., 4. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002. 224 p. ISBN 8502020560.

ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, WILLIAM C.; HAIR, J. F.; BABIN, B. J. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Editora Bookman Companhia ED, 2009.

BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. **Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria**. Campinas, SP: UNICAMP, 2003. xi, 401 p. (Série Livro-Texto) ISBN 8526806661.

COMPONENTE CURRICULAR: Física 1 - Mecânica - ADAPTAÇÃO		
Código: **FIS-I-AD**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**
Cursos:	**Semestres:**	**Pré-Requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	2º	• Física A (60h).

EMENTA:

Componente curricular de cunho prático, com estudo da cinemática, da dinâmica e da estática, em aulas expositivas e práticas.

OBJETIVOS:

Consolidar os conceitos e conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina de Física A, através da realização de experimentos e análise dos resultados obtidos; Análise a existência dos fenômenos no mundo real e a pertinência das leis e conceitos estudados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Grandezas, unidades, padrões, medidas, erros;

2. Experimentos dos conteúdos da Mecânica Clássica;

3. Elaboração de Relatórios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros.** 6. ed. São Paulo: LTC, 2009. 3 v. ISBN 9788521617129 (v. 3)

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física.** 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2012. 4 v. ISBN 9788521619031 (v. 1).

SEARS, F. ; YOUNG, H. D. FREEDMAN,R. A..; ZEMANSKY, M. W. **Física I – Mecânica**. 12. ed. [S/l]:Addison Wesley, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 1:** mecânica. 4. ed. rev. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 328 p. ISBN 8521202989

MOREIRA, Marco Antonio; LEVANDOWSKI, Carlos Ernesto. **Diferentes abordagens ao ensino de laboratório.** Porto Alegre: Editora da Universidade - UFRGS, 1983. 117 p. ISBN 8570250932

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edward; SKOVE, Malcolm J. **Física.** São Paulo: Makron Books, 1997. 2 v. ISBN 8534605424.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. **Física.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 4 v. ISBN 8521613520.

RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. **Física 1 – mecânica:** os fundamentos da física. São Paulo: Moderna, 2009. 472 p. ISBN 9788516063351.

COMPONENTE CURRICULAR:	**Introdução ao Controle e Automação - ADAPTAÇÃO**	
Código: **INTCON-AD**	Carga Horária: **30 horas**	Créditos: **2**

Curso:	**Semestre:**	**Pré-requisitos:**
Engenharia de controle e automação.	1º	• Introdução à automação industrial (30h).

EMENTA:

Componente curricular de cunho introdutório ao meio, com atividades teóricas e práticas de ensaios com componentes utilizados em controle e automação industrial.

OBJETIVOS:

Conhecer os componentes de controle e automação industrial, compreendendo seu contexto no meio industrial, suas características e aplicações.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Componentes eletrônicos aplicados em controle e automação;
2. Montagens de circuitos eletroeletrônicos em controle e automação;
3. Medições elétricas: Voltímetro, Amperímetro, Ohmímetro, Osciloscópio;
4. Tecnologias de automação industrial: controladores lógicos programáveis, sistemas supervisórios, robótica, microcontroladores, instrumentação, controle.
5. Práticas de montagens de aplicações eletroeletrônicas no contexto do controle e automação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos.** 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SADIKU, M. N. O.; ALEXANDER, C. K. **Fundamentos de Circuitos Elétricos.** 5. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2013.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:

CHASSOT, A. **A ciência através dos tempos.** São Paulo: Ed. Moderna, 2001.

ROSÁRIO, J. M., **Princípios de mecatrônica.** São Paulo: Ed. Prentice Hall, 2005.

SCHERER, Felipe Ost; CARLOMAGNO, Maximiliano Selistre. **Gestão da inovação na prática:** como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016.

BUTLER, Judith. **Relatar a si mesmo:** crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. **Energia e meio ambiente**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

Fonte: Autores(2018).

2.3.4.13 Trabalho de conclusão de curso

Considerando o processo formativo e processual do aluno ao longo do curso, bem como o acompanhamento e orientação que ele terá durante esse percurso, acredita-se que o aluno fortaleça sua prática profissional, consolidando sua identidade como um engenheiro de controle e automação e que consiga expressar suas experiências práticas, suas pesquisas e sua construção do conhecimento à luz dos referenciais teóricos desenvolvidos nos diversos componentes curriculares do curso e, dessa forma, possa ser capaz de organizar um relatório síntese (monografia) dessa vivência em um trabalho de final de curso, conforme estabelece a Resolução CNE/CES 11/2002.

A partir do diagnóstico de uma situação e desenvolvimento de um projeto, o aluno seja plenamente capaz de construir seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no qual, espera-se que, além de descrever sua experiência prática, ele possa efetivamente estabelecer elos entre a experiência e os conteúdos ministrados nos diversos componentes curriculares oferecidos ao longo do curso, em seminários interdisciplinares e em eventuais cursos de extensão. O TCC no curso de engenharia de controle e automação é um componente curricular obrigatório, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e consolidação das técnicas de pesquisa.

A carga horária prevista para o TCC é de 120 horas, dividida em dois semestres, para facilitar e organizar a sua execução, sendo ambos de caráter obrigatório. A realização dos dois componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso 1 – 60h (TCC-I) e Trabalho de Conclusão de Curso 2 – 60h (TCC-II) está prevista para os dois últimos semestres do curso.

O componente curricular TCC-I tem por objetivo a elaboração de um projeto de pesquisa, discutindo a metodologia científica, apresentar as normas técnicas para produção de um trabalho científico e capacitar o acadêmico a desenvolver um trabalho de pesquisa, na qual demonstre aprofundamento na temática escolhida, capacidade de realizar pesquisa em bibliografia especializada, capacidade de interpretação e postura crítica da literatura pesquisada O desenvolvimento desse componente curricular deverá se dar mediante o acompanhamento de um professor orientador

integrante do colegiado do curso e escolhido pelo discente. Não apresenta carga horária fixa semanal, sendo sua carga horária total prevista no presente projeto pedagógico em 60 horas e computada para fins de integralização do curso. A matrícula no componente curriculares TCC-I se dá a partir do período letivo planejado, tendo seu início e fim definidos na oferta do componente curricular. O aluno deve na primeira semana de aula do semestre, apresentar ao coordenador do curso a carta de aceitação do docente orientador, com o título do trabalho, a fim de que seja aberta a componente curricular TCC-I específica para o docente orientador, procedendo a transferência do aluno para este componente criado, onde serão realizados os devidos registros acadêmicos.

A proposta do TCC-I é a realização de um projeto de pesquisa específico para o tema escolhido, contemplando o tema, a problemática, a hipótese, os objetivos, o referencial de pesquisa, o referencial teórico, a caracterização da pesquisa (tipo, universo, recursos, método, forma de análise, resultados esperados) e o cronograma de atividades. Ao docente orientador cabe o acompanhamento e registro do atendimento ao aluno orientando, avaliando-o quanto o atendimento ao cronograma de trabalho estabelecido, quanto à assiduidade nas reuniões de acompanhamento e quanto ao projeto de pesquisa elaborado.

O componente curricular TCC-II, tem por objetivo a elaboração da monografia de trabalho de conclusão de curso, mediante o acompanhamento do professor orientador, preferencialmente o escolhido quando da elaboração do projeto de pesquisa, no componente curricular TCC-I. Durante as atividades, os seguintes preceitos deverão ser observados:

a) o tema do trabalho de conclusão deve ser definido juntamente com o professor orientador e, obrigatoriamente, relacionado às atribuições profissionais;
b) o trabalho deve ser desenvolvido sob a supervisão de um professor orientador, escolhido pelo acadêmico, entre os docentes do colegiado do curso;
c) poderá haver um docente co-orientador, deste de seja pertencente ao colegiado do curso, que atuará como um consultor à tecnologia, áreas ou atividades de cunho específico dentro do trabalho realizado;
d) o aluno deverá efetuar a matrícula no componente curricular de TCC-II dentro do período de matrículas previsto pela secretaria escolar;
e) na primeira semana de aula, o aluno deverá apresentar ao coordenador do curso a

carta de aceite do docente orientador, contendo o tema do trabalho, a fim de que seja providenciado a abertura de componente curricular de TCC-II específica ao docente orientador, procedendo a transferência do aluno a este componente criado;

f) a redação do trabalho deverá estar em conformidade com as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT e em conformidade com o “Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos: Orientação Prática à Comunidade Universitária da UERGS” (SILVA, 2013);

g) a definição da banca examinadora deverá ocorrer com prazo mínimo de 30 dias que antecede a data prevista para defesa, de comum acordo entre o orientando e o orientador, cabendo ao orientador formalizar o convite aos avaliadores e comunicar ao coordenador do curso, a fim de agendar a defesa junto à secretaria escolar;

h) a monografia deverá ser entregue aos avaliadores com um prazo mínimo de 15 dias que antecede a data prevista para defesa, cabendo ao orientador realizar este envio;

i) a defesa do TCC-II deverá ser pública, com divulgação de data, local, autor e título do trabalho por parte da secretaria escolar em local destinado a divulgação pública, podendo outras pessoas assistirem, sem direito aos questionamentos quanto ao trabalho;

j) a apresentação de defesa do TCC-II deverá ocorrer em 30 minutos, sendo que cada membro da banca examinadora terá 10 minutos para suas arguições;

l) todas as atividades previstas para o TCC-II, desde sua abertura à defesa, incluindo o prazo de correção final, deverá ocorrer dentro do período planejado para execução do componente curricular;

m) o orientador deverá proceder a avaliação do aluno, compondo conceito a partir do atendimento ao planejamento realizado, do documento editado como monografia e da avaliação da banca examinadora.

A monografia do trabalho de conclusão de curso será elaborada individualmente e será defendido perante uma banca examinadora, composta pelo professor orientador, que presidirá a banca examinadora, e por outros dois componentes, com formação mínima superior completa e com conhecimentos e/ou atuação na área do trabalho realizado, podendo, podendo um deles não pertencerem

ao quadro de professores da UERGS.

A banca examinadora avaliará a monografia apresentada e a apresentação de defesa do aluno, conforme Anexo A - Modelo de documento de avaliação de trabalho de conclusão de curso, emitindo conceito sobre os tópicos:

a) estrutura: desenvolvimento do tema (lógica) – contexto, problema, hipótese, objetivos, referencial, metodologia, resultados, análise e conclusão;
b) formatação: clareza, coerência, coesão e correção na linguagem (estilo), grafia correta na língua portuguesa e cumprimento das normas da ABNT para apresentação de trabalhos;
c) técnica: correção da proposta e metodologia nos seus aspectos técnicos, referências tecnicamente adequadas ao tema;
d) pertinência: correlação da proposta com os assuntos ministrados no curso;
e) defesa: domínio do conteúdo, utilização de expressões técnicas, qualidade de argumentação, clareza e precisão nas respostas.

O conceito atribuído para cada tópico avaliado seguirá a recomendação seguinte:

a) conceito A: atingiu os objetivos destacados, atingindo o resultado esperado às atividades;
b) conceito B: atingiu parcialmente os objetivos destacados, mas sem comprometer os resultados esperados às atividades;
c) conceito C: atingiu parcialmente os objetivos destacados, comprometendo parcialmente os resultados esperados às atividades;
d) conceito D: não atingiu os objetivos destacados, comprometendo os resultados esperados às atividades;
e) conceito E: não apresentou o trabalho.

A atribuição dos resultados dar-se-á após o encerramento da arguição, em sessão privada, levando em consideração o texto escrito e a defesa do trabalho. A banca, após análise, emite parecer de APROVADO ou REPROVADO podendo ainda, quando aprovado, ser atribuída a honra ao mérito na forma rotulada de “DISTINÇÃO”[1] e/ou “LOUVOR”[2]. A banca examinadora poderá atribuir em seu parecer uma restrição,

[1] Distinção indica alto grau de inovação, ineditismo ou abrangência da proposta, se diferenciando.
[2] Louvor indica alto grau de correção, na sua proposta, defesa e formatação.

em função de correções que se fizerem necessárias, cabendo ao aluno realizar as correções sugeridas e entregar a versão definitiva ao professor orientador para a verificação final e após, entregar e protocolar uma cópia impressa e uma digital na secretaria escolar, dentro do semestre letivo.

O Apêndice A - Regramento para execução e defesa do trabalho de conclusão do curso, traz o regramento para realização do trabalho de conclusão.

2.3.4.14 Estágio Supervisionado

De acordo com o Art. 1o da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para o ensino superior “o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior”. O estágio curricular supervisionado obrigatório, definido neste projeto pedagógico, é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Para a realização do estágio, o discente deverá cumprir todas as normas e orientações estabelecidas pela UERGS e pelo projeto pedagógico do curso.

Conforme a Resolução CNE/CES 11/2002, Art. 7º: A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante de sua graduação, estágios curriculares obrigatórios, sob supervisão direta da instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização da atividade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 160 (cento e sessenta) horas. No curso de engenharia de controle e automação, após a conclusão de 168 créditos, o discente que estiver matriculado regularmente, estará apto a realizar o estágio curricular supervisionado obrigatório, cuja carga horária é de 165 horas.

O estágio se destina a vivência das atividades estudadas no curso em um ambiente do mercado de trabalho, portanto, deve ser realizado durante a vigência da matrícula no curso, não cabendo aproveitamento de atividades anteriores.

O estágio se inicia com a matrícula do discente no componente curricular de estágio obrigatório, dentro do período de matrícula definido pela secretaria escolar, com as datas de início e fim dentro do período previsto na própria componente curricular. Na primeira semana de aula o coordenador do curso define o docente

orientador, abrindo uma disciplina de estágio supervisionado específica para o docente designado, onde ocorrerá os registros acadêmicos, transferindo o aluno para esta disciplina criada.

A celebração de vínculo do aluno com a empresa/instituição cedente é fundamental, podendo haver três formas de vínculo:

a) aproveitamento das atividades no emprego: para alunos que já atuam no mercado de trabalho, realizam atividades que condizem com as realizadas em um estágio curricular do curso de engenharia de controle e automação e possuem vínculo empregatício com a empresa. Neste caso o aluno deve apresentar o relatório de atividades desenvolvida no emprego (Anexo C – Relatório de atividade desenvolvidas no emprego/estágio extracurricular), junto com a cópia da carteira profissional com dados de identificação e folha de registro do vínculo com a empresa;
b) aproveitamento das atividades no estágio extracurricular: para alunos que já atuam no mercado de trabalho, realizam atividades que condizem com as realizadas em um estágio curricular do curso de engenharia de controle e automação e possuem contrato de estágio extracurricular com a empresa ou instituição. Neste caso o aluno deve apresentar o relatório de atividades desenvolvida no estágio (Anexo C – Relatório de atividade desenvolvidas no emprego/estágio extracurricular), junto com a cópia do termo de compromisso de estágio – TCE celebrado;
c) alunos sem vínculo com empresa/instituição: para alunos que não atuam no mercado de trabalho ou atuam fora da área do curso. Neste caso o aluno deve buscar uma empresa ou instituição para celebrar o termo de compromisso (Anexo G – Termo de compromisso de estágio).

Em qualquer das formas, o estágio deverá ter o período de início e fim dentro do semestre letivo e carga horária mínima de 165h.

Durante a ocorrência do estágio, o professor orientador de estágio estará em contato com o aluno estagiário, com vistas ao acompanhamento das atividades, sedo realizado uma reunião inicial para orientação e demais reuniões de acompanhamento a critério do orientador. Quando ocorrer aproximadamente 50% da carga horária de estágio, o professor orientador de estágio realiza a visita de acompanhamento das atividades, com intuito de verificar a atuação do aluno no seu local de realização do estágio, bem como o contato com o supervisor de estágio na empresa, de forma a

verificar ações que possam ser realizadas para que o aluno tenha o melhor proveito da experiência nas atividades. O registro desta visita de acompanhamento é realizado no documento Anexo D – Visita de supervisão de estágio na empresa.

Ao final do período de estágio o aluno deverá providenciar a declaração de horas estagiadas na empresa, para fins de registro acadêmico (Anexo E – Declaração de horas estagiadas na empresa / instituição) e também deve apresentar a avaliação por parte da empresa, onde é relata sua satisfação quanto às atividades estagiadas (Anexo F – Avaliação do estagiário pela empresa / instituição).

Ao término do período de estágio o aluno deve apresentar o relatório de estágio, redigido em conformidade com as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT e em conformidade com o “Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos: Orientação Prática à Comunidade Universitária da UERGS” (SILVA, 2013), contendo em seus capítulos: o histórico da empresa, as atividades realizadas e as avaliações, contento em seus anexos as documentações probatórias (TCE ou registro carteira de trabalho, relatório de atividades, relatório de visita de estágio, declaração de horas estagiadas, avaliação pela empresa/instituição).

O docente orientador de estágio, ao final do período deste, fará a avaliação do estágio, compondo o conceito a partir da: visita de supervisão de estágio, documento relatório de estágio e avaliação por parte da empresa, atribuindo conceitos que qualificam os objetivos da proposta de estágio, sendo:

a) conceito A: atingiu os objetivos destacados, atingindo o resultado esperado às atividades;

b) conceito B: atingiu parcialmente os objetivos destacados, mas sem comprometer os resultados esperados às atividades;

c) conceito C: atingiu parcialmente os objetivos destacados, comprometendo parcialmente os resultados esperados às atividades;

d) conceito D: não atingiu os objetivos destacados, comprometendo os resultados esperados às atividades;

e) conceito E: não concluiu o estágio.

O Apêndice B – Regramento para execução de estágio supervisionado obrigatório, apresenta as regras e o detalhamento para execução do estágio obrigatório.

2.3.4.15 Estágio supervisionado não-obrigatório

De acordo com o § 2º do Art. 2º da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular do curso. Não corresponde a um componente curricular, não havendo necessidade de matrícula, mas estágio supervisionado não-obrigatório poderá ser aproveitado como atividade complementar, de acordo com as normas e orientações estabelecidas pela UERGS e pelo projeto pedagógico do curso. No curso de engenharia de controle e automação, o discente que estiver matriculado e apresentar frequência regular no curso, poderá realizar o estágio curricular supervisionado não-obrigatório, o qual como qualquer ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo da instituição de ensino e de um supervisor da parte concedente. Além disso, deve ser fornecida documentação celebrada e assinada pelas três partes envolvidas: unidade concedente do estágio, discente estagiário e instituição de ensino, conforme Anexo G – Termo de compromisso de estágio, disponibilizado pela PROENS, e haver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as planejadas no “Plano de Atividades”. Enfatiza-se que o estágio não-obrigatório deve possibilitar a vivência das atividades profissionais, priorizando a relação de ensino-aprendizagem durante a realização do mesmo.

Após o término do período do estágio não-obrigatório, o discente entregará, junto à secretaria do curso, um “Relatório de Atividades de Estágio Não-Obrigatório”, disponibilizado pela PROENS. Tal documento deverá ser preenchido pelo discente-estagiário e pelo coordenador do curso, na unidade concedente, visando auxiliar a instituição de ensino e a parte concedente de estágio no cumprimento da Lei 11.788/2008, referente à supervisão e avaliação do estágio e do estagiário.

De acordo com a Lei 11.788/2008, para essa modalidade de estágio é compulsória à concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, bem como auxílio transporte e recesso remunerado.

O Apêndice C – Regramento para execução de estágio supervisionado não-obrigatório, apresenta as regras e o detalhamento para execução do estágio não-obrigatório.

2.4 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional da UERGS, as ações de ensino baseiam-se nos princípios democráticos e de inclusão voltados à promoção da cidadania, bem como na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, proporcionando aos acadêmicos inserção e comprometimento com as demandas locais e regionais, promovendo a melhoria da qualidade de vida em prol da coletividade.

Os princípios pedagógicos que regem o ensino de graduação da UERGS visam:

a) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

b) flexibilidade curricular, com vistas às demandas locais e regionais;

c) contextualização e interdisciplinaridade no decorrer dos processos pedagógicos desenvolvidos;

d) articulação entre os conhecimentos teóricos e práticos.

Quanto aos princípios da constituição curricular e o perfil do egresso, a UERGS visa o desenvolvimento de sólida formação acadêmica e comprometimento com a ética e princípios democráticos; responsabilidade e comprometimento dos egressos com o contexto local e regional mediante o compromisso ético, social, ambiental e cidadão; espírito investigativo e crítico e capacidade para aprender a aprender (formação continuada).

Durante as aulas os docentes contam com recursos didáticos em laboratórios que trazem a realidade do mercado de trabalho para o ambiente de ensino, dando significado à descoberta, ao aprender. O foco está em o aluno desenvolver as competências e habilidades que a formação requer.

Na operacionalização do curso, poderá ocorrer a oferta de componentes curriculares na modalidade semipresencial, desde que a carga horária não ultrapasse 20% (vinte porcento) da carga horária total do curso, conforme previsto na Resolução CONEPE 04/2017. Os acadêmicos poderão também, cursar componentes curriculares em outros cursos da Universidade ou em outras instituições de ensino superior, assim como a realização de atividades de extensão, podendo ser aproveitados como créditos eletivos, desde que haja coerência com o Curso de Engenharia de Controle e Automação e devidamente aprovados pelo Colegiado do

Curso. O Colegiado, após aprovação do aproveitamento, deverá encaminhar solicitação devidamente documentada, para inclusão no Sistema Acadêmico. Novos componentes eletivos poderão ser adicionados ao curso de Engenharia de Controle e Automação, desde que aprovados pelo NDE.

2.5 SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Partindo da concepção de avaliação que constitui-se num processo inerente e subsidiador do planejamento para a qualidade do ensinar, do aprender e do agir crítico, a avaliação reflexiva e dialógica dar-se-á pelo acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, com critérios e instrumentos bem delimitados. Este entendimento deverá servir de esteira, para as diferentes fases da avaliação. A partir dos dispositivos legais, a avaliação colocada pela Universidade ocorre com base nas seguintes orientações:

a) sistema de avaliação constituído por conceitos que correspondem ao percentual de alcance dos objetivos definidos no plano/projeto de curso e de ensino de cada disciplina, o que ocorre por meio de, pelo menos, três avaliações.

b) resultado global do processo de avaliação expresso por meio de um conceito global ao término de cada disciplina. Os conceitos a serem utilizados como resultados da avaliação dos estudantes conforme o Regimento Geral da Universidade (RIO GRANDE DO SUL, 2010) são os seguintes:

> “A”, para os estudantes que atingirem percentual igual ou superior a 90%, dos objetivos definidos no plano de disciplina; “B”, para os estudantes que atingirem percentual igual ou superior a 75%, e inferior a 90%, dos objetivos definidos no plano de disciplina; “C”, para os estudantes que atingirem percentual igual ou superior a 60%, e inferior a 75%, dos objetivos definidos no plano de disciplina; “D”, para os estudantes que atingirem percentual inferior a 60%, dos objetivos definidos no plano de disciplina; “E”, para os estudantes que, ao fim do semestre, obtiverem frequência inferior a 75%.

São considerados aprovados, os acadêmicos/as que atingirem os conceitos finais “A”, “B” ou “C”, e, reprovados, aqueles que obtêm conceitos finais “D” ou “E”.

Esse último será a expressão de conceito referente à infrequência do estudante. Pelo entendimento de que a avaliação necessita ocorrer de forma constante e processual, conforme propõe a LDB (BRASIL, 1996), orienta-se o registro de, pelo menos, três momentos desse processo. Nessa perspectiva, é recomendável que a cada avaliação não bem sucedida por parte do estudante possa ser recuperada e que ao término, cada disciplina planeje e registre ao menos um instrumento de recuperação aos estudantes que não obtém conceitos compatíveis para sua aprovação, desde que este obtenha frequência mínima de 75% na disciplina, conforme a Lei vigente. Os instrumentos e os critérios de avaliação se constituem em elementos presentes nos Projetos Pedagógicos dos cursos e reiterados nos Planos de Ensino de todos os componentes curriculares e são apresentados previamente aos acadêmicos no início do semestre.

O processo avaliativo visa buscar a evidência do atingimento dos objetivos propostos para o componente curricular, na forma de um processo contínuo, não se limitando a um único momento de avaliação, mas levando em consideração as atividades realizadas e atitudes dos alunos em cada dia de aula. Os exercícios de aula e as atividades avaliativas são propostas na forma de situações-problemas, contextualizando a tecnologia com situações do mercado de trabalho, levando o aluno a utilizar a tecnologia aprendida para propor soluções, primando pela forma técnica, tanto na forma escrita quanto na apresentação oral.

São previstas avaliações finais da disciplina envolvendo toda a turma, procurando corrigir as falhas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Os discentes avaliam semestralmente o desempenho dos docentes da Unidade e atestam se os objetivos dos planos de ensino foram efetivamente atingidos. Esta avaliação é feita pela aplicação de instrumento de avaliação da Comissão Própria de Avaliação - CPA. São realizadas reuniões pedagógicas nas quais os professores analisam o desenvolvimento dos seus planos de estudos, rendimentos dos acadêmicos e necessidades de adequação.

Para dar prosseguimento ao processo de avaliação institucional da UERGS, em atendimento ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), pela Portaria nº 39/2005, publicada no Diário Oficial dia 02/08/2005, sendo essa CPA responsável pela elaboração do relatório anual de autoavaliação da instituição e pelo processo de Avaliação Institucional como prática permanente e pressuposto de gestão

no sentido de garantir padrões de desempenho esperados pela sociedade, conforme o estabelecido pelo SINAES.

O foco central do quadro nacional de avaliação da educação superior brasileira, dentro do qual a UERGS está inserida, é contextualizar os processos globais, para valorizar as especificidades locais. Deste modo, para dar prosseguimento ao processo de avaliação institucional da UERGS, a CPA utiliza questionários que são enviados para os alunos, egressos, professores, funcionários e chefias dos diversos órgãos da Instituição, seguindo o que recomenda o Roteiro de autoavaliação Institucional do SINAES/MEC.

Não têm sido desenvolvidos indicadores para medir os resultados obtidos pelos estudantes, o que deverá ser corrigido no futuro, ficando assim, a cargo dos professores, a averiguação do desempenho geral em suas disciplinas. Indicadores extraclasse ainda não foram desenvolvidos nas Unidades da UERGS, com exceção de seleções de estudantes que são realizadas para estágios, monitorias e bolsas. Como indicadores, a UERGS utiliza os resultados do ENADE e da avaliação institucional.

A fim de acompanhar as mudanças de mercado e a efetividade do projeto pedagógico do curso aplicado, o PPC é constantemente avaliado, com objetivo a autoavaliação do processo, gerando dados para elaboração/reelaboração ou implementação do PPC e, ainda, a previsão de ações que implicam em melhorias para o curso. Esse processo de avaliação é desempenhado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso, composto por docentes eleitos pelo colegiado, por mandato de 2 anos, que realizam reuniões ordinárias para analisar e atender as demandas de aprimoramento do curso, quer seja oriunda dos alunos, dos demais docentes ou do mercado.

3 ATIVIDADES DE EXTENSÃO

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico, que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, e que viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade. Dentro desta concepção considera-se que a extensão:

a) representa um trabalho onde a relação Universidade-Professor-Aluno-Sociedade passa a ser de intercâmbio, de interação, de influência e de modificação mútua, de desafios e complementaridade;
b) constitui um veículo de comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua problemática, numa perspectiva contextualizada;
c) é um meio de formar profissionais-cidadãos capacitados a responder, antecipar e criar respostas às questões da sociedade;
d) é uma alternativa de produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de ações simultaneamente transformadoras entre Universidade e sociedade;
e) favorece a renovação e a ampliação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada por uma efetiva aprendizagem recíproca de alunos, professores e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora da Universidade.

As diretrizes da Extensão Universitária são:

a) interação dialógica;
b) interdisciplinaridade e interprofissionalidade;
c) indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão;
d) impacto na formação do estudante;
e) impacto e transformação social.

De acordo com Resolução CONEPE 002/2012, os programas de extensão da UERGS envolvem:

a) Inclusão Social e Econômica;
b) Direitos Humanos e Igualdade;
c) Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional Sustentável;
d) Educação, Cultura, Arte e Turismo;

e) Eventos Técnico-Científicos.

Os projetos de extensão aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão no ano de 2017, relacionados com o curso de engenharia de controle e automação, na unidade do campus central Porto Alegre são listados no Quadro 22:

Quadro 22 – Atividades de extensão universitária realizadas no campus central UERGS Porto Alegre.

Ano	Atividade realizada	Carga horária
2017	Indústria 4.0: do conceito à aplicação	16h
2017	Oficina de eletropneumática	16h
2017	Semana acadêmica da automação industrial	88h
2017	Oficina de controle	120h
2017	Oficina de eletrohidráulica	16h

Fonte: Autores(2018).

A participação do aluno nas atividades de extensão, seja como organizador ou como participante, computam como atividades complementares ao curso de engenharia de controle e automação. É uma forma de incentivar o aluno a participar de ações interdisciplinares ao curso.

Como forma de motivação a que o aluno participe de atividades de extensão, envolvendo-se com a comunicada extra Universidade, compartilhando seu conhecimento e aplicando suas competências desenvolvidas no curso, se propõe que componentes curriculares possuam em seus planos de ensino, atividades que envolvam extensão universitária, além da carga horária regimental do componente curricular, de forma a que os alunos mobilizem seu conhecimento junto à comunidade. Estas atividades são discutidas a cada início de semestre letivo junto ao colegiado que compõe o curso, primando o alcance de 10% da carga horária total do curso, conforme indica o MEC.

4 ATIVIDADES DE PESQUISA

A pesquisa na UERGS tem como princípio fundamental estimular o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do conhecimento. Para a institucionalização da pesquisa na UERGS destacam-se o orçamento específico para a pesquisa e para a pós-graduação, a valorização da produção científica tanto para o ingresso como para a promoção da docência, a ampliação do quadro de docentes, a institucionalização da atividade sabática, a criação e fortalecimento do estágio pós-doutoral, entre outras. Além da preocupação em criar condições para oferecer um ensino de graduação de qualidade, há o fomento para ações que visem articular a graduação com a pesquisa e a pós-graduação.

Nesse processo, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (IC), de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (ITI), ambos centrados na iniciação de alunos de graduação, em questões de pesquisa e inovação científica e tecnológica, existentes para todas as áreas do conhecimento, têm papel preponderante no incentivo e na formação de novos pesquisadores e na proposição de novos programas de pós-graduação *stricto sensu*. Ainda, merecedor de destaque, para a institucionalização da pesquisa, deve-se citar o apoio financeiro para aquisição de material de consumo e material permanente, necessários para realização de pesquisas, incentivo à participação de docentes e discentes em eventos científicos, bem como na divulgação dos trabalhos produzidos na UERGS.

No que se refere à regionalização da pesquisa e da pós-graduação, é necessário a percepção de que, embora exista ainda carência de pesquisadores em muitas áreas relevantes, é imprescindível priorizar aquelas que dizem respeito às características e aos problemas específicos de cada região, sem perder a perspectiva universal, inerente à ciência.

Também, fazem parte da pauta das pesquisas da Universidade e da estruturação de programas de pós-graduação *stricto sensu,* a existência de planos de cooperação internacional, que envolvam países vizinhos da América Latina, e países de outros continentes, tais como Coréia do Sul, Portugal, Alemanha, entre outros.

Desta forma, pode-se qualificar os docentes pesquisadores e servidores técnicos e administrativos, além de internacionalizar e aumentar as colaborações científicas internacionais.

A transferência de tecnologia tem um papel fundamental como ponte entre o conhecimento gerado na instituição e o setor produtivo, contribuindo para uma produção regional mais elevada e mais eficiente. Este processo proporcionará um aumento na capacidade das empresas do Estado do Rio Grande do Sul em obter mão-de-obra qualificada, criando, desta forma novas oportunidades de empregos e estímulo à canalização de recursos para as atividades desenvolvidas na Instituição.

A UERGS, visando proteger seus conhecimentos, criou o seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NITUERGS). As metas são de expansão e consolidação deste núcleo, estimulando nossos pesquisadores a desenvolver projetos que envolvam inovações tecnológicas. Uma ferramenta importante para a expansão destas atividades é a criação de uma incubadora, que teria papel de destaque na relação com a sociedade, desenvolvendo novos processos tecnológicos e produtos inovadores, desenvolvidos por nossos pesquisadores, em conjunto com empresas.

Os projetos de pesquisa aprovados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, relacionados com o curso de engenharia de controle e automação, realizados no campus central UERGS Porto Alegre encontram-se listados no Quadro 23.

Quadro 23 – Projetos de pesquisa realizados no campus central UERGS Porto Alegre, relacionados com engenharia de controle e automação, autorizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa.

Ano	Atividade realizada	Carga horária
2017	SICI – Supervisão Inteligente de Controle Interativo.	724h
2017	Gota a gota – Monitoramento online de consumo de energia.	724h
2017	Fotobioreator de baixo custo para cultivo de microalgas controlado por controlador lógico programável (CLP)”,	88h

Fonte: Autores(2018).

Os projetos de pesquisa relatados tiveram a participação de alunos e docentes do curso superior de tecnologia em automação industrial, atuando como bolsistas no projeto, aprimorando seus conhecimentos e vivência com pesquisa e inovação.

A área de automação industrial no campus central UERGS Porto Alegre, onde ocorre o curso superior de tecnologia em automação industrial é oferecido desde 2014, formou um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, visando a pesquisa e inovação na área. A Figura 4 apresenta a identificação do grupo de pesquisa junto ao CNPq.

Figura 4 – Grupo de pesquisa em automação industrial – PAI, relacionado ao curso de engenharia de controle e automação.



Grupo de Pesquisa em Automação Industrial - PAI

Identificação

Situação do grupo:	Certificado
Ano de formação:	2017
Líder(es) do grupo:	João Alvarez Peixoto
	Vinicius Leônidas Curcio
Área predominante:	Engenharias; Engenharia Elétrica
Instituição do grupo:	Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS
Logradouro:	Avenida Bento Gonçalves
Número:	8855
UF:	RS
Localidade:	Porto Alegre
Telefone:	(51) 3228-1731
Contato do grupo:	unidade-palegre@uergs.edu.br
Website:	www.uergs.edu.br

Recursos humanos

Pesquisadores	Titulação máxima
Andre Borin Soares	Doutorado
Daniel Sander Hoffmann	Doutorado
João Alvarez Peixoto	Doutorado
Marcos Eufebio Mallqui Espinoza	Doutorado
Nei Marçal	Doutorado
Vinicius Leônidas Curcio	Mestrado

Estudantes	Nível de Treinamento
Lucas Cardozo Ferreira	Graduação
Lucas Lopes Paszinski	Graduação
Vanessa Lopes Klein	Graduação

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4743439160143825

Fonte: Autores(2018).

Como pode ser percebido na identificação do projeto, há a participação de alunos do curso superior de tecnologia em automação industrial, atuando como auxiliares no processo de pesquisa, sendo bolsistas em projetos de iniciação científica.

5 CORPO DOCENTE

A UERGS, em seu regimento institucional, prevê a contratação de professores assistentes e professores adjuntos, com opção de regime de dedicação exclusiva. O ingresso é realizado através de concurso público, sob regime da consolidação das leis trabalhistas – CLT, ministrando aulas no ensino de graduação, especialização e pós-graduação, segundo sua formação, deve atuar em atividades de extensão universitária e deve atuar em pesquisa científica, atendendo aos três pilares da universidade. Para este atendimento, o plano de cargos da UERGS prevê que o docente contratado a um regime de 40h semanais, tenha uma dedicação ao ensino aproximada de 20h, distribuídas entre ministrar aulas e preparação de atividades de ensino e organização do curso, de sua carga horária, cabendo as demais horas às atividades de pesquisa e extensão universitária.

Os docentes são admitidos via concurso público de provas e títulos, de acordo com o artigo 21 da Lei Estadual 26/2012, sob regime da consolidação das leis trabalhistas - CLT, que Institui o Plano de Empregos, Funções e Salários, cria os empregos permanentes e os empregos e funções em comissão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Com a aprovação do Plano de Empregos, Funções e Salários em 13 de abril de 2012 (Lei Estadual nº26/2012), está prevista a possibilidade de afastamento para capacitação em cursos de curta duração até períodos mais longos, como cursos de pós-graduação *lato sensu*, *scricto sensu* e pós-doutorados. Além disso, na Instituição existem mecanismos para a difusão e capacitação dos professores em Ensino à Distância, através de cursos promovidos pela própria Universidade.

Considerando o fato de que o ingresso de alunos no curso é previsto para ocorrer de forma anual, a primeira metade do ano é destinada a oferta dos semestres ímpares do curso (1º, 3º, 5º, 7º e 9º), já a segunda metade do ano é destinada a oferta dos semestres pares do curso (2º, 4º, 6º, 8º e 10º). Desta forma o número de turmas concomitantes se resume a 5 (cinco) por semestre letivo.

Dentro deste contexto, o Quadro 24 apresenta a relação de docentes necessárias para manutenção do curso proposto, considerando uma contratação de 40 horas semanais.

Quadro 24 – Relação de recursos humanos necessários para docência no curso de engenharia de controle e automação.

Área do docente e perfil sugerido	**Número de docentes**	**Componentes curriculares sugeridos**
Ciências exatas (Graduação em Matemática, com pós-graduação *Scrito Sensu* na área de Ciências Exatas ou Educação).	1	Cálculo 1 / Álgebra linear e geometria analítica / Cálculo 2 / Equações diferenciais / Estatística aplicada / Métodos numéricos.
Ciências exatas (Graduação em Física, com pós-graduação *Scrito Sensu* na área de Ciências Exatas ou Educação).	1	Física 1 – Mecânica / Física 2 – Eletromagnetismo / Física para automação.
Ciências Químicas (Graduação em Química, com pós-graduação *Scrito Sensu* na área de Ciências Químicas ou Educação).	1	Química geral.
Letras (Graduação em Letras – português ou Graduação em Letras – inglês)	1	Produção textual / Metodologia científica.
Engenharia Elétrica (Graduação na área de Ciências Exatas com Pós-graduação *Scrito Sensu* na área de Engenharia de controle e automação ou Engenharia mecatrônica)	5	Introdução ao controle e Automação / Eletrônica digital / Microprocessadores / Circuitos elétricos 1 / Circuitos elétricos 2 / Eletrônica analógica / Instrumentação / Máquinas elétricas / Eletrônica de potência / Instalações elétricas / Hidráulica e pneumática / Controladores lógicos programáveis / Robótica / Redes industriais de comunicação / Modelagem de sistemas dinâmicos / Acionamentos / Sistemas de supervisão e gerenciamento / Controle de sistemas dinâmicos / Sinais e controle digitais / Inovação e empreendedorismo / Controle Multivariável / Automação da manufatura / Trabalho de conclusão 1 / Integração de sistemas de automação / Trabalho de conclusão 2 / Estágio supervisionado.
Engenharia Mecânica (Graduação na área de Ciências Exatas com Pós-graduação *Scrito Sensu* na área de Engenharia de produção ou Engenharia mecânica ou Engenharia metalúrgica).	3	Desenho Técnico 1 / Desenho Técnico 2 - ferramentas CAD / Metrologia / Engenharia dos materiais / Mecânica dos sólidos / Processos industriais e de fabricação / Termodinâmica / Fenômeno de transportes 1 - mecânica dos fluídos / Controle numérico computadorizado / Resistência dos materiais / Fenômeno de transportes 2 - calor e massa / Confiabilidade / Economia

		para engenharia / Administração e empreendedorismo / Gestão de projetos.
Ciências da computação (Graduação em ciências da computação, com pós-graduação *Scrito Sensu* na área de Ciências da computação ou engenharia da computação ou Educação).	1	Algoritimos e programação / Programação em funções / Programação orientada a objeto / Inteligência artificial.

Fonte: Autores(2018).

6 APOIO AOS DISCENTES

Além da reserva de vagas para estudantes com deficiências e estudantes com baixa renda familiar, a UERGS oferece ao corpo discente bolsas de iniciação científica, de extensão, de monitoria acadêmica e bolsas prodiscência. Essas ofertas visam o acompanhamento e a orientação da vida acadêmica dos estudantes, individualmente, desde o ingresso no curso até sua conclusão, em uma tentativa de reduzir o índice de evasão. Os auxílios em apoio ao discente seguem programas, criados para este fim.

6.1 PROGRAMA DE AUXÍLIO À PERMANÊNCIA DISCENTE

A UERGS tem sua estrutura organizada em 24 Unidades universitárias, levando o ensino, a pesquisa e a extensão aos municípios, cujo acesso é dificultado pela distância dos grandes centros. Mesmo a UERGS sendo pública, por vezes os estudantes possuem dificuldades para permanecerem estudando devido à condição de baixa renda, não conseguindo suprir as necessidades de alimentação, moradia e transporte até a Universidade.

Nesse sentido, o Programa de Auxílio à Permanência Discente (Prodiscência) foi aprovado e instituído por intermédio da Resolução Consun nº 08/2012 (aprova e institui o programa de auxílio à permanência discente – Prodiscência - na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul). O principal objetivo do Programa é oportunizar a permanência na Universidade de estudantes hipossuficientes economicamente e em situação de vulnerabilidade social.

As bolsas concedidas pelo programa destinam-se a auxiliar na alimentação, transporte e moradia dos universitários.

Como forma de aprimoramento do programa, há o planejamento de ações, que devem contemplar a elaboração de critérios unificadores que visem à padronização na seleção dos estudantes hipossuficientes, assim como, indicadores de comprometimento em realizar atividades relacionadas com o seu curso buscando a qualificação acadêmica dos estudantes e o comprometimento com as atividades discentes. Ao final de cada edição do programa ocorre então uma avaliação quanto

ao impacto do programa no sentido da diminuição da situação de vulnerabilidade social, no desempenho universitário e redução da evasão.

6.2 PROGRAMA PNAEST

Desde 2012, a UERGS recebe recursos oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAEST), devido à oferta de vagas de ingresso discente via SiSU. O PNAEST consiste em convênio firmado com o MEC, que contempla o repasse de recursos do governo federal para a promoção de ações voltadas para o atendimento de estudantes matriculados em cursos de graduação presencial. Os recursos são destinados exclusivamente às instituições estaduais de educação superior gratuitas – universidades e centros universitários.

As verbas do Programa destinam-se à promoção de programas de políticas de:

a) Moradia estudantil;
b) Alimentação;
c) Transporte;
d) Acesso à saúde;
e) Inclusão digital;
f) Cultura;
g) Esporte;
h) Creche;
i) Apoio Pedagógico;
j) Acesso, participação e apoio de estudantes com deficiências e transtornos.

Na UERGS, as verbas vêm sendo destinadas a contratação de transporte e alimentação para os estudantes no SIEPEX - Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERGS, e outros eventos promovidos pela Universidade; a aquisição de equipamentos e softwares de inclusão digital, compra de acervo bibliográfico; projetos de comunicação e apoio a eventos e projetos de apoio pedagógico.

6.3 PROGRAMA MONITORIA

O Programa Monitoria foi regulamentado na UERGS por intermédio da Resolução do Consun nº 009/2012 (regulamenta o programa de monitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Su), com o objetivo de proporcionar uma formação acadêmica ampla e aprofundada ao estudante universitário; despertar nos discentes interesse pela carreira docente; conferir maior interação entre o corpo docente e o corpo discente; prestar auxílio aos professores para o desenvolvimento de atividades técnico-didáticas; e dar suporte pedagógico aos discentes da graduação com dificuldades, contribuindo com a redução dos índices de reprovação e de evasão e melhorando o desempenho acadêmico.

As atividades de monitoria são de formação e distribuídas em 20 horas semanais, sendo classificadas nas seguintes categorias:

a) Categoria I: Monitoria remunerada por bolsa;

b) Categoria II: Monitoria não remunerada ou voluntária.

A partir de 2014, 10% das vagas do programa monitoria passaram a ser reservadas para atendimento aos estudantes com deficiência (AcD). A avaliação dessa modalidade de monitoria vem mostrando resultados positivos e, inclusive, a UERGS reduziu o número de evasão de estudantes nos cursos de graduação. Ao final de cada edição é realizada a avaliação dos monitores pelos docentes responsáveis pelos componentes curriculares contemplados.

6.4 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

A política de atendimento educacional especializado na UERGS divide-se em várias frentes de trabalho:

a) mapeamento de estudantes com deficiência e classificação por tipo de deficiência;

b) visita às Unidades acadêmicas para atendimento presencial aos estudantes, familiares e seus professores, em atenção a solicitações dos colegiados;

c) oferta de bolsas a monitores remunerados com a função de auxiliar os colegas com deficiência.

Do ponto de vista da acessibilidade e de apoio pedagógico, além do acompanhamento dos discentes com necessidades educacionais especiais

realizando visitas para assessoramento individual e coletivo, estabelece diálogo com familiares buscando uma ação colaborativa para qualificar o atendimento.

A UERGS mantém o acordo de cooperação com a FADERS, a fim de obter atualizações, qualificações e encaminhamentos a órgãos responsáveis por pessoas com deficiência.

6.5 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL

Com a finalidade de criar um canal de comunicação entre os universitários e a Proens e facilitar a consulta aos discentes sobre as demandas que os envolvem e, principalmente, fomentar uma consciência participativa e propositiva, foi implementado na universidade o Fórum Permanente de Discentes da UERGS - FoPeDi. A primeira edição do FoPeDi foi realizada em 15 de agosto de 2015 e a segunda, nos dias 19 e 20 de outubro de 2016 junto ao evento Siepex, reunindo os estudantes representantes dos Cursos e participantes dos Diretórios Acadêmicos das 24 Unidades Universitárias.

A partir desse evento, criou-se um perfil institucional em rede social que permite a comunicação facilitada com os representantes discentes, bem como, o acolhimento de demandas, o intercâmbio de ideias e opiniões entre as Unidades Universitárias e a gestão da Universidade. O extrato do Fórum denota um estímulo da participação dos discentes nos conselhos superiores da Universidade e foi substancial para que a gestão da UERGS conhecesse as demandas prioritárias dos universitários nas diferentes regiões.

As principais demandas apontadas indicam: necessidade de ampliação de ofertas de bolsas de pesquisa, extensão e assistência estudantil; aquisição de equipamentos de inclusão digital e de bibliografia básica para os Cursos de Graduação; fornecimento de alimentação e transporte nas Unidades Universitárias; compra de mobiliários para equipar os Diretórios Acadêmicos. Os universitários também manifestaram a importância desse canal de interlocução com a Proens e solicitaram que o encontro seja promovido anualmente, para além do Fórum permanente. Os Diretores Regionais agregaram-se à causa, incentivando os estudantes à organização dos Centros Acadêmicos a fim de terem registro oficial, CNPJ e conquistarem verbas por editais que favoreçam sua vida acadêmica.

6.6 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

A Coordenadoria de Qualificação Acadêmica vem realizando pesquisa envolvendo os egressos. O projeto “Dez anos de existência: A UERGS quer saber onde andam e o que fazem seus egressos” (Edital IniCie UERGS Ações Afirmativas) foi realizada de dezembro de 2011 a novembro de 2012 e teve como principais objetivos: traçar o perfil sócio demográfico e profissional dos egressos da Universidade; avaliar as demandas emergentes apresentadas pelos egressos quanto à formação; analisar as dificuldades apresentadas pelos egressos junto ao mercado de trabalho.

A pesquisa “Avaliação dos impactos dos cursos da UERGS no desenvolvimento regional e análise das demandas dos egressos” (Edital FAPERGS/PROBIC), realizada de agosto de 2012 a julho de 2013, consistiu numa exploração qualitativa, exploratória e descritiva, a fim de analisar as principais dificuldades que os egressos vêm enfrentando junto ao mercado de trabalho, apontando indicadores que subsidiem a revisão de projetos pedagógicos dos diferentes cursos oferecidos na UERGS.

Com base nos estudos realizados e novos, a Universidade deve implementou um programa de acompanhamento de egressos.

7 INFRAESTRUTURA DO CURSO

A realização do curso de engenharia de controle e automação depende de uma estrutura administrativa, docentes e infraestrutura física, compondo um conjunto de ações que dão suporte a atividade docente e atendimento ao discente.

7.1 QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO CURSO

O corpo diretivo do curso de engenharia de controle e automação é formado por um professor coordenador do colegiado do curso, lotado na Unidade onde o curso é oferecido, além do professor Coordenador da Área das Exatas e Engenharias, vinculado à Superintendência do Planejamento, na Reitoria. O coordenador do curso conta com o apoio de um colegiado, formado pelos professores que ministram aulas no curso.

Como estrutura administrativa, o curso utilizará a estrutura que já está implantada para atendimento aos demais cursos ministrados no campus, que diz respeito a:

a) chefe de unidade: responsável pela administração da infraestrutura do curso e pela documentação escolar;
b) auxiliar administrativo: responsável pelo auxílio aos docentes nas questões administrativas e documentais;
c) técnico de laboratório: responsável pelo auxílio aos docentes nas atividades laboratoriais.

7.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA

A infraestrutura física para realização do curso de engenharia de controle e automação é compartilhada com outros cursos, ministrados no campus central Porto Alegre. O campus central dispões ao uso as seguintes salas e laboratórios:

a) sala para as atividades administrativas, com 49m²;
b) sala para a biblioteca, com 152m²;
c) salas para professores, com 62m²;
d) sala dedicada a atendimento aos estudantes, com 18m²;

e) sala de reuniões, com 32m²;
f) sala para alunos monitores, com 18m²;
g) sanitários masculino, feminino e adaptado para cadeirante;
h) sala para o diretório acadêmico, com 18m²;
i) área destinada a uma cafeteria/lanchonete com espaço para mesas e cadeiras;
j) auditório para 120 pessoas (no mínimo) equipada com poltronas, projetor multimídia e quadro branco que possibilite a realização de apresentações de TCC dos discentes, bem como palestras de docentes da UERGS e de outras Instituições;
k) 15 salas de aula multiuso, capacidade para 50 alunos, com 54m²;
l) laboratório de eletrônica, com 54m²;
m) laboratório de acionamentos, com 54m²;
n) laboratório de física, com 54m²
o) laboratório de manufatura industrial para processos contínuos, com 54m²;
p) laboratório de química geral e analítica.

Os laboratórios estão constituídos de uma estrutura considerada básica para operacionalização do curso, atendendo aos requisitos mínimos de cada ementa. Como é política da UERGS ter excelência em seus cursos, objetivando o melhor atendimento à comunidade escolar em quantidade e qualidade, o Apêndice C – Equipamentos necessários para aprimoramento no curso visando a excelência na área de controle e automação, sendo o investimento realizado por iniciativa governamental ou de recursos oriundos de projetos de pesquisa.

7.2.1 Laboratório de Eletrônica

O laboratório de eletrônica dispõe de 16 bancadas para ensaios eletroeletrônicos, para acomodar 40 estudantes. Além disso, o laboratório deve dispor de lugares vazios com tomadas elétricas e de rede local e internet, para que os alunos possam utilizar seus computadores portáteis. Neste laboratório, equipamentos de automação industrial são conectados aos computadores, de forma a exercitar a programação desenvolvida e o hardware montado, transformando o laboratório de eletrônica em laboratórios específicos, atendendo os segmentos:

a) Laboratório de sistemas de controle;
b) Laboratório de eletrotécnica;
c) Laboratório de eletrônica analógica;
d) Laboratório de eletrônica digital.

A Figura 5 a seguir apresenta o laboratório de eletrônica, com seus equipamentos e bancadas para ensaios eletroeletrônicos.

Figura 5 – Laboratório de eletrônica do curso de engenharia de controle e automação.



Fonte: Autores(2018).

A Tabela 2 a seguir apresenta de forma sucinta, a infraestrutura do laboratório de eletrônica.

Tabela 2 – Equipamentos e materiais que compõe o laboratório de informática.

Descrição	Quantidade
Quadro branco	1
Mesa e cadeira para o professor	1
Ar condicionado tipo split	1
Projetor multimídia	1
Computadores desktop, com monitor de LED, com licenças de software Windows e pacote office corporativo, com acesso a internet	1
Mesa para escritório 800x1500x750	20
Cadeira estofada revestida	40
AUTOMATUS - AUT101 - KIT CLP SIEMENS S7-1200	3
INSTRUTHERM - GF220 - Gerador de Funções	10
INSTRUTHERM - FA3030 - Fonte de alimentação 0-30Vcc	6
TEKTRONIX - TBS1052B - Osciloscópio digital 50MHz - 2 canais	12
TEKTRONIX - MSO2014B - Osciloscópio digital 100 MHz. 04	1

canais analógicos e 16 digitais	
INSTRUTHERM - MDR400 - Multímetro digital	16
ARMÁRIO MDF 2P	1
ARMÁRIO MDF 2P vidro	2

Fonte: Autores(2018).

7.2.2 Laboratório de Acionamentos

O laboratório de acionamentos dispõe de um espaço de 54m² para acomodar 40 estudantes. Além disso, o laboratório deve dispor de lugares vazios com tomadas elétricas e de rede local e internet, para que os alunos possam utilizar seus computadores portáteis. Neste laboratório, equipamentos de automação industrial são conectados às bancadas de automação industrial, de forma a exercitar as montagens desenvolvida, transformando o laboratório de acionamentos em laboratórios específicos, atendendo os segmentos:

a) Laboratório de eletrotécnica;
b) Laboratório de máquinas elétricas;
c) Laboratório de acionamentos elétricos;
d) Laboratório de acionamentos eletopneumáticos;
e) Laboratório de acionamentos hidráulicos.

Neste laboratório, além dos ensaios realizados através de montagens de circuitos automatizados, são realizadas atividades de simulação de defeitos, levando o aluno a busca de soluções para circuitos que não estejam em funcionamento correto (em falha), caracterizando o perfil de mantenedor definido ao egresso do curso de engenharia de controle e automação.

A Figura 6 apresenta imagens dos equipamentos de laboratório de acionamentos, bem como as bancadas para realização de ensaios.

Figura 6- Laboratório de acionamentos do curso de engenharia e controle.



Fonte: Autores(2018).

A Tabela 3 a seguir apresenta a infraestrutura do laboratório de acionamentos.

Tabela 3 – Equipamentos e materiais que compõe o laboratório de acionamentos.

Descrição	Quantidade
Quadro branco	1
Mesa e cadeira para o professor	1
Ar condicionado tipo split	1
Projetor multimídia	1
Computadores desktop, com monitor de LED, com licenças de software Windows e pacote office corporativo, com acesso a internet	1
Cadeira estofada revestida, com braço	40
Roteador tipo switch	1
AUTOMATUS - ELT100 - Bancada de eletrotécnica	1
AUTOMATUS - EIN104 - Bancada de máquinas elétricas	1
AUTOMATUS - EIN106 - Bancada de partida Estática	1
AUTOMATUS - EIN105 - Bancada de controle de velocidades	1
Bancada de acionamentos eletrohidráulicos MLAB	1
Bancada de acionamentos eletropneumáticos MLAB	1

Fonte: Autores(2018).

7.2.3 Laboratório de Física

O laboratório de física dispõe de uma área de 54m², com mesas para acomodar 40 estudantes, dispondo de lugares vazios com tomadas elétricas e de rede local e internet, para que os alunos possam utilizar seus computadores portáteis. Neste laboratório, equipamentos para ensaios físicos são montados em bancadas para demonstração, onde os alunos realizam os ensaios e colhem os dados relativo aos experimentos.

A Tabela 4 a seguir apresenta de forma sucinta, a infraestrutura do laboratório de física.

Tabela 4 – Equipamentos e materiais que compõe o laboratório de física.

Descrição	Quantidade
Quadro branco	1
Mesa e cadeira para o professor	1
Ar condicionado tipo split	1
Projetor multimídia	1
Computadores desktop, com monitor de LED, com licenças de software Windows e pacote office corporativo, com acesso a internet	1
Mesa para ensaios 900x3000x750	3
Cadeira estofada revestida	40
Roteador tipo switch	1
CEDEPE - EQ830 - Kit de ensaios em eletrotécnica	1
CEDEPE - EQ846 - Conjunto constante de Planck por luminescência	1
CEDEPE - EQ003 - conjunto de réguas metálicas	1
CEDEPE - EQ030 - Fonte de alimentação Nadal 2-25Vcc/5A	1
CEDEPE - EQ061B - Kit de Eletrostática	1
CEDEPE - EQ127 - kit conjunto de diapasões	1
CEDEPE - EQ180A - Conjunto para radiação térmica, digital com discos	1
CEDEPE - CL005C - software de aquisição de dados	1
CEDEPE - EQ001F - Kit plano Inclinado	1
CEDEPE - EQ181F - Conjunto para ondas mecânicas, CEDEPE - EQ030 - Fonte de alimentação Nadal 2-25Vcc/5A	1
CEDEPE - EQ213 - Conjunto para termodinâmica, calorimetria (seco)	1
CEDEPE - EQ002M - Aparelho rotacional com setas	1

CEDEPE - EQ029A - Conjunto para superfícies equipotênciais	1
CEDEPE - EQ239E - Conjunto para dilatação com gerador de vapor elétrico	1
CEDEPE - EQ028B - Conjunto para lei de Hooke, Princípio de Arquimedes e MHS	1
CEDEPE - EQ033A - Painel para hidrostática	1
CEDEPE - EQ286 - Conjunto aberto de motores de corrente alternada, didático	1
CEDEPE - EQ238F - Trilho de ar, multicronômetro, 2 sensores e unidade de fluxo	1
CEDEPE - EQ156A -Painel Dias Blanco para leis de Ohm, com torres isolante	1
CEDEPE - EQ045G - Banco óptico linear, luz policromática, laser, matizes	1
INSTRUTHERM - FA3005 - Fonte de alimentação 0 a 30Vcc	2

Fonte: Autores(2018).

7.2.4 Laboratório de Manufatura integrada em processo contínuo

O laboratório utiliza um espaço de 54m², com lugares vazios com tomadas elétricas e de rede local e internet, para que os alunos possam utilizar seus computadores portáteis. Neste laboratório, equipamentos de automação industrial são conectados aos computadores, de forma a exercitar a programação desenvolvida para análise de manufatura em processos contínuos, através da bancada didática da empresa SMAR, como pode ser observado na Figura 7.

Figura 7 – Bancada didática para processos contínuos SMAR, compondo o laboratório de manufatura industrial.



Fonte: Autores(2018).

A Tabela 5 a seguir apresenta de forma sucinta, a infraestrutura do laboratório de informática.

Tabela 5 – Equipamentos e materiais que compõe o laboratório de informática.

Descrição	Quantidade
Quadro branco	1
Mesa e cadeira para o professor	1
Ar condicionado tipo split	1
Projetor multimídia	1
Computadores desktop, com monitor de LED, com licenças de software Windows e pacote office corporativo, com acesso a internet	1
Roteador tipo switch	1
Kit didático para ensaios com processo contínuo SMAR ED302	1

Fonte: Autores(2018).

7.2.5 Laboratório de informática

O laboratório de informática dispõe de 20 computadores, cada um, com internet com e sem fio e com programas básicos e específicos para o curso de engenharia de controle e automação, para acomodar 40 estudantes. Além disso, o laboratório deve dispor de lugares vazios com tomadas elétricas e de rede local e internet, para que os alunos possam utilizar seus computadores portáteis. Neste laboratório, equipamentos de automação industrial são conectados aos computadores, de forma a exercitar a programação desenvolvida, transformando o laboratório de informática em laboratórios específicos, atendendo os segmentos:

f) Laboratório de robótica;
g) Laboratório de microcontroladores;
h) Laboratório de controladores lógicos programáveis;
i) Laboratório de sistemas supervisórios.

A Tabela 6 a seguir apresenta de forma sucinta, a infraestrutura do laboratório de informática.

Tabela 6 – Equipamentos e materiais que compõe o laboratório de informática.

Descrição	Quantidade
Quadro branco	1
Mesa e cadeira para o professor	1
Ar condicionado tipo split	1
Projetor multimídia	1
Computadores desktop, com monitor de LED, com licenças de software Windows e pacote office, com acesso à internet.	20
Mesa computador 800x600x750	20
Cadeira estofada revestida	40
Roteador tipo switch	1
Licença de software educacional Elipse	20
Licença de software educacional Indusoft	20
Licença de software educacional Mastertool	20
Controladores lógicos programáveis Siemens S7-1200	3
Controladores lógicos programáveis Altus DUO	3
Robô manipulador de 5 eixos Eshed Robotec	1

Fonte: Autores(2018).

7.2.6 Laboratório de química geral e analítica

O laboratório de química geral e analítica é utilizado no ensino e na pesquisa, a nível de graduação e pós-graduação, e em atividades de extensão e especialização. A configuração inicial comporta uma área física de 54 m².

A Tabela 7 a seguir apresenta de forma sucinta, a infraestrutura do laboratório de química geral e analítica.

Tabela 7 – Equipamentos e materiais que compõe o laboratório de química geral e analítica.

Descrição	Quantidade
Bancadas de trabalho tipo ilha para acomodação de 8 grupos de trabalho, com armários embutidos, duas saídas de água (torneiras) e duas saídas de gás (bicos de gás), uma pia do tipo tanque (em cada extremidade), uma calha central dotada de sistema para escoamento de água e duas tomadas de energia elétrica.	4
Espectrofotômetro UV-VIS duplo-feixe com varredura	1
Espectrofotômetro FT-NIR	1
Cromatógrafo Gasoso	1
Analisador de estabilidade oxidativa de óleos/biodiesel/lubrificantes/alimentos - Rancimat	1
Potenciostato/galvanostato	1
Quadro branco	1
Mesa e cadeira para o professor	1
Ar condicionado tipo split	1
Capela de exaustão	2
Destilador de água	1
Bidestilador de água	1
Deionizador de água	1
Barrilete para armazenamento de água destilada/bidestilada/deionizada	3
Geladeira	1
Agitadores magnéticos com aquecimento	8
pHmetro de bancada	8
pHmetro de bolso	2
Condutivímetro de bancada	8
Condutivímetro de bolso	2
Bomba de vácuo	1
Estufa para secagem e esterilização de material	1
Forno mufla	1
Dessecador com luva	3
Ultra-som	1

Eletrodos de pH	5
Eletrodos de condutividade	5
Cubetas para espectrofotômetro	5

Fonte: Autores(2018).

Os laboratórios têm sua aplicação nos ensaios práticos que os componentes curriculares requerem, trazendo ao curso uma característica de ensino teórico e prático. Teórico no estudo dos fundamentos e conceitos que regem os fenômenos aplicados ao controle e automação. Prático no ensaio de tais fenômenos, correlacionando resultados planejados com resultados ocorridos. A experiência do fato estudado leva à consolidação do aprendizado.

O Quadro 25 apresenta uma relação dos componentes curriculares com seu uso de laboratórios, considerando um planejamento da carga horária que ocorrerá com atividades práticas.

Quadro 25 – Relação de componentes curriculares com uso de laboratório no curso de engenharia de controle e automação.

Componente Curricular	Carga horária	Laboratório	Horas de uso
Introdução ao controle e automação	60h	Laboratório de Eletrônica	30h
Algoritimos e programação	60h	Laboratório de Informática	30h
Desenho técnico II - ferramentas CAD	60h	Laboratório de Informática	30h
Eletrônica digital	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Programação em funções	60h	Laboratório de Informática	30h
Química geral	60h	Laboratório de Química Geral	15h
Física I - Mecânica	90h	Laboratório de Física	20h
Microprocessadores	60h	Laboratório de Informática	30h
Circuitos elétricos I	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Programação orientada a objeto	60h	Laboratório de Informática	30h
Física II - Eletromagnetismo	90h	Laboratório de Física	15h
Circuitos elétricos II	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Eletrônica analógica	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Física para automação	60h	Laboratório de Física	15h
Máquinas elétricas	60h	Laboratório de Acionamentos	15h
Termodinâmica	60h	Laboratório de Física	15h
Eletrônica de potência	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Instalações elétricas	60h	Laboratório de Acionamentos	15h
Hidráulica e pneumática	60h	Laboratório de Acionamentos	15h
Fenômenos de transporte I - Mecânica dos fluídos	60h	Laboratório de Física	15h
Controle numérico	60h	Laboratório de Informática	30h

computadorizado			
Controladores lógicos programáveis	60h	Laboratório de Informática	30h
Robótica	60h	Laboratório de Informática	15h
Fenômenos de transporte II - Calor e massa	60h	Laboratório de Física	15h
Redes industriais de comunicação	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Modelagem de sistemas dinâmicos	60h	Laboratório de Informática	15h
Acionamentos	60h	Laboratório de Acionamentos	30h
Sistemas de supervisão e gerenciamento	60h	Laboratório de Informática	30h
Controle de sistemas dinâmicos	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Sinais e controle digitais	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Controle multivariável	60h	Laboratório de Eletrônica	15h
Inteligência artificial	60h	Laboratório de Informática	30h
Integração de sistemas de automação	60h	Laboratório de Acionamentos	30h
Total de horas do componente curricular em laboratório			**680h**

Fonte: Autores(2018).

Em análise do quadro apresentado, considerando que o curso de engenharia de controle e automação será desenvolvido em 3.795 horas, pelo planejamento inicial 680 horas serão atividades em laboratório, o que corresponde a 18% da carga horária total do curso.

8 BIBLIOTECA

O Sistema de Bibliotecas da UERGS é formado pela Biblioteca Central e as 23 Bibliotecas Setoriais das Unidades de Ensino. Atende a comunidade universitária e o público em geral prestando serviços de informações locais e regionais. A Biblioteca Central em Porto Alegre disponibiliza aos usuários os seguintes serviços:

a) acesso à Internet: é possível o acesso à internet, com finalidade acadêmica, nas bibliotecas da UERGS. Serviço disponível para professores, alunos e funcionários da UERGS;
b) catalogação na publicação: revisão da ficha catalográfica de livros e periódicos editados pela UERGS e dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Serviço disponível para professores e alunos da UERGS;
c) COMUT (Serviço de Comutação Bibliográfica): a comutação bibliográfica possibilita a obtenção de cópias de materiais como artigos de revistas, trabalhos apresentados em eventos, capítulos de livros, dissertações e teses que existam em outras instituições do país e do exterior. Este serviço deve ser solicitado e possui custo. Serviço disponível para professores, alunos, funcionários e comunidade em geral;
d) consulta local: consulta ao material bibliográfico dentro do ambiente da biblioteca. Serviço disponível para professores, alunos, funcionários e comunidade em geral;
e) empréstimo: o empréstimo domiciliar é pessoal e mediante apresentação do cartão de identificação de vínculo com a UERGS ou documento de identidade. Serviço disponível para professores, alunos e funcionários da UERGS;
f) levantamento bibliográfico: consiste no auxílio à pesquisa em várias bases de dados e acervos de outras instituições por assuntos determinados pelo usuário. Serviço disponível apenas para professores da UERGS;
g) orientações Normas ABNT: orientações e dúvidas sobre normalização de trabalhos acadêmicos podem ser encaminhadas à biblioteca pelo e-mail biblioteca@uergs.edu.br. Serviço disponível para professores e alunos da UERGS;
h) reserva e renovação: as reservas e renovações podem ser realizadas através de contato com as bibliotecas por e-mail ou pessoalmente. A partir do momento

que a obra é reservada ela deixa de ter seu empréstimo renovado.

A biblioteca do curso de engenharia de controle e automação na unidade de Porto Alegre ocupa atualmente uma área de 152m^2, com espaço para o acervo e outro para leitura em grupo. O atendimento ao público é prestado por uma bibliotecária e estagiário. O horário de funcionamento da biblioteca da UERGS que possuem o referido curso é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h45min às 20h45min, e aos sábados das 8h30min às 12h30min.

A Biblioteca Central, através do profissional bibliotecário, participa de atividades de ensino, pesquisa e extensão, auxiliando discentes e docentes, em seminários, fóruns, semana acadêmica, salão de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, bem como: feiras de livros e projetos de pesquisa e de extensão nas Unidades.

A Coordenadoria Geral de Bibliotecas está elaborando uma política de desenvolvimento de coleções definida, que contempla critérios de avaliação de acervo, seleção de materiais, procedimento para aquisição por meio de compra ou doação, e processos de remanejo ou descarte, quando necessários.

A Biblioteca Central da UERGS está localizada no Campus Central Porto Alegre, disponibiliza acessos aos títulos do seu acervo através do catálogo online pelo site http://biblioteca.uergs.edu.br/biblioteca/index.php. No referido endereço eletrônico temos acesso aos títulos de todos os acervos da Universidade. Também encontra-se disponível indicações de fontes de pesquisa para cada área do conhecimento através do Blog do Sistema de Bibliotecas da UERGS, disponível em: http://bibliotecauergs.blogspot.com.br/.

O acervo da biblioteca possui cerca de 3.000 obras, dos quais compreende obras para o curso de engenharia de controle e automação. Através do catálogo online se pode identificar os títulos que compõem a bibliografia básica e complementar das disciplinas obrigatórias e eletivas do curso.

Em 2012, a UERGS firmou convênio com a Capes para acesso parcial de suas bases de dados disponíveis para assinatura na forma online, entre elas se destacam: Advanced Technologies Database with Aerospace; Aerospace Database; Aluminium Industry Abstracts; Biochemistry Abstracts; Biological Sciences & Living Resources (ASFA 1); Biotechnology and BioEngineering Abstracts;Biotechnology Research Abstracts; Computer & Information Systems Abstracts; Copper Technical Reference

Library; Corrosion Abstracts; Derwent Innovations Index (DII); Earthquake Engineering Abstracts; Electronics & Communications Abstracts; Engineered Materials Abstracts; Engineering Research Database; Environmental Engineering Abstracts; HighWire Press; Institution of Civil Engineers (ICE); Journal Citation Reports (JCR); Marine Biotechnology Abstracts; Materials Business File; Materials Research Database; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; METADEX; Physical Education Index; PILOTS Database; Sage; Solid State and Superconductivity Abstracts; SPIE Digital Library; Springer; Technology Research Database; Thomson Reuters Integrity; Web of Science; Wiley Online Library; Zentralblatt MATH. Além disso, o acervo da biblioteca conta também os trabalhos de conclusão de curso dos alunos formados na referida área do conhecimento.

Os acervos pertencentes as bibliotecas da Universidade podem ser acessadas via web para consulta através do seguinte endereço: http://biblioteca.uergs.edu.br/biblioteca/index.php. No entanto, o empréstimo é realizado de forma manual e está em fase de implantação do módulo: circulação do software Pergamum para que os alunos futuramente possam realizar as renovações e reservas de forma online.

A biblioteca possui convênios com bibliotecas de outras instituições de ensino e pesquisa a fim de promover o serviço de empréstimo entre bibliotecas. As instituições com as quais a UERGS possui convênio são as seguintes:

a) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);
b) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS);
c) Escola de Saúde Pública (ESP);
d) Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS);
e) Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC);
f) Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM);
g) Central de Apoio Tecnológico à Educação (CATE/SEC/RS);
h) Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul;
i) Biblioteca da CORSAN de Porto Alegre;
j) Biblioteca do DETRAN.

O Serviço de empréstimos está disponível para alunos e professores. O serviço deve ser solicitado nas bibliotecas setoriais, realizando o pedido dos materiais a um

atendente.

A Biblioteca Central, através do profissional bibliotecário possui programas de treinamento aos usuários, a fim de capacitá-los para pesquisas na web e também no software do Sistema de Bibliotecas. Atualmente a Bibliotecária responsável pela Região I auxilia os alunos em relação as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos expondo o referido conteúdo em aulas a convite dos docentes. O conteúdo sobre a padronização dos trabalhos acadêmicos encontra-se disponível em pdf no site da Universidade em: Biblioteca – Acervo Digital – Livros.

A resolução n.º 02 de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 15/03/2005 estabelece o regulamento do Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JÚNIOR, O.F. **O profissional da informação**: formação, perfil e atuação profissional. São Paulo: Pólis, 2000.

BERTÊ, A.M.A., LEMOS, B.O., TESTA, G., ZANELLA, M.A.R., OLIVEIRA, S.B. Perfil Socioeconômico - COREDE Metropolitano Delta do Jacuí. **Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 26, p.478-517, fev. 2016.

CUNHA, M.V. da. **O profissional da sociedade da informação**. São Paulo: Pólis, 1996.

BRASIL. **Decreto Federal nº 4.281/02**. Regulamenta a Lei nº 9795/99, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências [...]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm>. Acesso em: 07 dez 2017.

_____. **Decreto Federal n 5.626 de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 [...]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 07 dez 2017.

_____. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional [...]. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 07 dez 2017.

_____. **Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providencias [...]. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 07 dez 2017.

_____. **Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências [...]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 11 dez 2017.

_____. Ministério da Educação. **Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana** [...]. Disponível em: < http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf>. Acesso em 11 dez 2017.

_____. _____. **Plano Nacional de Implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnicorraciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana**. Brasília,DF: SECAD/MEC: SEPPIR, [2009]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1852-diretrizes-curriculares-pdf&category_slug=novembro-2009-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 11 dez 2017.

CERVI, Rejane de Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba: Ibpex, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **SINAES**: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da 28 concepção à regulamentação. 5. ed. revis.e ampl. Brasília, DF: INEP, 2009. Disponível em: <http://www.pucsp.br/cpa/downloads/documento_sinaes_set_09.pdf>. Acesso em: 11 dez 2017.

FEE. Fundação de Economia e Estatística. **Estatísticas**. Porto Alegre, 2016. Disponível em: http://www.fee.rs.gov.br/. Acesso em: 05 dez 2017.

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. **Catálogo Industrial**. 2013.

Rio Grande do Sul. **Decreto Estadual nº 51.803, de 10 de setembro de 2014**. Regulamenta a Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alterações, e na Resolução CEEd nº 327, de 02 de abril de 2014 [...]. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=277038>. Acesso em: 15 dez 2017.

_____. Assembleia Legislativa. **Lei nº 13.320, de 21 de dezembro de 2009**. (Atualizada até a Lei n.º 14.625, de 15 de dezembro de 2014). Consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado do Rio Grande do Sul [...]. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2013.320.pdf >. Acesso em 15 dez 2017.

SILVA, Laís Nunes da et al. Manual de trabalhos acadêmicos e científicos da UERGS: orientações práticas à comunidade universitária da UERGS. Porto Alegre: UERGS, 2013. 150 p.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Regimento Geral da Universidade**: Minuta aprovada 26 e 29 de Março de 2010. 69ª Sessão Conselho Superior Universitário. Porto Alegre: UERGS, 2010.

ANEXO A – Modelo de documento de avaliação de trabalho de conclusão de curso

Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso

___/___/_____ – ___:___h – Sala _____

Nome do aluno	:	_____
Título do Trabalho	:	_____
Professor Orientador	:	Prof. _____
Avaliador	:	Prof. _____
Avaliador	:	Prof. _____

Item de avaliação	Conceito
Conteúdo: caráter analítico, relação das conclusões com o corpo do trabalho (hipóteses), qualidade do referencial bibliográfico.	
Estrutura: desenvolvimento do tema (lógica) – contexto, problema, hipótese, objetivos, referencial, metodologia, resultados, análise e conclusão.	
Formatação: clareza, coerência, coesão e correção na linguagem (estilo), grafia correta na língua portuguesa e cumprimento das normas da ABNT para apresentação de trabalhos.	
Técnica: correção da proposta e metodologia nos seus aspectos técnicos, referências tecnicamente adequadas ao tema.	
Pertinência: correlação da proposta com os assuntos ministrados no curso.	
Defesa: domínio do conteúdo, utilização de expressões técnicas, qualidade de argumentação, clareza e precisão nas respostas.	

Critério de avaliação conceitual:
A → atingiu os objetivos destacados, atingindo o resultado esperado às atividades;
B → atingiu parcialmente os objetivos destacados, mas sem comprometer os resultados esperados às atividades;
C → atingiu parcialmente os objetivos destacados, comprometendo parcialmente os resultados esperados às atividades;
D → não atingiu os objetivos destacados, comprometendo os resultados esperados às atividades.
E → não apresentou o trabalho.

Parecer:_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

( ) NÃO APTO ( ) APTO ( ) APTO COM LOUVOR ( ) APTO COM DISTINÇÃO

Critério: Louvor indica alto grau de correção, na sua proposta, defesa e formatação.
Distinção → indica alto grau de inovação, ineditismo ou abrangência da proposta, se diferenciando.

Assinaturas:

_____
Prof. _____ – Orientador

_____
Prof. _____ - Coordenador do Curso

_____
Prof. _____ - Avaliador

_____
Prof. _____ - Avaliador

_____, ___/___/_____.

Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso – ___/___/____ - __h__ – sala ___

Por _____

Trabalho: _____

AUDIÊNCIA – LISTA DE PRESENÇA

	NOME, EM LETRA DE FORMA	ASSINATURA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

ANEXO B - Requerimento de validação de atividades no emprego/estágio não obrigatório, como estágio supervisionado.

REQUERIMENTO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES NO EMPREGO/ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO COMO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Unidade em Porto Alegre

Eu, _____, matrícula: _____,

aluno(a) do ___ semestre do curso de engenharia de controle e automação,

declaro que sou ☐ funcionário (a) ☐ estagiário(a) da empresa

_____

E solicito a validação das atividades realizadas na mesma para o Estágio Curricular Supervisionado.

Será destinado ao estágio curricular o seguinte período:

Data de Início: _____/_____/_____

Previsão de Término: _____/_____/_____

Horário do Estágio: Das _____h às _____h e das _____h às _____h.

Carga Horária Semanal do Estágio: _____ horas.

_____, _____/_____/_____ _____

(Local) (data) Assinatura aluno(a)

_____

Assinatura do Coordenador do Curso

Anexar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
ou
Anexar cópia do Termo de Concessão de Estágio não obrigatório (TCE)

ANEXO C – Relatório de atividade desenvolvidas no emprego/estágio extracurricular.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EMPREGO/ ESTÁGIO EXTRACURRICULAR

Unidade em Porto Alegre

Aluno:	
Empresa:	
Função:	
Atividades desenvolvidas:	

Assinatura e Carimbo do Responsável pela empresa:

_____

Parecer do Professor Orientador do estágio:
As atividades realizadas ( ) são ( ) não são
condizentes com as atividades válidas para o estágio no curso
_____
Assinatura: _____

Parecer do Coordenador do Curso:
( ) De acordo _____
( ) Em desacordo _____
Assinatura: _____

Parecer da PROENS:
( ) De acordo _____
( ) Em desacordo _____
Assinatura: _____

_____, _____/_____/_____
(Local e data)

_____
Observação: O aluno deve estar matriculado na disciplina de estágio supervisionado e deverá receber conceito no sistema.

ANEXO D – Visita de supervisão de estágio na empresa.

VISITA DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO NA EMPRESA

Estagiário: _____

Nº de matrícula: _____ Curso: Engenharia de controle e automação.

Instituição / Empresa: _____

Supervisor de Estágio na empresa: _____

Período de Estágio: ____/____/____ a ____/____/____ Nº total de horas: _____h.

Data da Visita: ____ / ____ / 2017

Local da Visita: _____

_____

Relatório de visita de acompanhamento de estágio:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____

Orientador de Estágio na UERGS Supervisor de Estágio na Empresa

Prof. _____ _____

Carimbo com CNPJ da Instituição / Empresa:

ANEXO E – Declaração de horas estagiadas na empresa/instituição.

DECLARAÇÃO DE HORAS ESTAGIADAS

Declaramos, para os devidos fins, que o aluno_____, do curso de engenharia de controle e automação, estagiou na Instituição / Empresa _____, no período de _____ a _____, totalizando _____horas.

_____, ___ de _____ de _____.

Nome do supervisor de estágio na empresa:_____

_____

Assinatura e Carimbo com CNPJ da Instituição / Empresa

ANEXO F – Avaliação do estagiário pela empresa / instituição.

AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PELA EMPRESA/INSTITUIÇÃO

Cada um dos fatores de avaliação deve ter apenas um conceito (ótimo, muito bom, bom, regular ou insatisfatório) que descreva o desempenho do aluno nos itens mencionados.

Estagiário: _____
Nº de matrícula: _____ Curso: Engenharia de controle e automação.
Instituição / Empresa: _____
Período de Estágio: ____/____/____ a ____/____/____ Nº total de horas: _____h.

FATORES DE AVALIAÇÃO	CONCEITO
1. PRODUTIVIDADE (qualidade das tarefas, aproveitamento Integral do tempo).	Ótimo ( ) Bom( ) Muito Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório ( )
2. POTENCIALIDADE (senso de organização, iniciativa e busca por novos conhecimentos, criatividade, conhecimentos teóricos e práticos, senso crítico).	Ótimo ( ) Bom( ) Muito Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório ( )
3. HABILIDADE (habilidade no manuselo de equipamentos, instrumentos, capacidade de estabelecer relação entre a teoria e a prática).	Ótimo ( ) Bom( ) Muito Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório ( )
4. POSTURA PROFISSIONAL (responsabilidade, interesse, relacionamento com a equipe, disciplina, cooperação, permanência no setor de trabalho, postura ética).	Ótimo ( ) Bom( ) Muito Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório ( )
5. FREQUÊNCIA (pontualidade, assiduidade).	Ótimo ( ) Bom( ) Muito Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório ( )
6. AVALIAÇÃO GERAL DO ESTAGIÁRIO	Ótimo ( ) Bom( ) Muito Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório ( )
7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO: _____ _____ _____ _____	
8. OBSERVAÇÕES: _____ _____ _____ _____	

Data: ___/___/___

Nome do supervisor de estágio na empresa: _____

_____ Carimbo com CNPJ da Instituição/Empresa:

Assinatura do supervisor de estágio
na empresa

ANEXO G – Termo de compromisso de estágio.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Representante Legal: _____ **Cargo:**_____

Endereço: Rua Sete de Setembro, Nº 1.156

Cidade: Porto Alegre **Bairro:** Centro **Telefone:** (51) 3288.9033

CEP: 90.010-191 **CNPJ:** 04.732.975/0001-65

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Razão Social: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **Bairro:**_____ **Telefone:** _____

CEP: _____ **CNPJ:** _____

Representada por: _____ **Cargo:** _____

ESTAGIÁRIO (A)

Nome: _____ **Matrícula:** _____

E-mail: _____ **Telefone:** _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **CEP:**_____ **Bairro:** _____

Curso: Engenharia de controle e automação

Unidade da UERGS: Porto Alegre

Componente curricular: Estágio supervisionado **Carga horária total:** 165h

Professor Coordenador do Curso: _____

Celebram entre si o presente **TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TC**, de acordo com a legislação pertinente e a Resolução Nº 05/2004 da UERGS que dispõe sobre os estágios curriculares obrigatórios, convencionando as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1ª – DO OBJETO

O Termo de compromisso de Estágio tem por finalidade proporcionar oportunidade de complementação educacional através de estágio curricular obrigatório aos alunos da UERGS.

CLAUSULA 2ª

Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização do Estágio:

a) Este Termo de Compromisso - TC terá vigência de __ de _____/_____ a __ de _____/_____, podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação escrita ou ser prorrogado através da emissão de **TERMO ADITIVO**.

b) As atividades de Estágio a serem cumpridas pelo Estagiário serão desenvolvidas no horário: das _____ às _____ e das _____ às _____, totalizando _____ horas médias/semanais estagiadas, não configurando vínculo empregatício.

c) ( ) Assinale com um X em caso de o estágio ocorrer de forma não remunerada.

d) As atividades principais a serem desenvolvidas pelo estagiário, compatíveis com sua área de formação profissional, são estabelecidas através de Plano de Estágio.
e) Valor da Bolsa-Auxílio: R$ _____.

CLÁUSULA 3ª
Na vigência do presente Termo, o **ESTAGIÁRIO** estará incluído na cobertura do **SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS**, coberto e providenciado pela **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, **APÓLICE nº: _____, Sub. nº: ____, da seguradora _____.**

CLÁUSULA 4ª
Constitui motivos para interrupção automática da vigência do presente termo de compromisso de estágio:
a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula.
b) O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso.

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres do decorrente **TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TC**, as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, _____ de _____ de _____.

_____	_____
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (Assinatura e Carimbo)	**INSTITUIÇÃO CONCEDENTE** (Assinatura e Carimbo)
_____	_____
PROFESSOR COORDENADOR DO CURSO	**ESTAGIÁRIO**

ANEXO H – Relação de equivalências entre os cursos da área de engenharias e tecnólogos operados na UERGS, definida na RESOLUÇÃO CONEPE Nº 037/2019

Curso superior de tecnologia em automação industrial de 2016.	**Engenharia de controle e automação 2019.**	**Engenharia de bioprocessos e biotecnologia, currículo 2014.**	**Engenharia de energia, currículo 2014.**
Desenho técnico	Desenho técnico I	Desenho técnico I	Desenho técnico I
Produção textual	Produção textual	Produção textual	Produção textual
Cálculo A	Cálculo I	Cálculo I	Cálculo I
Programação A	Algoritmos e programação	Algoritmos e programação	Algoritmos e programação
Física B	Física para Automação	----------	----------
----------	Álgebra linear e geometria analítica	Álgebra linear e geometria analítica	Álgebra linear e geometria analítica
----------	Desenho técnico II - ferramentas CAD	----------	Desenho técnico II - ferramentas CAD
Eletrônica digital	Eletrônica digital	----------	Eletrônica digital
Cálculo B	Cálculo II	Cálculo II	Cálculo II
Programação B	Programação em funções	----------	----------
Inglês Básico	Inglês Básico	Inglês Básico	Inglês Básico
----------	Química geral	Química geral	Química geral
Microprocessadores	Microprocessadores	----------	----------
----------	----------	Ciências do Ambiente	Ciências do Ambiente
----------	----------	Química Geral Experimental	Química Geral Experimental
Física A (4cr) + Física 1 Adaptação (2cr)*	Física I - mecânica (6cr)	----------	----------
----------	Física I - mecânica	Física I - mecânica	Física I – mecânica
Circuitos elétricos A	Circuitos elétricos I	----------	Circuitos elétricos I
Cálculo C (4cr) + Equações diferenciais Adaptação (2cr)*	Equações diferenciais (6cr)	----------	----------

Continua...

Continua...

----------	Equações diferenciais	Equações diferenciais	Equações diferenciais
----------	Física II - eletromagnetismo	Física II - eletromagnetismo	Física II - eletromagnetismo
Metodologia da pesquisa (2cr)	Metodologia científica (2cr)	Metodologia científica (2cr)	Metodologia científica (2cr)
Probabilidade e Estatística (2cr) + Estatística Aplicada Adaptação (2cr)*	Estatística aplicada (4cr)	----------	----------
----------	Estatística aplicada (4cr)	Estatística aplicada (4cr)	Estatística aplicada (4cr)
----------	----------	Física III - Gravitação, ondas e óptica	Física III - Gravitação, ondas e óptica
Metrologia	Metrologia	----------	----------
Circuitos elétricos B	Circuitos elétricos II	----------	Circuitos elétricos II
Eletrônica analógica	Eletrônica analógica	----------	Eletrônica analógica
Instrumentação	Instrumentação	----------	Instrumentação de medida e controle
Máquinas elétricas	Máquinas elétricas	----------	Máquinas elétricas II
Métodos numéricos	Métodos numéricos	Métodos numéricos	Métodos numéricos
Hidráulica e pneumática	Hidráulica e pneumática	----------	----------
Processos industriais; Processos mecânicos de fabricação	Processos industriais e de fabricação	----------	----------
----------	Termodinâmica	----------	Termodinâmica
Eletrônica de potência	Eletrônica de potência	----------	Eletrônica de potência
----------	----------	Bioenergias	Bioenergias
Microprocessadores	Microprocessadores	----------	----------
Instalações elétricas industriais	Instalações elétricas	----------	Instalações elétricas

Continua...

Continua...

Controle numérico computadorizado	Controle numérico computadorizado	----------	----------
----------	Fenômenos de transporte I - Mecânica dos fluidos	Fenômenos de transporte I - Mecânica dos fluidos	Fenômenos de transporte I - mecânica dos fluidos
Tecnologia dos Materiais (2cr)	----------	Ciências dos Materiais ← (4cr)	Ciências dos Materiais ← (4cr)
----------	Fenômenos de transporte II - Calor e massa	Fenômenos de transporte II - Calor e massa	Fenômenos de transporte II - calor e massa
Economia para engenharia	Economia para engenharia	Economia para engenharia	Economia para engenharia
Administração e empreendedorismo	Administração e empreendedorismo	Administração e empreendedorismo	Administração e empreendedorismo
----------	----------	Educação, diversidade e Dir. Humanos	Educação, diversidade e Dir. Humanos
Inglês Intermediário (4cr) →	Inglês Intermediário (2cr)	← Inglês Intermediário (4cr)	← Inglês Intermediário (4 cr)
----------	----------	Geologia Ambiental	Fund. de Geologia aplic. À Eng de Energia
----------	----------	Planejamento e gestão ambiental	Planejamento e gestão ambiental
Libras (2 cr)	← Libras (4cr)	← Libras (4cr)	← Libras (4cr)
Controladores lógicos programáveis	Controladores lógicos programáveis	----------	----------
Robótica	Robótica	----------	----------
Redes industriais de comunicação	Redes industriais de comunicação	----------	----------
Sistemas de controle A	Modelagem de sistemas dinâmicos	----------	----------
Acionamentos	Acionamentos	----------	----------
Controladores Lógicos Programáveis	Controladores Lógicos Programáveis	----------	----------
Sistemas de supervisão e gerenciamento	Sistemas de supervisão e gerenciamento	----------	----------
Controle Numérico Computadorizado	Controle Numérico Computadorizado	----------	----------
Sistemas de controle C	Controle multivariável	----------	----------

Continua...

Conclusão.

Sistemas de Controle B	Controle de sistemas dinâmicos	----------	----------
Sinais e controle digitais	Sinais e sistemas digitais	----------	----------
Controle multivariável	Sistemas de controle C	----------	----------
Inteligência artificial	Inteligência artificial	----------	----------
Hidráulica e Pneumática	Hidráulica e Pneumática	----------	----------
Automação da manufatura	Automação da manufatura	----------	----------
Gestão de Projeto	Gestão de Projeto	----------	----------
TCC →	TCC 1	----------	----------

Fonte: Resolução CONEPE Nº 037/2019.

APÊNDICE A – Regramento para execução e defesa do trabalho de conclusão do curso.

Regramento para execução do trabalho de conclusão de curso 1.

O componente curricular trabalho de conclusão 1 (TCC-I) tem por objetivo a elaboração de um projeto de pesquisa, discutindo a metodologia científica, apresentar as normas técnicas para produção de um trabalho científico e capacitar o acadêmico a desenvolver um trabalho de pesquisa, na qual demonstre aprofundamento na temática escolhida, capacidade de realizar pesquisa em bibliografia especializada, capacidade de interpretação e postura crítica da literatura pesquisada. Para sua execução deverá seguir as seguintes regras:

I. O desenvolvimento desse componente curricular deverá se dar mediante o acompanhamento de um professor orientador integrante do colegiado do curso e escolhido pelo discente, cabendo seu aceite;
II. Não apresenta carga horária fixa semanal, sendo sua carga horária total prevista no presente projeto pedagógico em 60 horas e computada para fins de integralização do curso;
III. A matrícula no componente curriculares TCC-I se dá no período de matrículas definido pela secretaria escolar, tendo seu início e fim definidos na oferta do componente curricular;
IV. O aluno deve; na primeira semana de aula do semestre, apresentar ao coordenador o aceite do docente orientador, com o título do trabalho, a fim de seja aberta o componente curricular TCC-I específica para o docente orientador, procedendo a transferência do aluno para este componente criado, onde serão realizados os devidos registros acadêmicos;
V. A proposta do TCC-I é a realização de um projeto de pesquisa específico para o tema escolhido, contemplando o tema, a problemática, a hipótese, os objetivos, o referencial de pesquisa, o referencial teórico, a caracterização da pesquisa (tipo, universo, recursos, método, forma de análise, resultados esperados) e o cronograma de atividades;
VI. Ao docente orientador cabe avaliar o aluno quanto o atendimento ao cronograma de trabalho estabelecido, quanto à assiduidade nas reuniões de acompanhamento e quanto ao projeto de pesquisa elaborado.

Regramento para execução do trabalho de conclusão de curso 2.

O componente curricular TCC-II, tem por objetivo a elaboração da monografia de trabalho de conclusão de curso, mediante o acompanhamento do professor orientador, preferencialmente o escolhido quando da elaboração do projeto de pesquisa, no componente curricular TCC-I. Durante as atividades, as seguintes regras deverão serem observadas:

I. o tema do trabalho de conclusão deve ser definido juntamente com o professor orientador e, obrigatoriamente, relacionado às atribuições profissionais;
II. o trabalho deve ser desenvolvido sob a supervisão de um professor orientador, escolhido pelo acadêmico, entre os docentes do colegiado do curso;
III. poderá haver um docente co-orientador, desde de seja pertencente ao colegiado do curso, que atuará como um consultor à tecnologia, áreas ou atividades de cunho específico dentro do trabalho realizado;
IV. o aluno deverá efetuar a matrícula no componente curricular de TCC-II dentro do período de matrículas previsto pela secretaria escolar;
V. na primeira semana de aula, o aluno deverá apresentar ao coordenador do curso a carta de aceite do docente orientador, contendo o tema do trabalho, a fim de que seja providenciado a abertura de componente curricular de TCC-II específica ao docente orientador, procedendo a transferência do aluno a este componente criado;
VI. a redação do trabalho deverá estar em conformidade com as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT e em conformidade com o “Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos: Orientação Prática à Comunidade Universitária da UERGS” (SILVA, 2013);
VII. a definição da banca examinadora deverá ocorrer com prazo mínimo de 30 dias que antecede a data prevista para defesa, de comum acordo entre o orientando e o orientador, cabendo ao orientador formalizar o convite aos avaliadores e comunicar ao coordenador do curso, a fim de agendar a defesa junto à secretaria escolar;
VIII. a monografia deverá ser entregue aos avaliadores com um prazo mínimo de 15 dias que antecede a data prevista para defesa, cabendo ao orientador realizar este envio;

IX. a defesa do TCC-II deverá ser pública, com divulgação de data, local, autor e título do trabalho por parte da secretaria escolar em local destinado a divulgação pública, podendo outras pessoas assistirem, sem direito aos questionamentos quanto ao trabalho;

X. a apresentação de defesa do TCC-II deverá ocorrer em 30 minutos, sendo que cada membro da banca examinadora terá 10 minutos para suas arguições;

XI. todas as atividades previstas para o TCC-II, desde sua abertura à defesa, incluindo o prazo de correção final, deverá ocorrer dentro do período planejado para execução do componente curricular;

XII. o orientador deverá proceder a avaliação do aluno, compondo conceito a partir do atendimento ao planejamento realizado, do documento editado como monografia e da avaliação da banca examinadora;

XIII. a banca examinadora avaliará a monografia apresentada e a apresentação de defesa do aluno, emitindo conceito sobre os tópicos: estrutura, formatação, técnica, pertinência e defesa;

XIV. o conceito atribuído para cada tópico avaliado seguirá a recomendação seguinte: Conceito A quando atingiu os objetivos destacados, atingindo o resultado esperado às atividades; Conceito B quando atingiu parcialmente os objetivos destacados, mas sem comprometer os resultados esperados às atividades; Conceito C quando atingiu parcialmente os objetivos destacados, comprometendo parcialmente os resultados esperados às atividades; Conceito D quando não atingiu os objetivos destacados, comprometendo os resultados esperados às atividades e Conceito E quando não apresentou o trabalho;

XV. a atribuição dos resultados dar-se-á após o encerramento da arguição, em sessão privada, levando em consideração o texto escrito e a defesa do trabalho. A banca, após análise, emite parecer de APROVADO ou REPROVADO podendo ainda, quando aprovado, ser atribuída a honra ao mérito na forma rotulada de “DISTINÇÃO”[3] e/ou “LOUVOR”[4];

XVI. a banca examinadora poderá atribuir em seu parecer uma restrição, em função de correções que se fizerem necessárias, cabendo ao aluno realizar as correções

[3] Distinção indica alto grau de inovação, ineditismo ou abrangência da proposta, se diferenciando.

[4] Louvor indica alto grau de correção, na sua proposta, defesa e formatação.

sugeridas e entregar a versão definitiva ao professor orientador para a verificação final e após, entregar e protocolar uma cópia impressa e uma digital na secretaria escolar, dentro do semestre letivo;

XVII. uma vez definido o docente orientador, através do convite do aluno e do aceite do docente, a substituição deste só poderá ocorrer quando justificado perante o colegiado do curso, com seu aceite;

XVIII. a responsabilidade pelo desenvolvimento do trabalho de conclusão (TCC) cabe integralmente ao orientando, o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente as atribuições decorrentes da atividade de orientador;

XIX. são atribuições do professor orientador:

a. definir datas e horários de reuniões com seu(s) orientado(s);
b. indicar bibliografia;
c. planejar, juntamente com o orientado, as atividades a serem desenvolvidas por esse;
d. acompanhar o desenvolvimento das atividades do orientado;
e. avaliar os resultados obtidos pelo orientado na execução das atividades planejadas;
f. orientar na elaboração e apresentação do trabalho final (TCC);
g. escolher, juntamente com o orientado, os membros da banca examinadora;
h. Informar os conceitos do orientado na secretaria escolar, junto com os registros acadêmicos.

XX. é responsabilidade do aluno:

a. comparecer às reuniões previamente marcadas pelo orientador;
b. elaborar, juntamente, com o orientador um plano de atividades à serem realizadas durante o semestre letivo;
c. cumprir as atividades planejadas, na impossibilidade do cumprimento, essa deverá ser justificada no formato fato-causa-ação;
d. apresentar, ao orientador, os resultados (dificuldades/sucessos) das atividades realizadas;
e. apresentar, ao orientador, o trabalho final (TCC) para revisão, conforme datas estipuladas, conjuntamente, com o orientador e respeitando o calendário acadêmico;

f. redigir o trabalho final (TCC) em conformidade com as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT e em conformidade com o “Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos: Orientação Prática à Comunidade Universitária da UERGS”, de autoria de Laís Nunes da Silva, Catiele Alves de Souza, Marcelo Bresolin, Gilmar de Azevedo e Simone Semensatto, de 2013 e disponível em http://www.uergs.edu.br, em “Bibliotecas” e “Serviços”;
g. fazer as alterações e/ou sugestões propostas pelos membros da banca examinadora dentro do prazo estipulado pelo calendário acadêmico;
h. entregar na secretaria do curso, dentro do prazo estipulado no calendário acadêmico, uma versão impressa do trabalho final e outra digital.

XXI. em caso de observância da existência de fraude ou plágio praticado pelo orientando, será atribuído conceito D ao trabalho, sem prejuízo de outras penalidades previstas no Regimento Geral da Universidade;

XXII. o orientando que não se apresentar para a defesa oral, sem motivo devidamente justificado, será considerado reprovado no componente curricular;

XXIII. as resoluções aos casos omissos caberão ao coordenador de curso e conforme necessidade, ao colegiado do curso de engenharia de controle e automação.

APÊNDICE B – Regramento para execução estágio supervisionado obrigatório.

O estágio supervisionado obrigatório tem por objetivo enriquecer o conhecimento adquirido ao longo do curso, através da vivência prática exercitada em um ambiente real de trabalho. É de suma importância para o aprimoramento técnico-científico na formação do engenheiro de controle e automação, e constitui o espaço onde são oferecidas condições reais de trabalho em empresas/instituições constituídas no mercado produtivo e de serviços, por intermédio de situações relacionadas à natureza e especificidade do curso e da aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos diversos componentes curriculares que compõem o curso. Para execução do estágio o regramento seguinte deve ser observado:

I. a responsabilidade pela realização de todas as atividades planejadas será assumida pelo acadêmico-estagiário, de comum acordo com o professor orientador do estágio;

II. as atividades de estágio poderão ser desenvolvidas em instituições públicas ou privadas, assim como em órgãos de pesquisa e laboratórios, que comprovem atividades ligadas à tecnologia aplicada controle e automação;

III. o acompanhamento do estágio supervisionado será realizado por duas pessoas: pelo supervisor (responsável pelo discente na empresa/instituição), e pelo professor orientador de estágio (responsável pelo discente na Instituição de Ensino);

IV. durante a realização do estágio, o professor orientador de estágio deverá visitar o local onde as atividades estão sendo realizadas pelo menos uma vez ou tantas vezes quantas forem necessárias, de acordo com a natureza do estágio em andamento;

V. o professor orientador de estágio é o responsável pela avaliação do desempenho do discente e emissão do conceito final no correspondente componente curricular, bem como os devidos registros acadêmicos;

VI. compete ao aluno matricular-se no componente curricular de estágio

supervisionado, dentro do período de matrícula previsto pela secretaria escolar;

VII. na primeira semana de aula o coordenador do curso define o docente orientador, abrindo uma disciplina de estágio supervisionado específica para o docente designado, onde ocorrerá os registros acadêmicos, transferindo o aluno para esta disciplina criada;

VIII. a celebração de vínculo do aluno com a empresa/instituição cedente é fundamental, podendo haver três formas de vínculo:

a. aproveitamento das atividades no emprego: apresentando cópia do vínculo com empresa / instituição e o Relatório de atividade desenvolvidas no emprego/estágio extracurricular;

b. aproveitamento das atividades no estágio extracurricular: apresentando relatório de atividade desenvolvidas no emprego/estágio extracurricular e cópia do TCE já celebrado;

c. alunos sem vínculo com empresa/instituição: celebrando o termo de compromisso de estágio.

IX. em qualquer das formas, o estágio deverá ter o período de início e fim dentro do semestre letivo e carga horária mínima de 165h;

X. ao final do período de estágio o aluno deverá providenciar a declaração de horas estagiadas na empresa;

XI. ao final do período de estágio o aluno deverá apresentar a avaliação por parte da empresa, onde está relatada sua satisfação quanto às atividades estagiadas;

XII. ao término do período de estágio o aluno deve apresentar o relatório de estágio, redigido em conformidade com as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT e em conformidade com o “Manual de Trabalhos Acadêmicos e Científicos: Orientação Prática à Comunidade Universitária da UERGS”, contendo em seus capítulos: o histórico da empresa, as atividades realizadas e as avaliações, contento em seus anexos as documentações

probatórias (TCE ou registro carteira de trabalho, relatório de atividades, relatório de visita de estágio, declaração de horas estagiadas, avaliação pela empresa/instituição).

XIII. o docente orientador de estágio, ao final do período deste, fará a avaliação do estágio, compondo o conceito a partir da: visita de supervisão de estágio, documento relatório de estágio e avaliação por parte da empresa, atribuindo conceitos que qualificam os objetivos da proposta de estágio, sendo:

a) conceito A: atingiu os objetivos destacados, atingindo o resultado esperado às atividades;

b) conceito B: atingiu parcialmente os objetivos destacados, mas sem comprometer os resultados esperados às atividades;

c) conceito C: atingiu parcialmente os objetivos destacados, comprometendo parcialmente os resultados esperados às atividades;

d) conceito D: não atingiu os objetivos destacados, comprometendo os resultados esperados às atividades;

e) conceito E: não concluiu o estágio.

XIV. ao acadêmico que se habilitar ao estágio curricular compete:

a. procurar a secretaria do curso antes de iniciar o estágio para buscar informações sobre os procedimentos e documentos necessários;

b. participar do estágio com responsabilidade, consciente de sua condição de estudante, procurando obter o maior aprendizado profissional possível, cumprindo suas obrigações no estágio e na Universidade;

c. ter uma postura ética nas dependências da organização em que desenvolve o estágio, respeitar as normas e não divulgar informações restritas;

d. comunicar qualquer ausência com antecedência;

e. entregar ao professor orientador o “Relatório de Estágio” dentro dos prazos estipulados;

f. cumprir com as determinações e orientações do professor orientador quanto a prazos e procedimentos;

g. frequentar assiduamente o estágio, estar presente às reuniões de orientação e acompanhamento do estágio e apresentar o relatório de avaliação nos prazos estipulados;

h. cumprir as normas do presente regulamento e da Lei de Estágios (11.788/08).

XV. compete ao professor orientador de estágio curricular obrigatório:

i. possibilitar ao estagiário o embasamento teórico necessário ao desenvolvimento da proposta de estágio;

j. avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do estagiário;

k. orientar o estagiário nas diversas fases do estágio, relacionando bibliografias e demais materiais de acordo com as necessidades evidenciadas pelo discente;

l. orientar e controlar a execução das atividades do estágio, através de visita ao ambiente de estágio e reuniões marcadas com o discente-estagiário, ao longo do período de realização do estágio;

m. acompanhar o planejamento do estágio;

n. realizar uma avaliação em todas as etapas de desenvolvimento do estágio;

o. cumprir todas as atribuições advindas do cumprimento integral da Lei de Estágios (Lei 11.788/08).

XVI. compete à unidade concedente, empresa/instituição:

p. celebrar o Termo de Compromisso de Estágio com a Instituição de Ensino (UERGS) e o discente-estagiário;

q. ofertar instalações que tenham condições de propiciar ao discente, atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

r. indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área, para orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas do estagiário;

s. tomar as providências cabíveis com o discente-estagiário que não cumprir com as normas da instituição, ausentar-se durante o estágio ou mostrar falta de comprometimento e responsabilidade;

t. enviar à UERGS, a ficha de avaliação do estagiário pela empresa;

u. entregar a declaração de horas estagiadas.

APÊNDICE C – Equipamentos necessários para aprimoramento no curso visando a excelência na área de controle e automação.

Equipamentos necessários para aprimoramento no curso visando a excelência na área de controle e automação.

Tabela 8 - Equipamentos necessários para aprimoramento no curso visando a excelência na área de controle e automação.

Quantidade	Descrição do equipamento
1	Mesa de medição tridimensional, com software para aquisição de dados e modelagem do sólido gerado pela nuvem de pontos.
2	Digitalizador scanner manual, com aplicativo para tratamento da nuvem de pontos.
20	Licença educacional de software para virtualização de processos contínuos.
2	Robô articulado de 6 eixos ou mais, com funcionalidade colaborativa, com órgão terminal acoplado.
1	Planta de processo contínuo, com simulação de controle de processos em vazão, temperatura, pressão e volume.
2	Máquina de usinagem CNC 2 eixos didática.
2	Máquina de usinagem CNC 3 eixos didática.
1	Equipamento de ensaio de tração, com software para análise da curva gerada.
1	Equipamento de ensaio de compressão, com software para análise da curva gerada.
1	Equipamento de ensaio de dureza, com software para análise da curva gerada.
1	Planta de processo discreto, com estações de trabalho distintas, permitindo a integração de sistemas de automação.
1	Bancada de ensaios de redes industriais
1	Bancada de eletrohidráulica direcional e proporcional.
1	Bancada de eletropneumática direcional e proporcional.
1	Bancada de instrumentação básica, com ensaios de medição de força, vazão, temperatura, pressão e volume.

Fonte: Autores(2018).

CONTROLE DE ALTERAÇÕES E REVISÕES DO DOCUMENTO

, ,

Número da revisão	Data	Resolução CONEPE	PROA	Enviado para	Arquivado em
001	06/06/2019	013/2019	17/1950-0001431-7	- Coordenação do DECOR - PROENS (Coordenação de Assuntos Acadêmicos) - NDE	R:\SUPLAN\Planejamentos\PPC\PPC em vigor
002	06/12/2019	037/2019	18/1950-0001737-0	- Coordenação do DECOR - PROENS (Coordenação de Assuntos Acadêmicos) - NDE	Colocar aqui o caminho